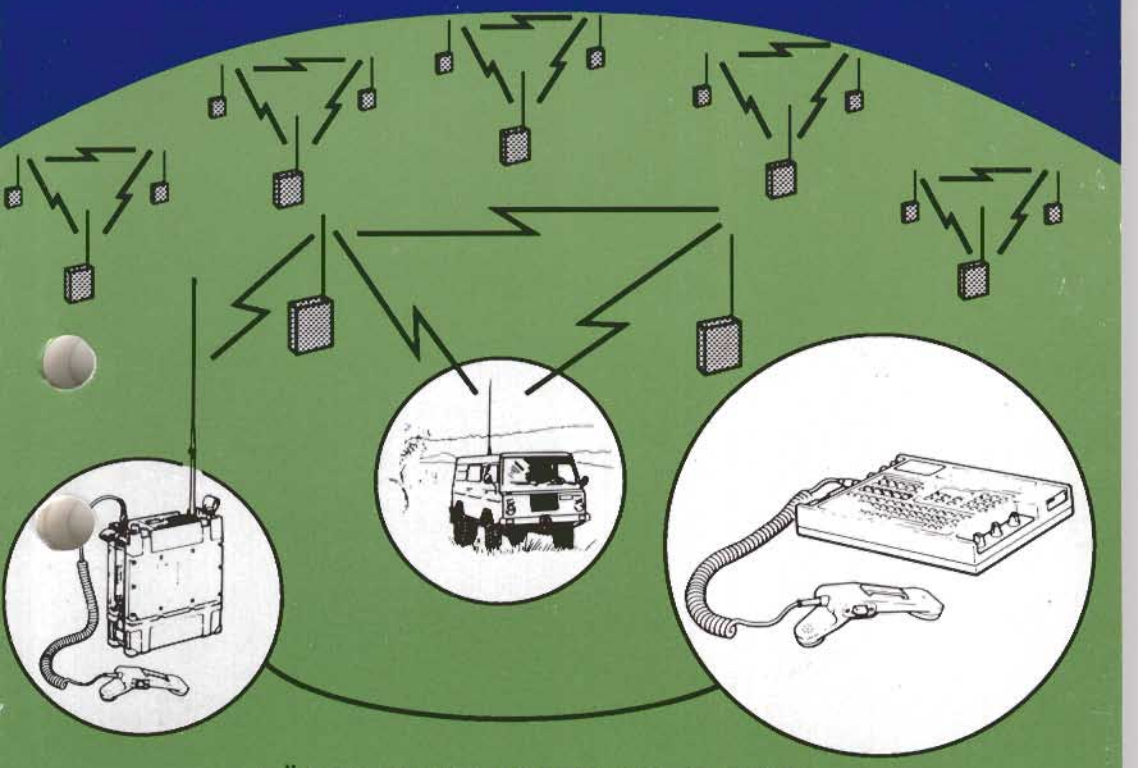
Ra 180/480 med DART 380

Instruktionsbok



FÖRSVARETS MATERIELVERK 1992

INNEHÅLL

ALLMÄNT 7
Begreppsförklaringar 7
Inledning 9
Systemets huvudenheter 10
Systemegenskaper 12
Grundläggande trafikexempel 19

TEKNISKA DATA 23
Ra 180/480 23
DART 380 24
Minnesladdare 180 25
Strömförsörjningsdon Ra 180 25

KONSTRUKTION OCH FUNKTION 27
Bärbar radio Ra 180MT 27
Fordonsradio Ra 480MT 29
DART 380MT 31
Övrig materiel 33

HANDHAVANDE RA 180/480 37
Allmänt 37
  Vred- och knappfunktioner Ra 180 37
  Teckenfönster 38
  Övrigt 38
Upprättande 39
  Ra 180 39
  Ra 480 42
Radioinställningar för KLAR-trafik 43
Radioinställningar för SKYDD-trafik 43
  Allmänt 43
  Definiering av radioinställningar 45
  Avläsning och manuell inmatning 47
  Visa/ändra tid/datum 48
  Visa/ändra kanaldata 49
  Visa/byt nyckel 50

Urkoppling/inkoppling av KLAR-funktion 50
Inmatning från minnesladdare 180 51
Övriga radioinställningar 53
Visa/ändra effekt 53
Sändning via ettnätsrelä, OPM-ton, batterispänning 54
Kontrollpunkter vid upprättandet och förbindelseavbrott ... 54
Telefoni från Ra 180/480 54
KLAR 54
SKYDD 55
Tjänstekanal 55
Datameddelanden med Ra 180/480 56
Mata in och sända meddelande 56
Läsa mottaget meddelande 58
Relätrafik 59
Datameddelanderelä 59
Tvånätsrelä 60
Ettnätsrelä 61
Signalering via relästation 62
Uppkoppling/nedkoppling av RAP-kanal 63
Tonsignaler 64
Nollställning 65
Strömförsörjning 67
Laddning 67
Operatörsmeddelanden 68

HANDHAVANDE DART 380 71
Allmänt 71
Vred- och tangentfunktioner DART 380 71
Teckenfönster 73
Övrigt 73
Upprättande DART 380 74
Fjärrmanövrering 76
DART-inställningar 77
Visa/ändra tid/datum 78
Visa/ändra DART-data 79
Inmatning från minnesladdare 180 80
Kontrollpunkter vid upprättandet och förbindelseavbrott ... 81

Telefoni via DART 380 81
KLAR 81
SKYDD 82
Tjänstekanal 82
Relätrafik 83
Signalering via relästation 83
Uppkoppling/nedkoppling av RAP-kanal 85
Datameddelanden med DART 380 86
Allmänt 86
Nummerval av format 87
Söka format i formatträd 88
Trädstruktur för DART-format 89
Formatsammanställning 90
Fylla i adress 94
Skapa adresslista 95
Fylla i meddelande 96
Skapa dynamiskt format 97
Sända datameddelande 99
Skapa och sända kvittensmeddelande 100
Mottaga kvittensmeddelande 102
Läsa mottaget och kvitterat meddelande 102
Skapa och sända repeterameddelande 104
Lagra under tangenterna F1-F4 105
Nätprogramgenerering 105
Manuell inmatning av nätprogram 106
Automatgenerera nyckel 107
Läsa nätprogram 107
Överföra nätprogram till minnesladdare 108
Utskrift på skrivare 109
Radering av meddelanden och nätprogram 110
Automatisk radering av meddelanden 110
Radera meddelande manuellt 111
Radera nätprogram manuellt 111
Fältmätprogram i DART 380 112
Telefon-DART 112
Tonsignaler 113
Nollställning 113

Strömförsörjning 116
Laddning 116
Operatörsmeddelanden 116

VÅRD 119
Daglig tillsyn före användning Ra 180 119
Daglig tillsyn före användning Ra 480 119
Daglig tillsyn före användning DART 380 119
Daglig tillsyn efter användning 119
Vid transport 120
Särskild tillsyn 120
Särskilda åtgärder vintertid 120

FELSÖKNING 123
Ra 180 123
Ra 480 124
Minnesladdare 180 124
DART 380 125
Strömförsörjningsdon Ra 180 126
Felkoder 126
Testrutiner DART 380 127

MATERIELFÖRTECKNING 129
Ra 180MT 129
Ra 480MT 130
DART 380MT 131
Övrig materiel 132

ALLMÄNT

Begreppsförklaringar

Adaptiv antenn	Används här som benämning på ett rundstrålande antennsystem som vid mottagning kan undertrycka signaler från störande sändare.
Adress	Adressen i ett datanät kan delas i två delar, TILL- och FRÅN-adress. FRÅN-adressen måste vara unik.
A- och B-nummer	Den *uppringande* abonnenten kallas A-abonnent. På motsvarande sätt kallas den *uppringda* abonnenten B-abonnent. Därför kallas också telefonnumren för A-nummer och B-nummer.
Deltamodulering	En metod att omvandla en analog signal till en digital signal.
Felkorrigering	Vid överföring av en digital signal kan databitfel uppstå på grund av t ex störningar. Bitfelen kan korrigeras i en mottagande apparat som har utrustning för detta.
Fixfrekvens	En fast frekvens.
Flertrådsanslutning	Används här i betydelsen "anslutning med skilda trådar för sänd signal och mottagen signal."
Frekvenshopp	En frekvenshoppande signal ändrar frekvens på ett slumpmässigt sätt inom ett bestämt frekvensområde.
Kontinuerligt data 16 kbit/s	Data av godtycklig längd som överförs med hastigheten 16 kbit/s.
Kontinuerligt data 30 tecken/s	Oformaterat meddelande av godtycklig längd som överförs med hastigheten 30 tecken per sekund.

RAP	RadioAnslutningsPunkt. Den punkt i telesystemet (TS 9000) där en eller flera radiostationer kan anslutas via en radioanslutningspunkt. Genom att använda RAP och Ra 180/480 kan en abonnent vara *rörlig* och ändå utnyttja många av telesystemets tjänster. Ett radionät som utnyttjar telesystemet kan upprätta samband på stora avstånd.
Relähoppsekvens	Ett frekvenshoppmönster som används av en radiostation vid sändning via ett semiduplexrelä.
Semiduplexrelä	En relästation som tar emot på en speciell relähoppsekvens och sänder på nätets ordinarie hoppsekvens.

Inledning

Denna instruktionsbok vänder sig främst till den som skall utbilda på radiosystem Ra 180/480. "Radiosystem Ra 180/480 Radiolära" bör läsas parallellt.

En ny generation av UK-radio för våra krigsförband är Ra 180/480. Radion är framtagen för att möta höga krav på telefoni- och datasamband i en miljö med ett kraftigt telehot. Hotet består dels av störsändning som begränsar våra förbands ledningsmöjligheter, dels av pejling och avlyssning, som ger motståndaren underrättelse om våra förbands läge och verksamhet. Även oavsiktlig störning från egna radiostationer i det begränsade frekvensbandet ingår i störbilden.

För att undgå störning använder Ra 180/480 frekvenshopp inom hela frekvensområdet 30-88 MHz. Hopphastigheten är så hög att störsändares och pejlstationers verksamhet försvåras. För att undgå avlyssning av meddelanden använder Ra 180/480 krypto för både telefoni och data.

Radion använder digital överföring med en datasignaleringshastighet av 16 kb/s. Vid telefoni används deltamodulering.

För samtrafik med äldre radiostationer av typ Ra 14 och Ra 42 används dock analog överföring, utan frekvenshopp och krypto.

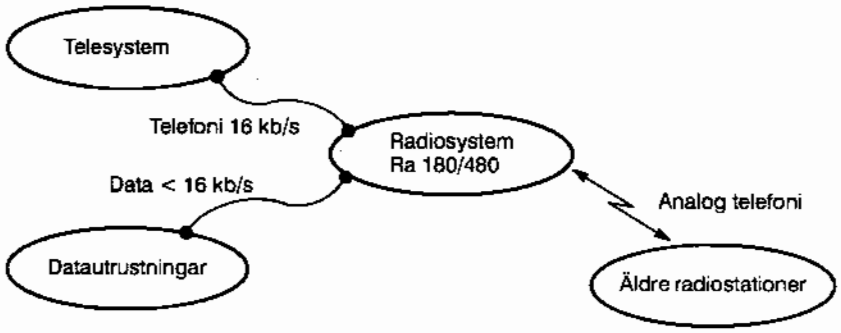


Bild 1. Radiosystem Ra 180/480, samverkan med andra system

För anslutning av Ra 180/480 till telesystem krävs en särskild radioanslutningspunkt (RAP) som gör att Ra 180/480 fungerar som en telefonabonnent.

Systemets huvudenheter

I radiosystem Ra 180/480 ingår följande huvudenheter:

- Bärbar radio Ra 180 (sändtagare, batteri och batterilåda)
- Fordonsradio Ra 480 (sändtagare och fordonsenhet)
- Datarapporteringsterminal DART 380
- Minnesladdare 180
- Strömförsörjningsdon Ra 180

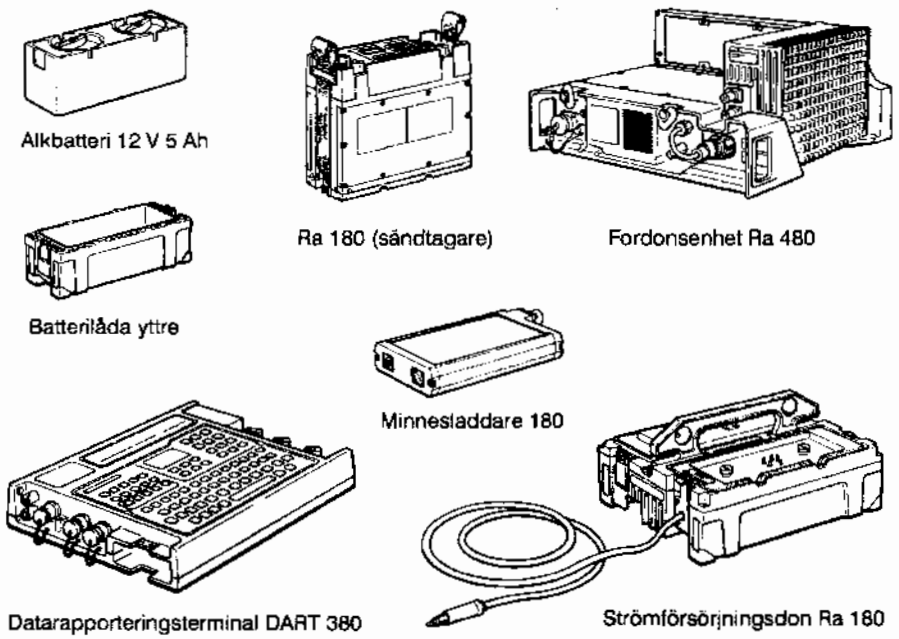


Bild 2. Systemets huvudenheter

Ra 180 och Ra 480 innehåller samma sändtagare som kan förmedla telefoni och data. En Ra 180 erhålls genom sammankoppling av sändtagaren med ett batteri.

En Ra 480 erhålls genom att sändtagaren placeras i en fordonsenhet Ra 480 för installation i stabs-, radio- och stridsfordon.

DART 380 är en fristående dataterminal till Ra 180/480. DART används huvudsakligen för datameddelanden och för fjärrmanövrering av Ra 180/480.

DART kan också användas som

- nyckelgenereringsenhet för kanaldata (nycklar),
- enhet för beräkningar i samband med fältmätning, bplatstjänst och eldledningstjänst samt
- anpassare för yttre datautrustning.

DART 380 är också förberedd för anslutning till abonnent i telesystem 9000.

Trafik- och textskyddsfunktionerna i Ra 180/480 kräver inmatning av kanaldata (nycklar). Inmatningen kan göras manuellt eller med minnesladdare 180 till radiostationerna i ett nät.

Minnesladdaren, som laddas från DART 380, kan lagra upp till 12 uppsättningar kanaldata.

Ra 180 kan även utnyttjas som tillfällig fordonstation om den kompletteras med strömförsörjningsdon Ra 180 och fordonsantenn 2,K.

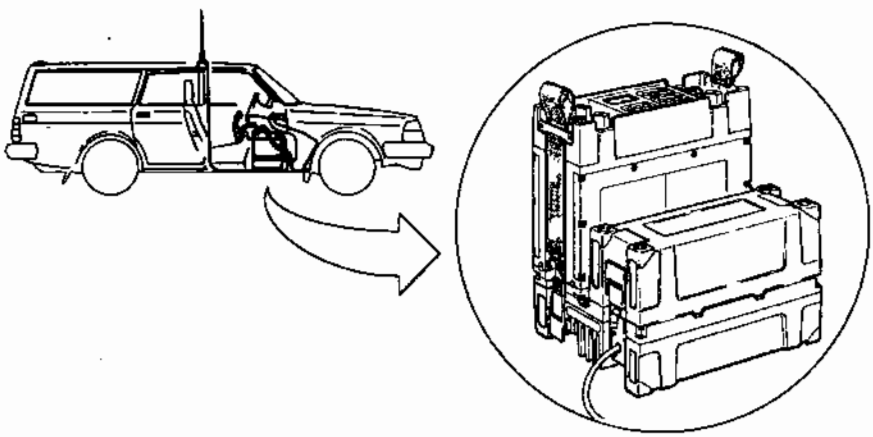


Bild 3. Ra 180 tillfälligt installerad i fordon

Systemegenskaper

Trafikskydd

Trafikskydd mot pejling och störning erhålls genom att radion hoppar mellan olika frekvenser i delar av eller hela frekvensområdet.

Principen för frekvenshopp är att radiostationerna i ett nät hela tiden byter frekvens i samma takt. I Ra 180/480 sker frekvensbyten över 100 gånger per sekund efter ett kodat schema som bestäms av inmatade kanaldata. På varje frekvens sänds ett antal databitar ur meddelandet tills hela meddelandet är sänt. En motstation som ska ta emot ett meddelande måste självklart arbeta med samma kanaldata.

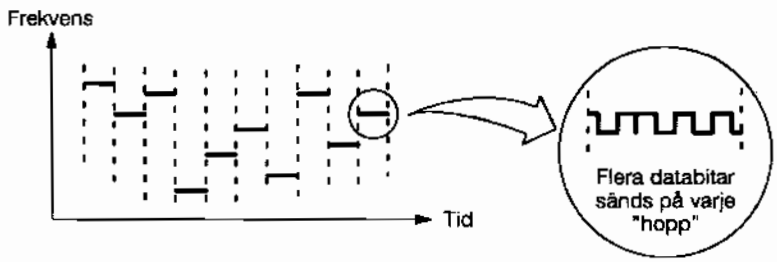


Bild 4. Principen för frekvenshopp

Vid trafik finns risk att radiostationerna använder frekvenser som samtidigt utnyttjas av andra frekvenshoppstationer eller fixfrekvensstationer. Överföringen blir då störd på dessa frekvenser men det drabbar endast en del av informationsflödet.

Taluppfattbarheten är acceptabel även om cirka hälften av alla använda hoppfrekvenser är utstörda eller är belagda av annan trafik.

Textskydd

I kombination med trafikskyddet verkar också ett textskydd vilket innebär att trafiken (telefoni eller data), automatiskt blir krypterad.

Krypteringssättet bestäms av inmatade kanaldata.

Krypto skyddar innehållet i trafiken med signalskyddsgrad 2 (SG 2).

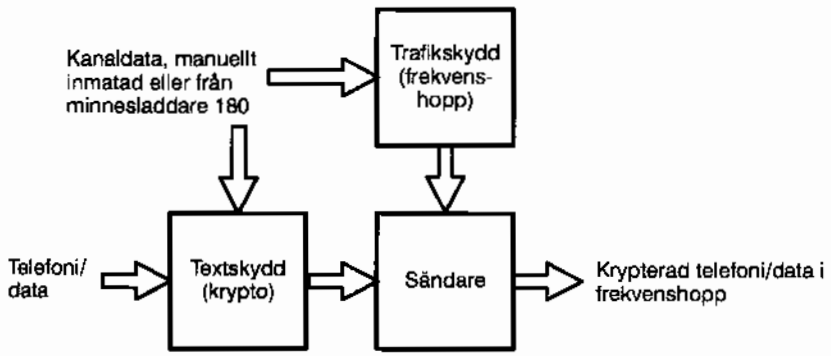


Bild 5. Principen för generering av krypterad telefoni/data i frekvenshopp

Trafikmoder

Trafikmoderna är följande:

- SKYDD = överföring av digitaliserad telefoni eller data med textskydd i frekvenshopp.
- KLAR = överföring av telefoni eller motsvarande med analog frekvens-modulation utan textskydd på fixfrekvens.

Trafiksättet är simplex.

Sändande radiostation väljer mod. Mottagande radiostationer passar samtliga moder och således ett KLAR-nät och ett SKYDD-nät samtidigt. Operatören får veta i vilken mod ett anrop kommer så att han kan svara i rätt mod.

I KLAR kan samtrafik ske med t ex Ra 42, Ra 14 och Ra 135.

Uteffekt

Uteffekten är valbar i två steg (Ra 180: 0,025 W, 5 W) resp. i tre steg (Ra 480: 0,025 W, 5 W, 50 W).

Dataöverföring

Data överförs alltid i SKYDD-mod och på något av följande sätt:

- Som datameddelande med takten 30 tecken/s inmatat på DART 380 eller på Ra 180/480.
- Som kontinuerligt data med takten 30 tecken/s från yttre utrustning via Ra 180/480 eller DART 380 - Ra 180/480.

- Som kontinuerligt data med takten 16 kb/s från yttre utrustning via Ra 180/480.

Felkorrigering för att minska överföringsfelen finns inbyggd i radion för data 30 tecken/s men måste tillföras den yttre utrustningen vid data 16 kb/s.

På DART 380 kan alfanumeriska datameddelanden (bokstäver och siffror) skapas. På Ra 180/480 kan endast numeriska meddelanden skapas.

Vid inmatning av meddelande på DART kan man välja mellan ett antal format. Ett format är en "blankett" som består av ett formathuvud och en textdel. Formatet är uppbyggt av fasta ledtexter med tillhörande skrivfält vilka operatören fyller i.

Vid sändning överförs endast skrivfältstexten och formatets nummer. Den korta sändningstiden minskar både risken för upptäckt och störningar mellan egna radiostationer.

Den mottagande DARTen visar texten i samma format i teckenfönstret.

Datameddelanden från en DART kan adresseras selektivt till andra DART-utrustade radiostationer i ett nät. Datameddelanden från Ra 180/480 är oadresserade och oformaterade och tas emot av alla DARTar och Ra 180/480 i nätet.

En skrivare kan anslutas till DART för utskrift av datameddelanden.

Relätrafik

Relästationer används för att överbrygga långa förbindelseavstånd inom ett nät och för att sammankoppla två olika nät. Relästationer kan även användas för annan trafik än relätrafik.

Följande typer av relästationer kan upprättas:

- Datameddelanderelä (enstations) för överföring av enbart datameddelanden inom ett nät i SKYDD.
- Tvånätsrelä (tvåstations, simplex) för överföring av telefoni och data mellan två nät i KLAR eller SKYDD.
- Ettnätsrelä (tvåstations, semiduplex) för överföring av telefoni och data inom ett nät i SKYDD.

Vid trafik via datameddelanderelä kan man överföra datameddelanden inmatade på DART 380 och på Ra 180/480 sändtagare.

Vid sändning av datameddelande från någon radiostation i nätet kommer alla radiostationer

- inom radioräckvidden,
- med inställning "datameddelande-relä" (D RELÄ) och
- med samma kanaldata

att ta emot och automatiskt återutsända meddelandet.

Samma meddelande kan vid ett sändningstillfälle inte tas emot två gånger och därefter sändas ut på nytt av samma relästation.

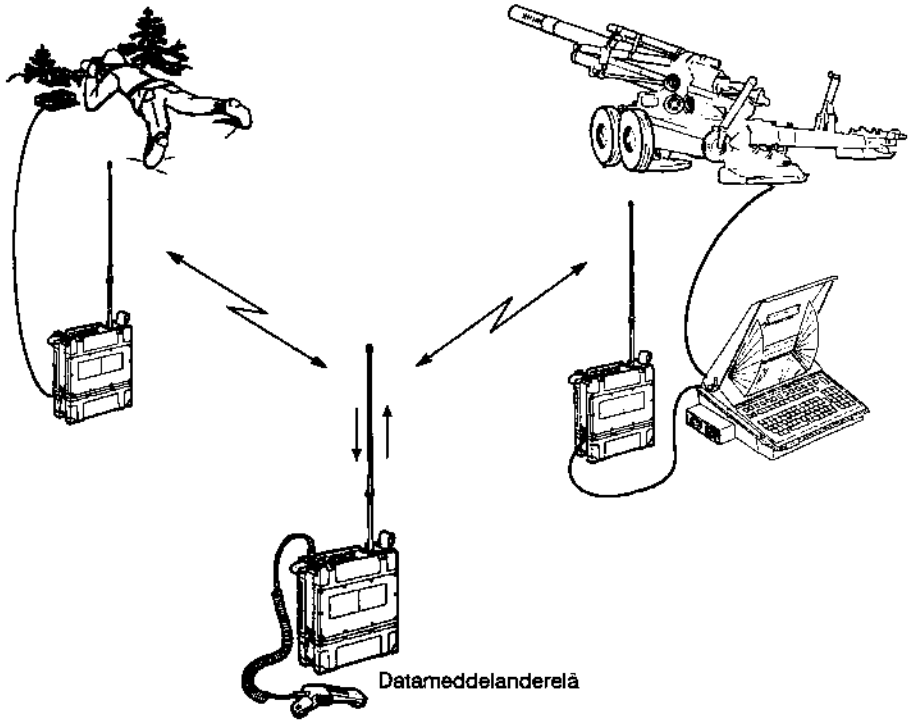


Bild 6. Datameddelanderelä

Ett tvånäts- eller ettnätsrelä upprättas genom hopkoppling av två Ra 180/480 med tvåtråd. Radiostationerna arbetar automatiskt i relämod så snart sammankoppling skett.

Vid *tvånätsrelä* fungerar den ena radion i reläparet som sändare/mottagare mot nät 1 och den andra radion som sändare/mottagare mot nät 2. Detta görs genom att ställa in olika kanaler (kanaldata) på de båda radiostationerna.

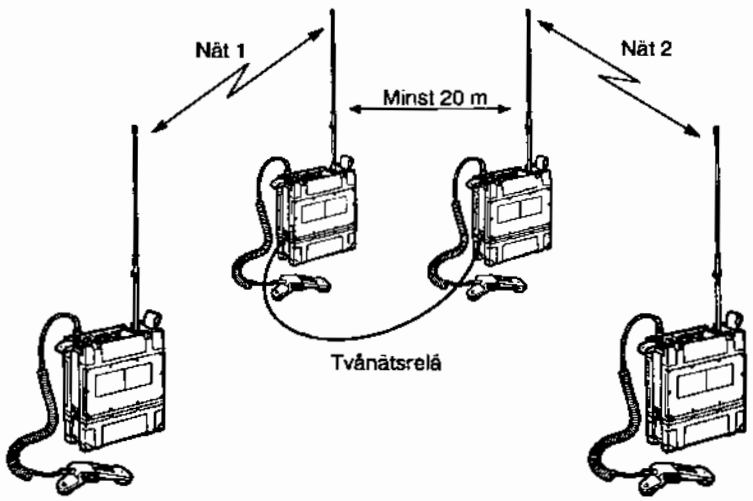


Bild 7. Tvånätsrelä (tvåstations, simplex)

Vid *ettnätsrelä* fungerar den ena radion i reläparet som sändare och den andra radion som mottagare. Detta görs genom att ställa in samma kanaler (kanaldata) på de båda radiostationerna.

Om radiostation A inte får kontakt med radiostation B, ställer A in ettnätsrelämod (SDX:JA) på sin radio och anropar, se Bild 8. Radion sänder då på en speciell relähoppsekvens som relästationens mottagare passar.

Relästationens sändare skickar anropet vidare på nätets normala hoppsekvens till radiostation B som hör anropet.

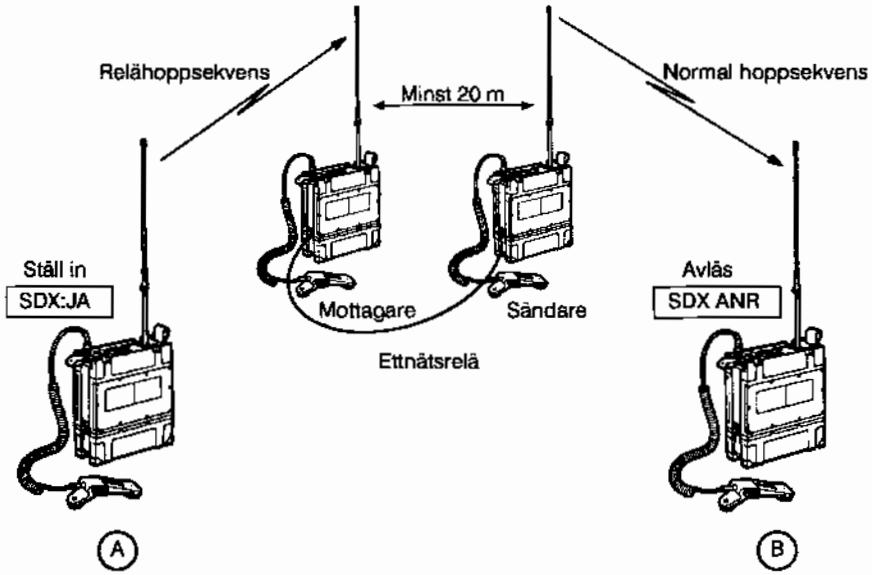


Bild 8. Ettnätsrelä, överföring A till B

Samtidigt ger radiostation B ett operatörsmeddelande (SDX ANR) att operatören måste ställa in ettnätsrelä-mod för att anropet skall kunna besvaras.

Efter att ha ställt in ettnätsrelämod (SDX:JA) sänder B sitt svar på relähoppsekvensen till relästationen som vidarebefordrar svaret på normal hoppsekvens till A, se Bild 9. Därmed är förbindelsen upprättad.

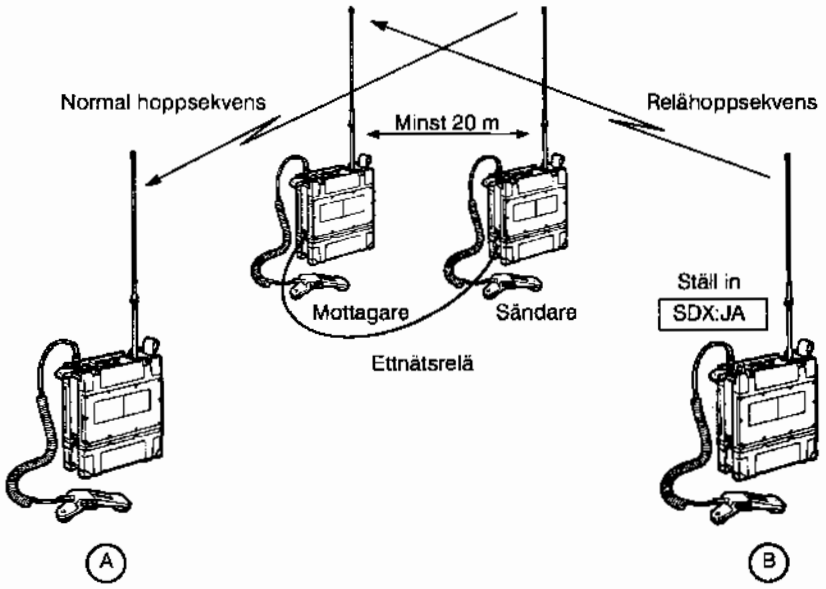


Bild 9. Ettnätsrelä, överföring B till A

Fjärrmanövrering

Ra 180/480 kan fjärrmanövreras via tvåtråd (max 6 km) från DART 380 för att man skall kunna placera radion på bästa ställe ur ledningssynpunkt och manövrera radion från bästa ställe ur användarsynpunkt. Radion kan t ex placeras högt för att få god räckvidd, nedanför en klippa för att skärma av i viss riktning eller utflyttad från stabsplats för att minska pejlingsrisken.

DART kan också användas som radiomanöverpanel t ex i stabs- och radiofordonsinstallationer där Ra 480 är placerad åtskild från operatören

Tjänstekanal

Tjänstekanal, som är en lokal trådförbindelse för okrypterad telefoni och data, kan upprättas på olika sätt mellan Ra 180/480 och DART 380.

Grundläggande trafikexempel

Förberedelser för trafik

Radiostationerna måste laddas med tid/datum, kanaldata och nyckel innan stationerna kan fungera i ett SKYDD-radionät. Varje använd kanal (max 8) laddas separat med kanaldata och nyckel, antingen manuellt elller från minnesladdare 180.

Tid/datum erfordras för att radiostationerna i ett nät ska kunna synkroniseras med avseende på frekvenshopp och kryptering.

Kanaldata för trafik i SKYDD-mod omfattar frekvens, band och en passiv nyckel som med ett speciellt kommando görs arbetande (aktiv).

Frekvensen behöver anges trots att radion hoppar i frekvens. Radion kan nämligen "hoppa" på en frekvens (fixfrekvensen). Dessutom har radion denna frekvens vid trafik i KLAR-mod.

Band anger frekvensgränser för ett eller två delband.

Nyckeln styr hoppsekvensen och textkrypteringen.

För trafik i KLAR-mod behöver endast frekvensen matas in.

För att datameddelanden ska kunna adresseras måste varje DART ges en adress som kan vara antingen individadress, gruppadress eller allmän adress.

Telefoni

Den enklaste användningen av Ra 180/480 är som fristående radio utan någon ansluten DART eller annan utrustning.

På en radio inställd i SKYDD-mod indikeras även KLAR-anrop och anrop via ettnätsrelä. Indikeringen sker i form av ett operatörsmeddelande som anger att operatören måste vidtaga en åtgärd för att kunna besvara anropet. Indikering av KLAR-anrop kan kopplas bort.

Operatörsmeddelandet, (KLAR ANR resp. SDX ANR) som visas i radions och DARTs teckenfönster, informerar operatören om i vilken mod anropet kommit. Om operatören vill besvara anropet måste han först ställa in motsvarande mod.

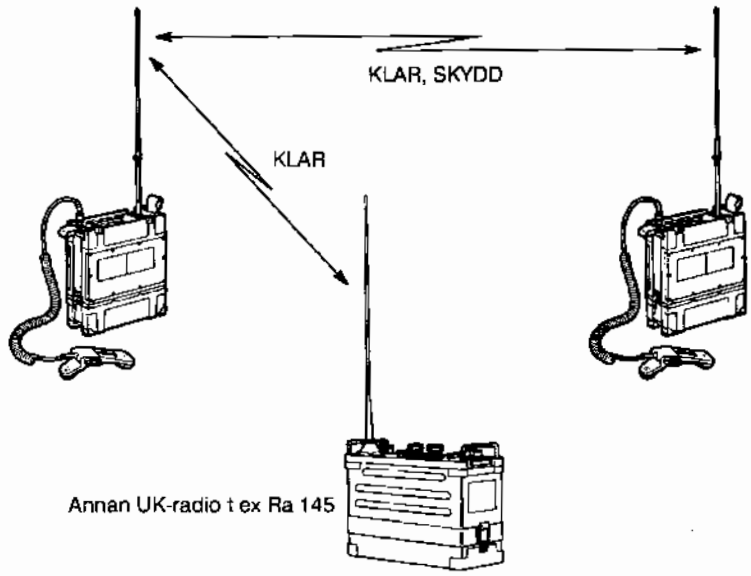


Bild 10. Telefoni i KLAR och SKYDD

Datameddelanden

När operatören skall skapa ett datameddelande på DART 380 väljer han först önskat format genom att mata in formatnumret eller genom att söka i ett formatträd.

I exemplet nedan väljer operatören vid en DART med adress UJ format nummer 444. Formatets första rad visas då med formatnamnet SNABBGRUPPERING∗, se Bild 11.

Operatören bläddrar till nästa rad och matar in adressen till den DART som ska ta emot meddelandet (TILL-adressen). I exemplet är meddelandet adresserat till en DART med adressen JA.

Operatören bläddrar vidare till en rad som visar tidsnummer och FRÅN-adressen UJ automatiskt ifyllda.

I en särskild rad kan eventuell ursprungsavsändares FRÅN-adress och uppdragsnummer U ifyllas i förekommande fall.

I påföljande rader matar operatören in själva meddelandet och sänder därefter meddelandet.

Alla radiostationer i nätet tar emot meddelandet men endast den adresserade DARTen lagrar meddelandet. Denna DART indikerar med ett operatörsmeddelande DATAMEDD att ett datameddelande tagits emot.

Operatören läser datameddelandet genom att bläddra fram rad för rad med tangenttryckningar.

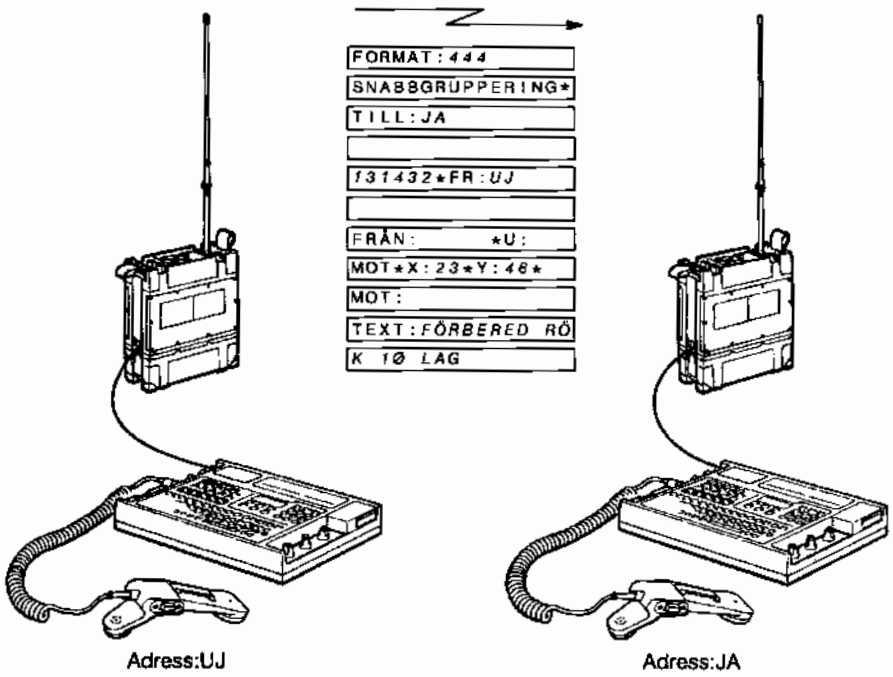


Bild 11. Överföring av datameddelande

I stället för att skapa ett nytt meddelande kan operatören ta fram ett lagrat meddelande och göra erforderliga ändringar.

Mottagaren av ett datameddelande kan sända en kvittens så att avsändaren får en bekräftelse på att meddelandet tagits emot.

Om ett datameddelande med överföringsfel tas emot indikeras detta med operatörsmeddelandet DATAMED∗. Datameddelandet visas då oformaterat med blinkande text. Mottagaren sänder därvid ett repeterameddelande varvid avsändaren repeterar datameddelandet.

TEKNISKA DATA

Ra 180/480

Frekvensområde	30,000-87,975 MHz
Kanalseparation	25 kHz
Antal förinställbara kanaler	Max 8 SKYDD + 8 KLAR
Antal kanaler i KLAR/SKYDD	2320
Signalskydd i SKYDD-mod	
Trafikskydd	Frekvenshopp
Textskydd	Krypto (SG2)
Uteffekt	
Ra 180	0,025 W eller 5 W
Ra 480	0,025 W, 5 W eller 50 W
Räckvidd i normalterräng	
Ra 180 (5 W, normalantenn)	Ca 8 km
Ra 180 (5 W, marschantenn)	Ca 4 km
Ra 480 (50 W, fordonsantenn)	Ca 20 km
Relästationstyper	Datameddelanderelä (enstations) Tvånätsrelä (tvåstations, simplex) telefoni och data Ettnätsrelä (tvåstations, semiduplex) telefoni och data
Typ av signalering	Telefoni KLAR/SKYDD Datameddelande Kontinuerligt data 16 kbit/s Kontinuerligt data 30 tecken/s
Datameddelande	Max 200 tecken
Drifttid Ra 180	Ca 10 timmar vid -10°C och S/M-förhållande 1:9, dock lägre vid flertrådsansluten DART

Strömförsörjning	
Ra 180	Batteri 12 V, 5 Ah eller strömförsörjningsdon Ra 180
Ra 480	Från fordonsnät 20-32 V
Vikter	
Ra 180 med tillbehör (1 batteri)	10 kg
Ra 480 med tillbehör	17 kg

DART 380

Terminalmod (TE)	
Typ av signalering	Telefoni Datameddelande Kontinuerligt data 30 tecken/s
Terminal-/fjärrmanövermod (KLAR, SKYDD, DRELÄ)	
Typ av signalering	Telefoni Datameddelande Kontinuerligt data 30 tecken/s
Fjärrmanövrering av Ra 180/480	Alla funktioner (utom till/från), max 6 km vid tvåtråd eller max 20 m vid förlängningskabel
Nätprogramgenereringsmod (NG)	
Nätprogram	Manuell inmatning
Nyckel	Manuell inmatning eller automatisk generering
Antal lagrade nätprogram	Max 12
Fältmätprogrammod (FmP)	För beräkningar i samband med fältmätning, bplatstjänst och eldledningstjänst
Datameddelandeformat	118 fasta format 1 radioformat (utan ledtexter) Dynamiskt format 4 adresslistor
Datameddelande	Max 200 tecken
Utskrift	Manuell eller automatisk till ansluten skrivare

Drifttid	Ca 10 timmar vid -10°C
Strömförsörjning	Batterilåda 307 (12 V 0,7 Ah) eller 12 V från Ra 180/480
Vikt	3,0 kg

Minnesladdare 180

Antal lagrade nätprogram	Max 12
Strömförsörjning	12 V från Ra 180/480 eller DART 380
Vikt	0,4 kg

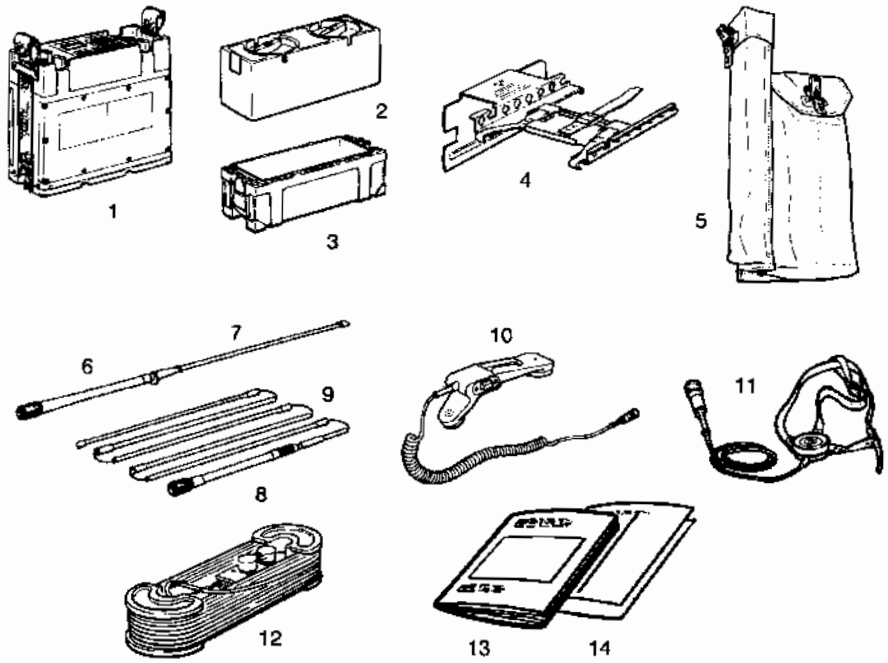
Strömförsörjningsdon Ra 180

Strömförsörjning	Från fordonsnät 10-32 V
Laddningstid	Högst 8 timmar
Anslutningskabel, längd	2 m
Vikt	3,0 kg

KONSTRUKTION OCH FUNKTION

Bärbar radio Ra 180MT

Ra 180 med tillbehör omfattar följande:



Antal	Benämning	Pos nr
1	Ra 180 (sändtagare)	1
4	Alkbatteri 12 V 5 Ah	2
1	Batterilåda yttre	3
1	Fästplåt 180	4
1	Packficka 180	5
1	Antennfäste, böjbart (för bladantenn)	6
1	Bladantenn	7
1	Antennfäste, fjädrande (för normalantenn)	8
1	Normalantenn 180	9
1	Handmikrotfn 250	10
1	Hörtelefon 042	11
1	Förlängningskabel 180	12
1	Ra 180/480 Ibok Utdrag	13
1	Checklista Ra 180/480	14
1	Tillbehörslista för Ra 180MT	

På *sändtagarens* manöverpanel finns tre vred och en knappsats för manövrering samt ett 8-teckens teckenfönster. Detta används för radions kommunikation med operatören t ex vid inställningar och för operatörsmeddelanden. Teckenfönstret är alfanumeriskt, dvs det kan visa bokstäver och siffror.

Manöverorganens funktion beskrivs i kapitlet HANDHAVANDE RA 180/480.

På sändtagarens panel finns också anslutningsdon för antenn och för utrustning som ansluts via flertråd. På sidan finns anslutningsdon för tvåtråd samt på undersidan två anslutningsdon för anslutning mot batteri och fordonsenhet Ra 480.

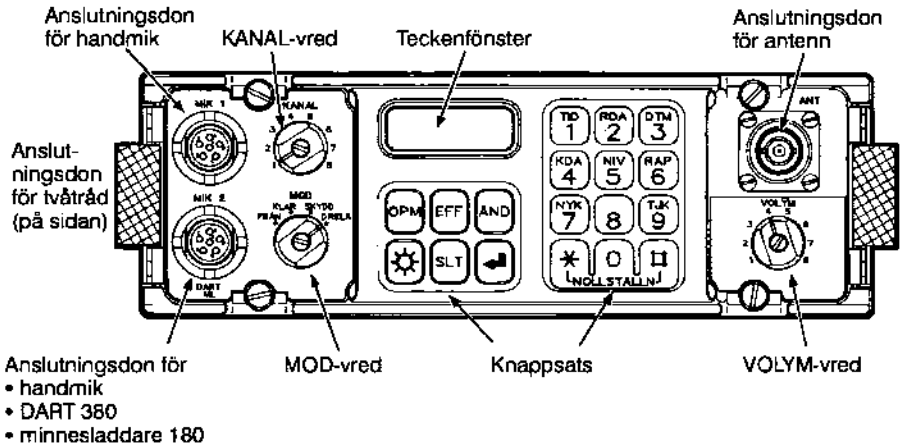


Bild 12. Sändtagare Ra 180, frontpanel

Batteriet är laddningsbart och fästs på sändtagarens undersida med två vingskruvar. Battericellerna är ingjutna och kan inte bytas.

Den *yttre batterilådan* ansluts med snäpplås till sändtagaren.

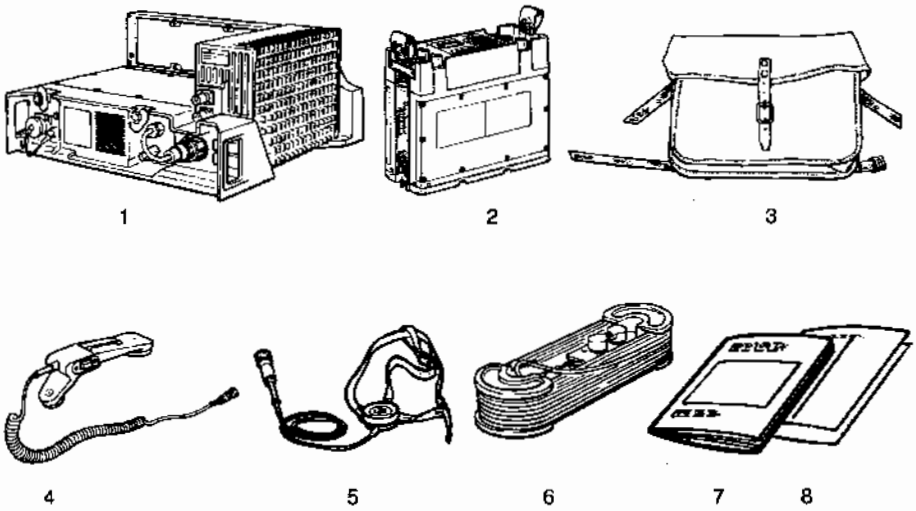
Förlängningskabel 180 (20 m på vinda) har ett anslutningsdon MIK/DART avsett för anslutning av DART 380 och handmikrotelefon. Hörtelefon ansluts till anslutningsdonet HTFN.

Normalantenn 180 är en 2,0 m hög bredbandsantenn som består av en antennstav med fjädrande antennfäste. Antennen är vikbar i 6 sektioner. Vid packning behöver antennfästet inte skruvas av eftersom den nedersta sektionen med påskruvat antennfäste är lika lång som övriga sektioner. I antennfästet finns en bredbandsanpassning för hela frekvensbandet (30-88 MHz).

Marschantennen är en 0,92 m hög bladantenn med böjbart antennfäste - 'svanhalsmodell'. I antennfästet finns en bredbandsanpassning för hela frekvensbandet (30-88 MHz).

Fordonsradio Ra 480MT

Ra 480 med tillbehör omfattar följande:



Antal	Benämning	Pos nr
1	Fordonsenhet Ra 480	1
1	Ra 180 (sändtagare)	2
1	Packficka 480	3
1	Handmikrotfn 250	4
1	Hörtelefon 042	5
1	Förlängningskabel 180	6
1	Ra 180/480 Ibok Utdrag	7
1	Checklista Ra 180/480	8
1	Tillbehörslista för Ra 480MT	

Fordonsenhet monteras i fästram.

I fordonsenheten finns bl.a effektförstärkare och strömförsörjning till sändtagaren.

På fordonsenhetens frontpanel finns

- kontrollampa för inkopplad kraft
- automatsäkring
- anslutningsdon för extern utrustning (t ex adaptiv antenn)
- högtalare med volymvred

På fordonsenhetens baksida finns ett anslutningsdon för bl a kraft och internkommunikation.

På effektförstärkaren finns anslutningsdon för antenn och sändtagare.

Ra 480 strömförsörjs från 24 V fordonsnät.

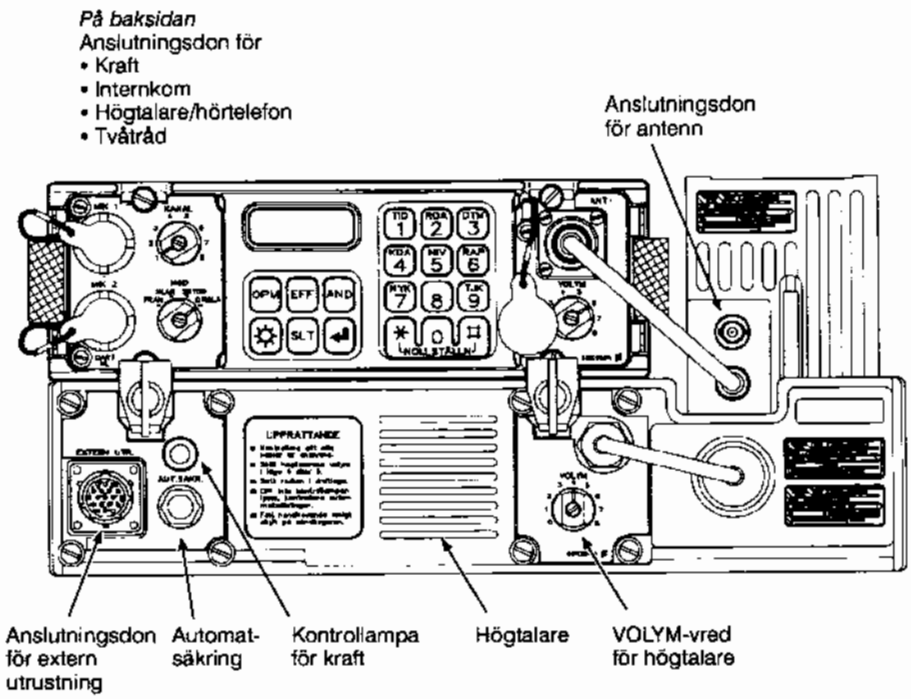
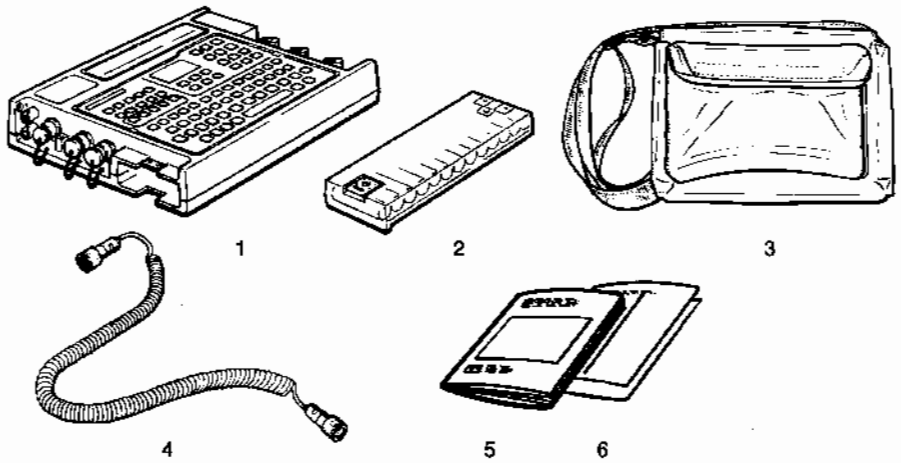


Bild 13. Fordonsradio Ra 480, frontpanel

DART 380MT

DART 380 med tillbehör består av följande:



Antal	Benämning	Pos nr
1	DART 380	1
4	Batterilåda 307	2
1	Bärväska 380	3
1	Anslutningskabel 380	4
1	DART 380 Ibok Utdrag	5
1	Checklista DART 380	6
1	Tillbehörslista för DART 380MT	

DARTs tangentbord är uppdelat på följande sätt:

- Ett bokstavstangentbord av standardtyp för inmatning av datameddelanden och annan text.
- Ett tangentbord avsett för sifferinmatning samt för fjärrmanövrering av Ra 180/480. Detta tangentbord liknar sändtagarens knappsats.
- Funktionstangenter för hantering av datameddelanden.

Till höger om tangentbordet finns tre vred varav två har fjärrmanöverfunktioner för radion.

Manöverorganens funktion beskrivs i kapitlet HANDHAVANDE DART 380.

DART är försedd med ett 16-teckens teckenfönster för datameddelanden och ett 8-teckens teckenfönster för radio- och DART-inställningar samt operatörsmeddelanden.

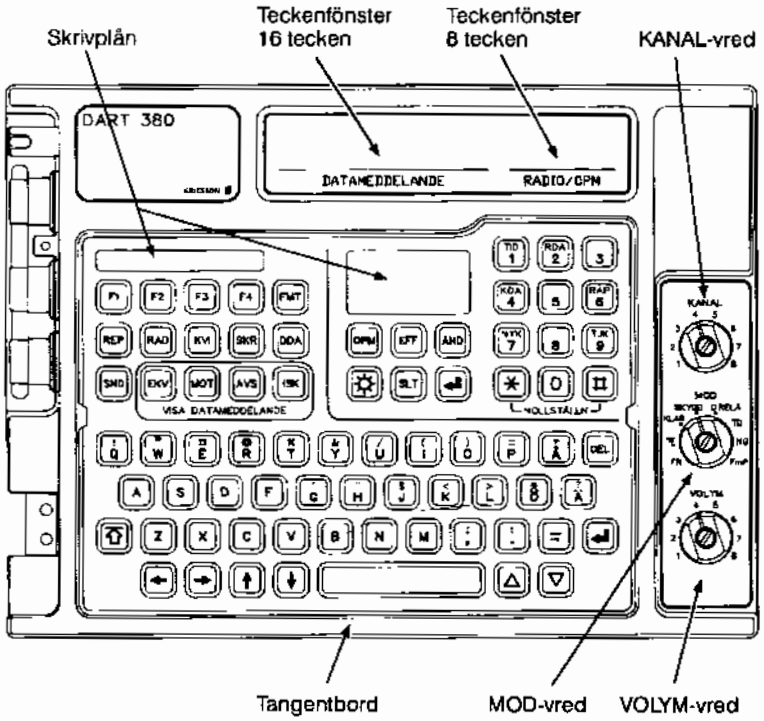


Bild 14. DARTs manöverpanel

Anslutningsdonen för tvåtråd och flertråd sitter på den vänstra gaveln.

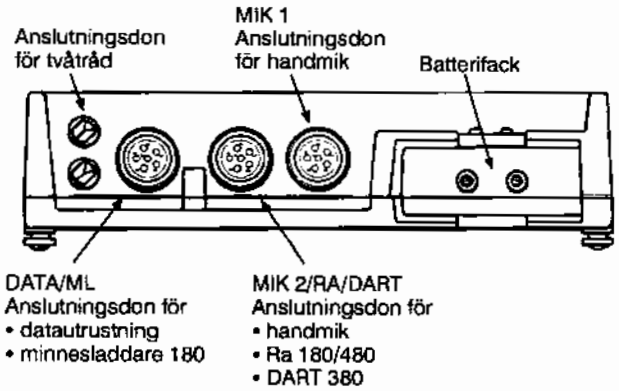


Bild 15. DARTs sidopanel

DART strömförsörjs från en batterilåda 307 som placeras i ett fack i enheten. När DART är ansluten till Ra 180/480 via anslutningskabel 380 eller förlängningskabel 180 sker strömförsörjning från radion.

Batterilåda 307 innehåller 10 laddningsbara batterier 1,2 V 0,7 Ah.

DART med tillbehör transporteras i en bärväska som även medger användning av DART under förflyttning till fots.

Övrig materiel

Minnesladdare 180

På minnesladdarens ena gavel finns ett anslutningsdon som används för anslutning till Ra 180/480, DART 380 eller annan yttre enhet. På den motsatta gaveln finns två knappar som används för nollställning och samtidig avstängning av minnesladdaren.

Vid in- och utmatning av nätprogram strömförsörjs minnesladdaren från den anslutna utrustningen. När minnesladdaren inte är ansluten får den ström från ett internt batteri som endast får bytas av teknisk personal.

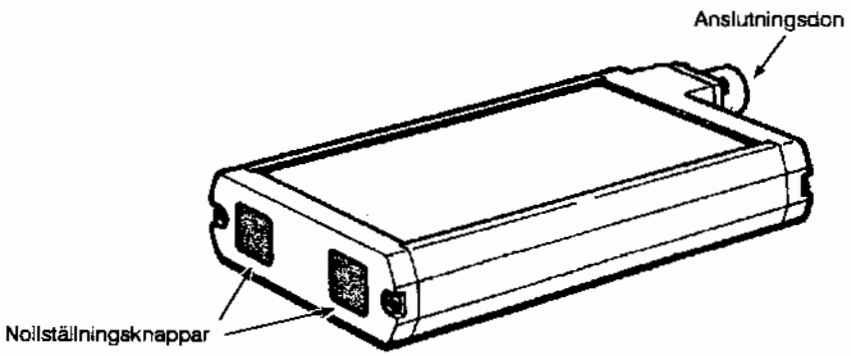


Bild 16. Minnesladdare 180

Strömförsörjningsdon Ra 180

Strömförsörjningsdonet kan användas för

- strömförsörjning av sändtagaren
- strömförsörjning av sändtagaren och samtidig laddning av batteriet
- enbart laddning av batteriet

Donet strömförsörjs från fordonsnät 12 V eller 24 V via en 2 m kabel som ansluts till fordonets sladdlampsuttag.

Sändtagaren spänns fast på donets ena halva med snäpplås och batteriet fästs med batteriskruvarna på den andra halvan. Den yttre batterilådan kan fästas med snäpplåsen över batteriet. Detta får inte göras om omgivningstemperaturen överstiger +10°C eftersom kylningen av batteriet försämras.

På donets kortsida finns indikeringslampor för ansluten kraft och fulladdat batteri.

Donet är försedd med ett bärhandtag som samtidigt är sladdvinda.

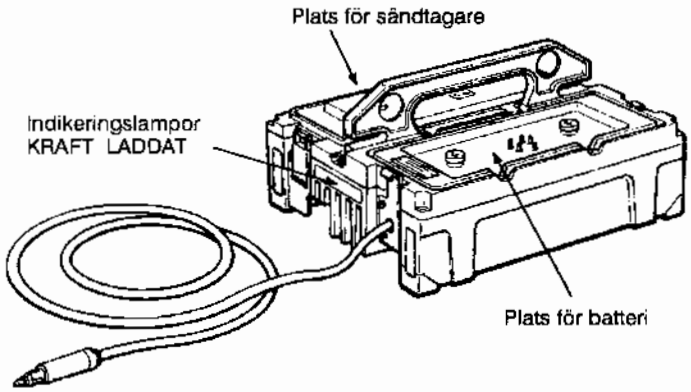


Bild 17. Strömförsörjningsdon Ra 180

Fordonsantenn 2,K

Antennen är en bredbandsantenn som består av en 2 m antennstav av glasfiberarmerad plast och ett fjädrande antennfäste. I antennfästet finns en bredbandsanpassning för hela frekvensbandet 30-88 MHz.

Koaxialkabeln är 3 m lång.

OBS! *Fordonsantenn 2,K som är ansluten till Ra 480 förstörs vid sändning i effektläge HÖG (50 W). Tillåtna effektlägen är LÅG och NRM.*

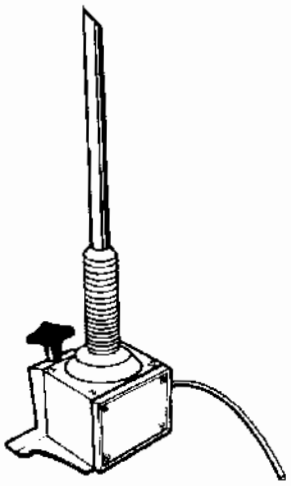


Bild 18. Fordonsantenn 2,K

Fordonsantenn 6570

Antennen är en bredbandsantenn som består av två antennstavar och ett antennfäste 6570. I den undre antennstaven finns en bredbandsanpassning för hela frekvensbandet 30-88 MHz. Till fordonsantennen finns ett antal fästen. Antennen används även i högantenn 2.

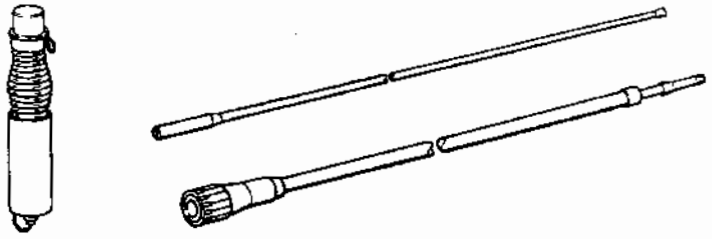


Bild 19. Fordonsantenn 6570

Högantenn 2

Antennen är en bredbandsantenn för frekvensområdet 30-88 MHz. Antennmasten är 8,5 m hög och tillverkad av oledande material. En eller två antenner av typ 6570 kan placeras i masten. Varje antenn ansluts till Ra 180/480-stationen med en koaxialkabel.

I satsen ingår en antenn 6570, två antennfästen och två koaxialkablar.

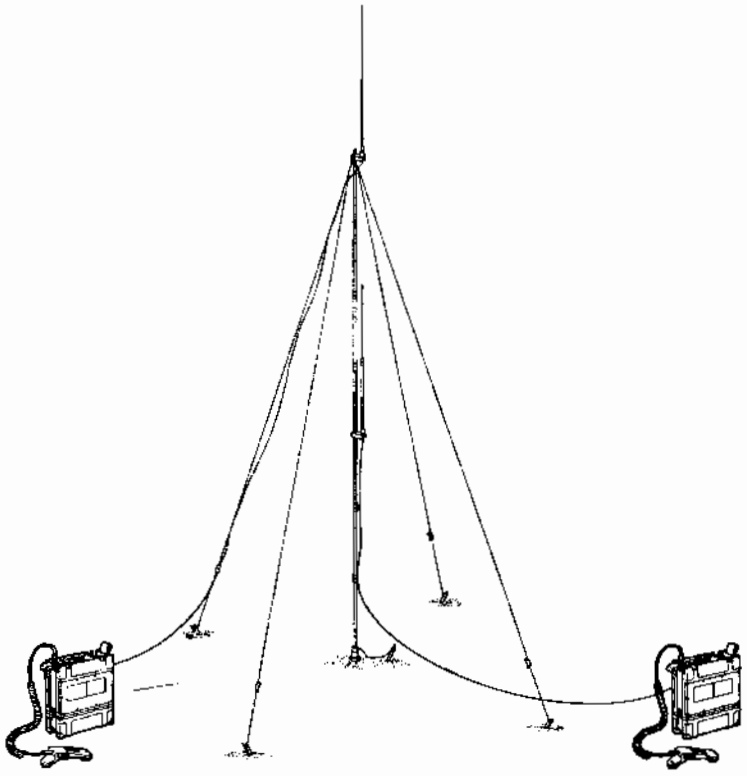


Bild 20. Högantenn 2

Övriga antenner

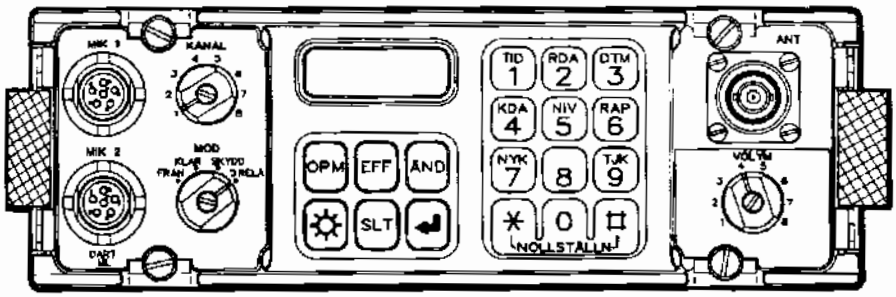
Följande äldre antenner kan användas i Ra 180/480-systemet:

- Högantenn 1
- Riktantenn 237
- Longwire-antenn

HANDHAVANDE RA 180/480

Allmänt

Vred- och knappfunktioner Ra 180



MOD

FRÅN = Radion frånslagen
KLAR = Radion sänder på fixfrekvens
SKYDD = Radion sänder på hoppsekvenser
DRELÄ = Datameddelanderelä. Radion sänder på hoppsekvenser och återutsänder mottagna datameddelanden.

KANAL

Vid KLAR-mod = Fixfrekvens
Vid SKYDD-, DRELÄ-mod = Hoppsekvenser

OPM Visa operatörsmeddelanden och mottaget datameddelande

EFF Visa/ändra effekt

ÄND
- Välj mellan fasta värden
- Öppna för inmatning av tecken
- Radera teckenvis vid inmatning

☼ Ändra teckenfönstrets ljusstyrka

SLT Avsluta funktion

↵
- Stega i funktion och avsluta funktion
- Bekräfta inmatade tecken

TID Visa tid (klockslag, datum)

RDA Visa radiodata (sändn. via ettnåtsrelä, OPM-ton, batterispänning)

DTM Visa inmatat datameddelande

KDA Visa kanaldata (frekvens, band, synkstatus, passiv nyckel)

NIV Visa mottagen signalnivå

RAP Uppkoppl./nedkoppl. av kanal till RadioAnslutningsPunkt

NYK Visa aktiv nyckel

TJK Tjänstekanal kan kopplas upp

0-9, *, # } Mata in tecken

Teckenfönster

Presentation av text

Texten som visas i teckenfönstret kan vara av följande slag:

- Text som operatören inte kan ändra t ex DATAMEDD eller BAT=12.1.
  Ett likhetstecken som skiljetecken innebär att det efterföljande värdet inte kan ändras av operatören.
- Text (inställningar) med ett *fast* kolon som skiljetecken
  t ex FR:70025.
  Det fasta kolonet innebär att operatören måste trycka på knappen ÄND för att kunna mata in ett nytt värde.
  Efter tryckning på ÄND indikerar en blinkande markör den första inmatningspositionen FR:_____.
- Text (inställningar) med ett *blinkande* kolon som skiljetecken
  t ex OPMTN:AV.
  Detta innebär att värdet efter kolon är valbart och kan ändras genom att operatören trycker på knappen ÄND.

Tändning och släckning

Teckenfönstret släcks automatiskt en tid efter den sista knapptryckningen för att spara ström. Teckenfönstret tänds åter genom att man trycker på valfri knapp.

- Vid *inmatning* släcks teckenfönstret efter 60 s. Funktionen avslutas efter ytterligare 5 s samtidigt som obekräftade tecken raderas. Om valfri knapp trycks ned inom denna tid tänds teckenfönstret och funktionen återfås.
- Vid *avläsning* släcks teckenfönstret efter 30 s och funktionen avslutas omedelbart (för enradiga funktioner) eller med 5 s fördröjning (för flerradiga funktioner).
- Vid *tjänstekanal* släcks teckenfönstret efter 10 s och funktionen avslutas.
- Vid *ansluten minnesladdare* släcks teckenfönstret efter 30 s och funktionen avslutas. För att återfå funktionen måste minnesladdaren tas bort och åter anslutas.

Övrigt

I instruktionen är vissa punkter numrerade med en inramad siffra som hänvisar till motsvarande siffra i den tillhörande bilden. Till punkter numrerade med oinramade siffror finns ingen bildhänvisning.

Upprättande

Ra 180

1. Se till att MOD-vredet står i läge FRÅN.

2. Kontrollera att skyddslocket för det *mångpoliga* anslutningsdonet på sändtagarens undersida sitter på anslutningsdonet, se Bild 21.

3. Tryck fast ett batteri på sändtagaren och dra fast de två vingskruvarna som håller batteriet.

4. Placera den yttre batterilådan över batteriet och lås de två snäpplåsen.

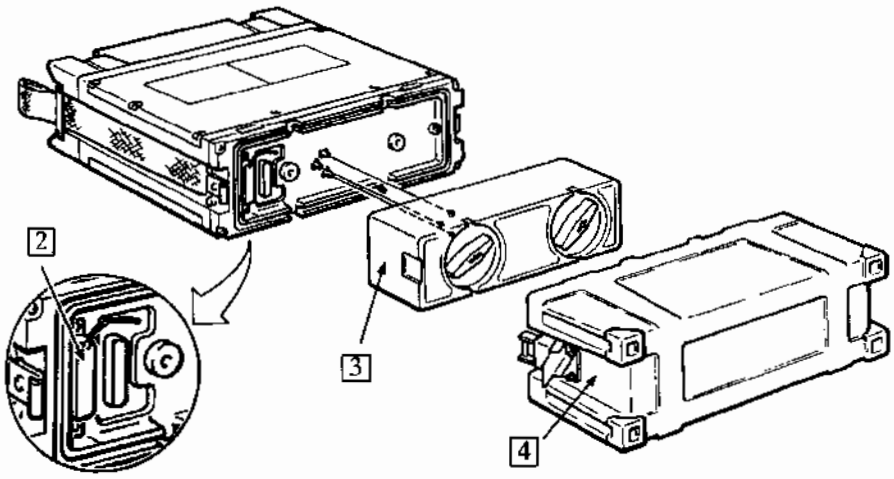


Bild 21. Anslutning av batteri

5 Skruva fast marschantennen *eller* normalantennen, se Bild 22.

Om en antenn med antennkabel används, anslut kabeln till anslutningsdonets inre hylsa.

Fäst antennkabelns dragavlastning (karbinhake) i hålet ovanför antennanslutningsdonet.

6 Anslut handmikrotelefon och vid behov en hörtelefon till anslutningsdonet MIK 1 eller MIK 2. Båda kan vara anslutna samtidigt.

7. Se till att skyddslocken för oanvända anslutningsdon är påsatta.

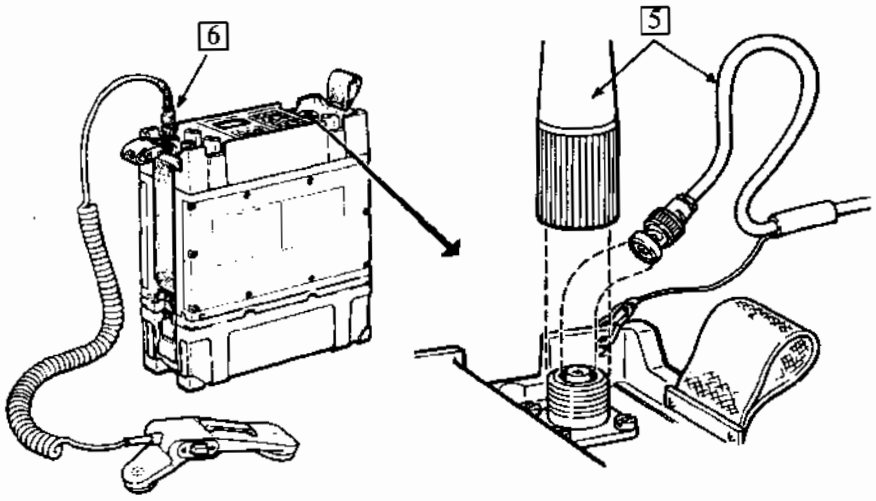


Bild 22. Anslutning av antenn och handmikrotelefon

8. Ställ MOD-vredet i anbefallt läge (KLAR, SKYDD eller D RELÄ). Ra 180 utför nu en funktionstest.

Om resultatet är godkänt visar teckenfönstret TEST, TEST OK och släcks sedan.

När Ra 180 har varit avstängd i mer än 48 timmar (24 timmar utan ansluten strömkälla) så sker en automatisk nollställning vid tillslag. Teckenfönstret visar då först TEST, TEST OK och sedan NOLLST.

Om teckenfönstret förblir mörkt eller om någon felkod visas som ett resultat av funktionstesten, åtgärda enligt kapitlet Felsökning.

Vid tillfällig drift i fordon kan Ra 180 strömförsörjas från strömförsörjningsdon Ra 180. Samtidigt kan batteriet laddas.

1. Anslut strömförsörjningsdonets kabel till fordonets sladdlampsuttag (12 V eller 24 V fordonsnät), se Bild 23.

   Kontrollera att texten KRAFT på strömförsörjningsdonet lyser.

2. Se till att MOD-vredet på Ra 180 står i läge FRÅN.

3. Tag bort den yttre batterilådan och batteriet från Ra 180. Placera Ra 180 på strömförsörjningsdonet enligt bilden och lås snäpplåsen.

4. Placera batteriet på strömförsörjningsdonet på så sätt att de fem kontaktstiften på donet går i motsvarande hål på batteriet. Dra fast vingskruvarna.

   Den yttre batterilådan får inte placeras över batteriet om temperaturen överstiger +10°C eftersom kylningen av batteriet försämras.

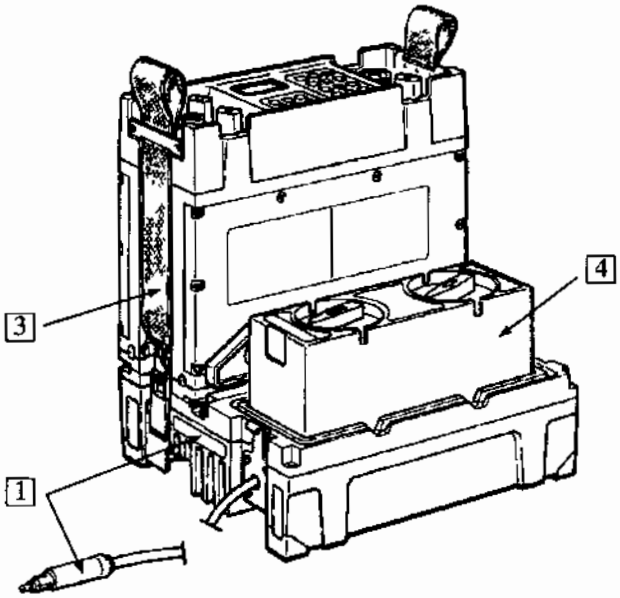


Bild 23. Ra 180 strömförsörjd/laddad av strömförsörjningsdon Ra 180

Ra 480

[1] Skjut in fordonsenhet Ra 480 i fästramen så att anslutningsdonet på baksidan ansluts. Haka de två fästvinklarna över nederkanten och dra fast vingskruvarna, se Bild 24.

2. Se till att sändtagarens MOD-vred står i läge FRÅN.

3. Avlägsna skyddslocket över anslutningsdonet på sändtagarens undersida. Placera locket på hållaren vid sidan av anslutningsdonet.

[4] Placera sändtagaren plant på fordonsenheten och passa in styrstiften på fordonsenhetens bakre vägg i motsvarande styrhål på sändtagaren.
OBS! *Om sändtagaren vinklas uppåt kan kontaktstiften skadas.*
Haka de två fästvinklarna över nederkanten och dra fast vingskruvarna.

[5] Anslut effektförstärkarens antennkabel till sändtagarens antenndon.

[6] Anslut fordonsantennens kabel till effektförstärkaren.

[7] Anslut handmikrotelefon och vid behov en hörtelefon (se Ra 180).

8. Se till att skyddslocken för oanvända anslutningsdon är påsatta.

9. Slå till kraftförsörjningen för radioutrustningen i fordonet.

[10] Ställ MOD-vredet i anbefallt läge (KLAR, SKYDD eller DRELÄ). En kontrollampa tänds på fordonsenheten. Ra 480 utför nu en funktionstest på samma sätt som Ra 180.

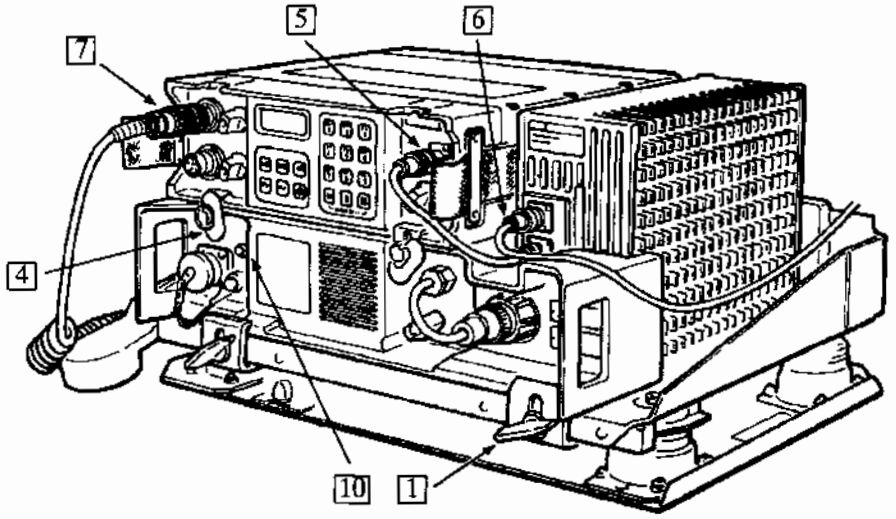
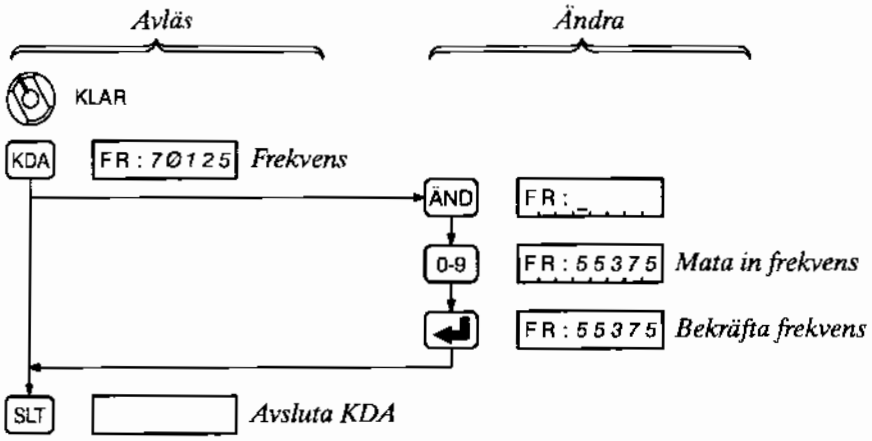


Bild 24. Ra 480, anslutningar

Radioinställningar för KLAR-trafik

Kanaldata för KLAR-trafik består enbart av frekvens.



Radioinställningar för SKYDD-trafik

Allmänt

Följande inställningar måste göras på de radiostationer som skall ingå i ett SKYDD-radionät:

TID
- Tid
- Datum

} Kan endast matas in manuellt

KDA
- Synkroniseringsstatus (matas inte in)
- Frekvens
- Band
- Passiv nyckel

} Matas in manuellt eller från minnesladdare och kallas då för nätprogram } Kanaldata

NYK
- Aktiv nyckel. Kan inte matas in utan bildas vid nyckelbyte när den passiva nyckeln blir aktiv

Alla radiostationer måste ha rätt *tid* och *datum* inmatat för att kunna synkronisera med en motstation, d v s frekvenshoppa i takt med denna.

Tid/datum matas in en gång. Även om klockan i radion är mycket stabil bör man kontrollera tiden före varje taktiskt uppdrag. Tiden på Ditt armbandsur duger som referens, speciellt om den gäller som Ditt förbands tid.

Är tiden rätt inmatad, är sannolikheten stor för att radiostationerna synkroniserar vid första anropet mot ett nät.

Kanaldata matas in för varje använt läge hos KANAL-vredet. Max åtta SKYDD-radionät kan definieras på detta sätt.

Synkroniseringsstatus för kanalerna kan avläsas och ändras från synkroniserad till ej synkroniserad men inte tvärt om. En synkroniserad radio behåller synkroniseringen i högst 24 timmar med huvudströmkällan ansluten.

Frekvens anger kanalens fixfrekvens vid KLAR-trafik. Frekvensen anger också mittfrekvens vid SKYDD-trafik för en typ av frekvenshopp där hoppfrekvenserna är centrerade kring fixfrekvensen.

Band anger de frekvensband inom vilka frekvenshopp skall ske.

En *passiv nyckel* och en *aktiv nyckel* kan finnas samtidigt i varje kanal. Nyckeln använder radion när den själv genererar kod för frekvenshopp och krypto.

I en nollställd radio, som t ex tas från förråd, finns en uppsättning kanaldata som har grundvärden (alltid samma värden efter varje nollställning). Nyckeln som tillhör uppsättningen ligger som aktiv nyckel. När man matar in nya värden på kanaldata kommer den nyckel som tillhör dessa att hamna som passiv nyckel, se Bild 25.

Med ett speciellt kommando NYK ÄND kan man göra den nya nyckeln aktiv och den nyckel som tidigare var aktiv blir då passiv. Man håller reda på nycklarna med hjälp av deras nyckelnummer (treställigt PNY:---= passiv; NYK:--= aktiv). Under förutsättning att den gamla nyckeln inte är "förbrukad" kan man säga att varje kanalvredsläge har två nycklar, en passiv och en aktiv.

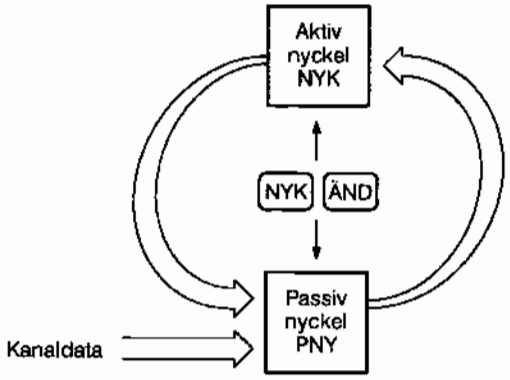


Bild 25. Nyckelbyte

När kanaldata laddas in nästa gång, skrivs den nyckel över som för tillfället är passiv och ersätts med den inladdade.

Nycklarna är skyddade mot obehörig avläsning genom att enbart nyckelnumret kan läsas i teckenfönstret men däremot inte nyckelgrupperna. Nyckelnumret ger ingen information om nyckelns innehåll.

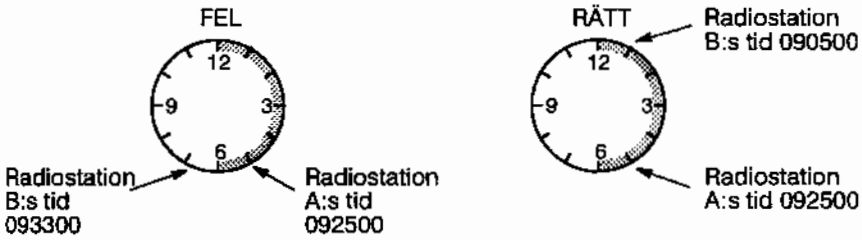
Man måste mata in kanaldata och aktivera nyckel:

- i en manuellt nollställd radio eller om teckenfönstret visar NOLLST vid tillslag,
- när kanaldata skall ändras eller
- när byte till en inte inmatad nyckel anbefalls.

Definiering av radioinställningar

Tid matas in i timmar, minuter och sekunder (00.00.00 till 23.59.59). Förbandets tid skall användas. Tid och datum fördelas vid inmatningen till samtliga osynkroniserade kanaler. Ändring av tid medför inte att synkroniserade kanaler går ur synk.

Inmatad tid hos radiostationerna i ett nät måste ligga inom samma jämna halvtimme (00^{00}-29^{59} eller 30^{00}-59^{59}) för att synkronisering skall kunna ske.



Datum anges med:

- månad (01 till 12)
- dag (01 till 28) för månad 2
  (01 till 30) för månad 4, 6, 9 och 11
  (01 till 31) för månad 1, 3, 5, 7, 8, 10 och 12

Frekvens anges i steg om 25 kHz i området 30000-87975 kHz.

Frekvenshopp kan ske i helt band eller upp till två valfria delband.

Band kan definieras enligt följande metoder:

- *Bandgränsmetoden*

  Vid bandgränsmetoden är inställningarna 30-88 MHz.

  Om t ex gränsfrekvenserna 35-45 MHz anges kommer frekvenshopp att ske enligt Bild 26. a.

  Om två delband anges t ex 32,000-45,000 MHz och 60,000-72,000 MHz kommer frekvenshopp att ske enligt Bild 26. b.

  Om gränsfrekvenserna 75,000-45,000 MHz anges kommer frekvenshopp att ske inom 75,000-87,975 MHz och 30,000-44,975 MHz enligt Bild 26. c.

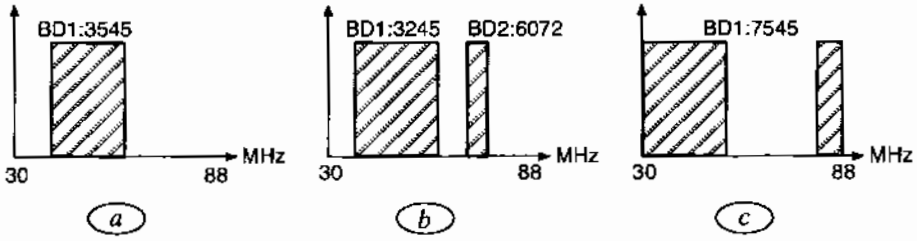


Bild 26. Inställningar enligt bandgränsmetoden

- *Centerbandmetoden*

  Centerbandmetoden medger inställning av smalare band än bandgränsmetoden.

  Antalet hoppfrekvenser bestäms med ett fyrsiffrigt tal (9000-9011). De två sista siffrorna, som exponent till talet 2, bestämmer på hur många frekvenser hopp sker.

  - Anges enbart 9000 kommer hopp att ske på fixfrekvensen enligt bild Bild 27. a.
  - Anges 9001 kommer hopp att ske på två frekvenser enligt bild Bild 27. b.
  - Anges 9002 kommer hopp att ske på fyra frekvenser enligt bild Bild 27. c.

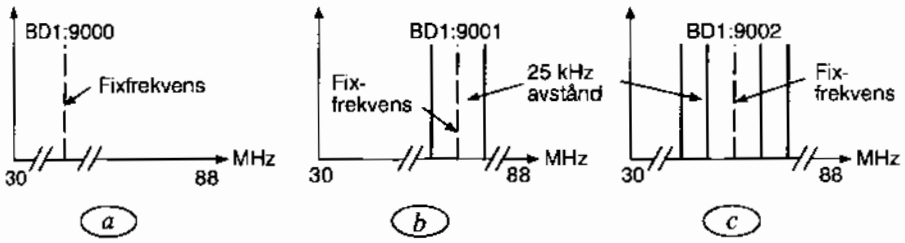


Bild 27. Inställningar enligt centerbandmetoden

I ovanstående exempel på centerbandmetoden har olika fixfrekvenser valts för de olika bilderna.

Antalet hoppfrekvenser kan alltså vara 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 eller 2048. Om fixfrekvensen ändras så mycket att bandområdet kommer utanför en frekvensgräns så kommer antalet frekvenser automatiskt att minskas så att bandområdet kommer innanför frekvensgränsen.

Användningsområdena för bandgräns- och centerbandmetoden beskrivs närmare i "Radiosystem Ra 180/480 Frekvenshopps- och nyckelplanering".

Varje *nyckel* är uppbyggd av åtta grupper om vardera fyra siffror. Den fjärde siffran är kontrollsiffra som beräknas ur de övriga tre. Endast siffrorna 0-7 får användas.

Avläsning och manuell inmatning

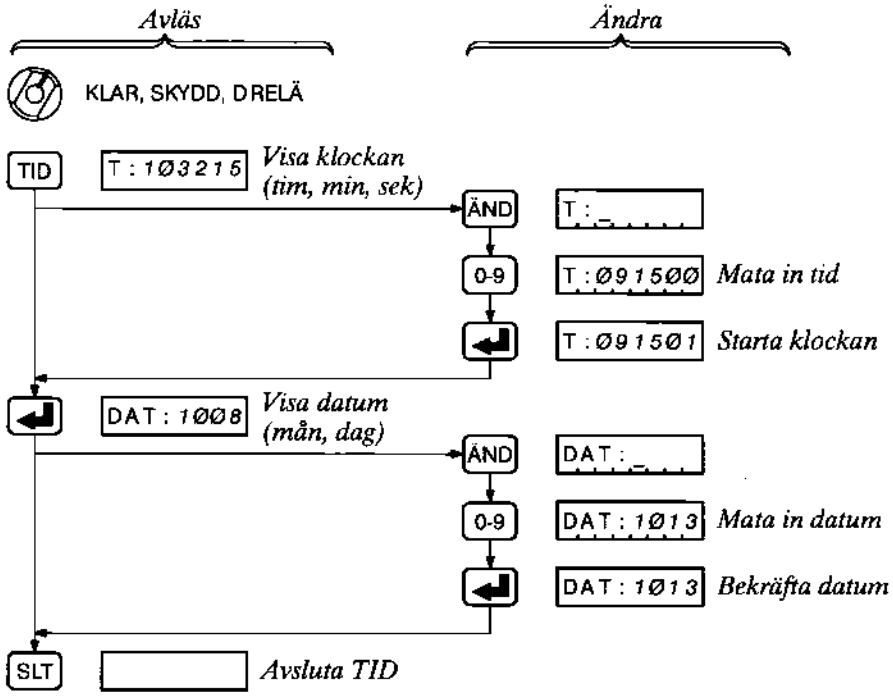
Avläsning av inställningarna kan ske på lokal- eller fjärrmanövrerad Ra 180/480.

Inmatning kan ske på lokalmanövrerad Ra 180/480. Vid försök till inmatning på en fjärrmanövrerad radio visar teckenfönstret FJÄRR.

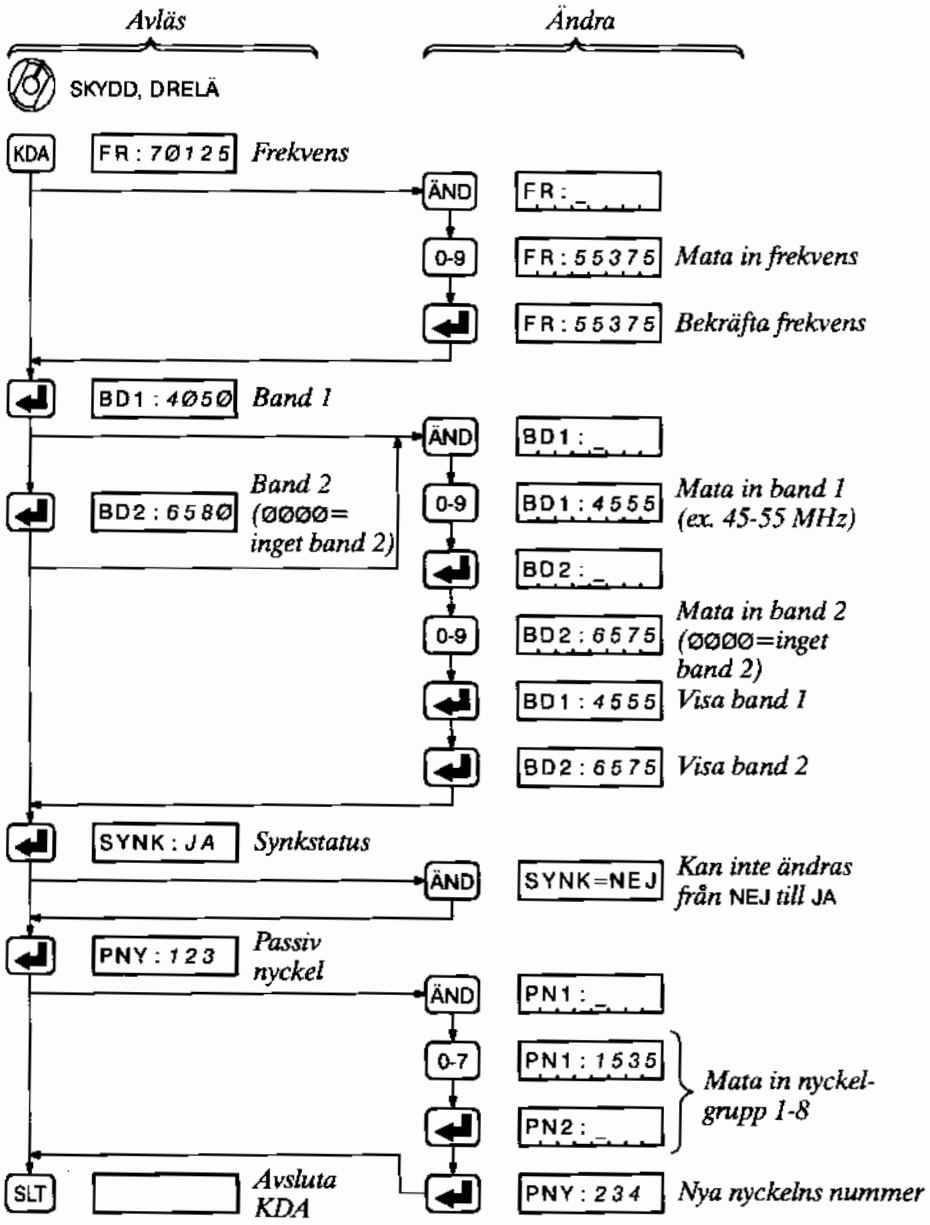
När ett visst värde visas i teckenfönstret kan man avläsa motsvarande värden för de övriga kanalerna genom att vrida på KANAL-vredet.

Om man försöker bekräfta en otillåten teckengrupp t ex ett otillåtet frekvensvärde raderas detta.

Visa/ändra tid/datum



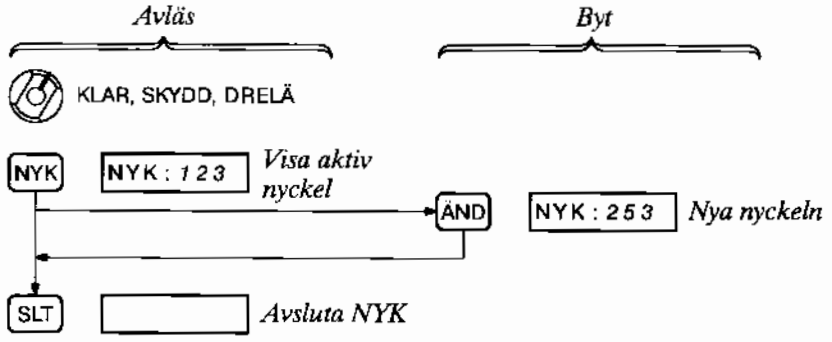
Visa/ändra kanaldata



Visa/byt nyckel

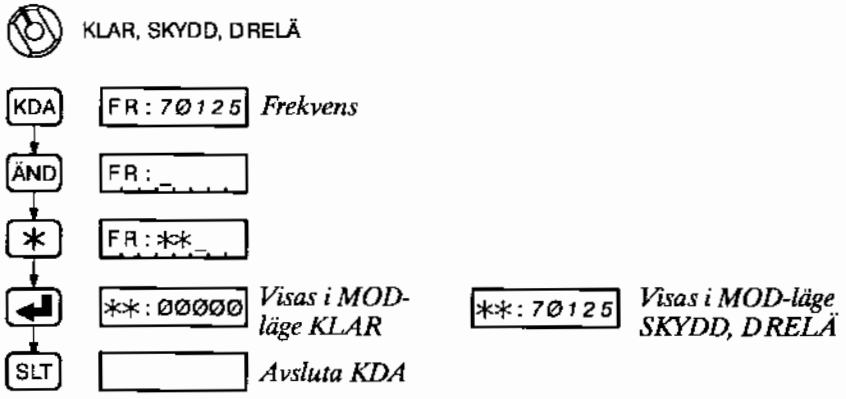
Vid byte av nyckel måste en passiv nyckel finnas i kanalen. Vid nyckelbytet visas den nya nyckelns namn blinkande under 5 s.

Nyckeln byts på följande sätt:

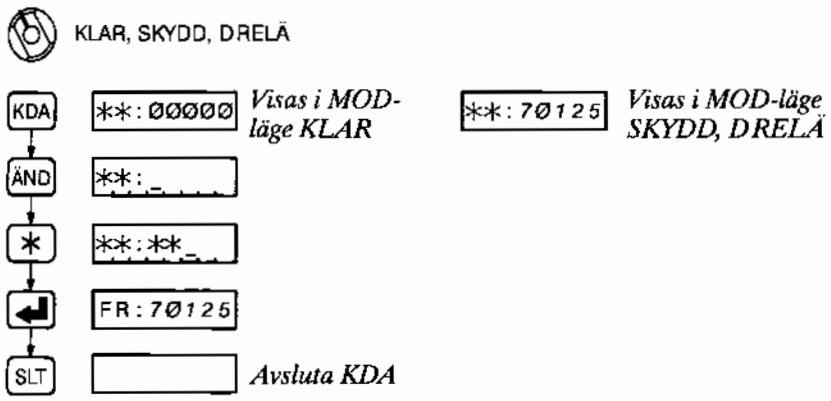


Urkoppling/inkoppling av KLAR-funktion

KLAR-funktionen kopplas ur på följande sätt:



KLAR-funktionen kopplas in på följande sätt:



Inmatning från minnesladdare 180

Vid inmatning från minnesladdare överförs ett antal nätprogram (frekvens, band och passiv nyckel) till Ra 180/480. Programmet för varje kanal identifieras med ett treställig teckenkod (0-9, A-Z).

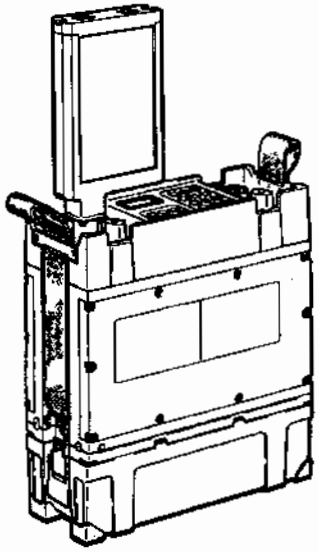


Bild 28. Anslutning av minnesladdare 180

Mata in nätprogram på följande sätt:

	KLAR, SKYDD, DRELÄ	
TID	*Kontrollera tid och datum*	
MIK 2	*Anslut minnesladdaren*	NÄTP : A15 *Nätprogram*
	Välj kanal	NÄTP : A15
ÄND	*Sök nätprogram*	NÄTP : B12
	Mata in nätprogram	LADDAR
	Välj nästa kanal osv	NÄTP : B12
SLT	*Avsluta*	

Tag bort minnesladdaren

Följande meddelanden kan visas:

LADDFEL	Fel i överföringen av nätprogrammet
(NÄTP)	Minnesladdaren innehåller inga nätprogram eller slut på nätprogram

Inmatade nätprogram förblir passiva tills dess nyckelbyte sker.

Övriga radioinställningar

Övriga radioinställningar omfattar följande:

EFF
- Uteffekt

RDA
- Sändning via ettnätsrelä (SDX:JA/NEJ)
- Operatörsmeddelandeton (OPMTN)
- Batterispänning (avläsning)

Uteffekten kan ändras i två steg (0,025 W och 5 W) för Ra 180 och dessutom i ytterligare ett steg (50 W) för Ra 480.

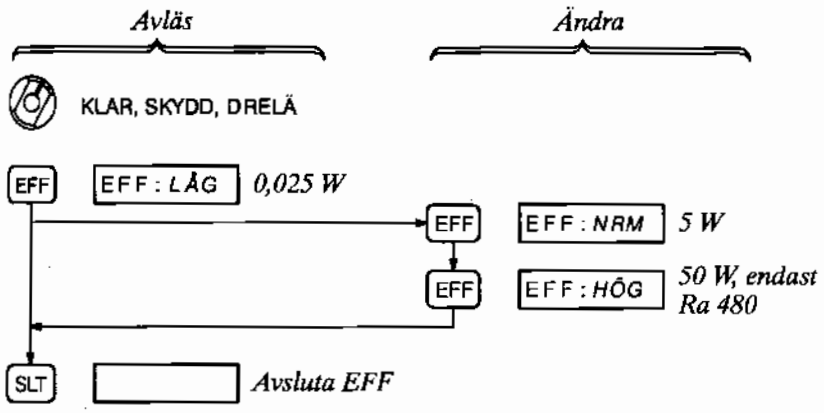
Sändning via ettnätsrelä är en inställning som gör att radion sänder på speciella hoppsekvenser som ettnätsrelästationer passar.

Operatörsmeddelandetonen hörs i hörtelefonen. Vid krav på tyst trafik kan tonen kopplas bort. Operatörsmeddelandetonen för klaranrop kan kopplas bort.

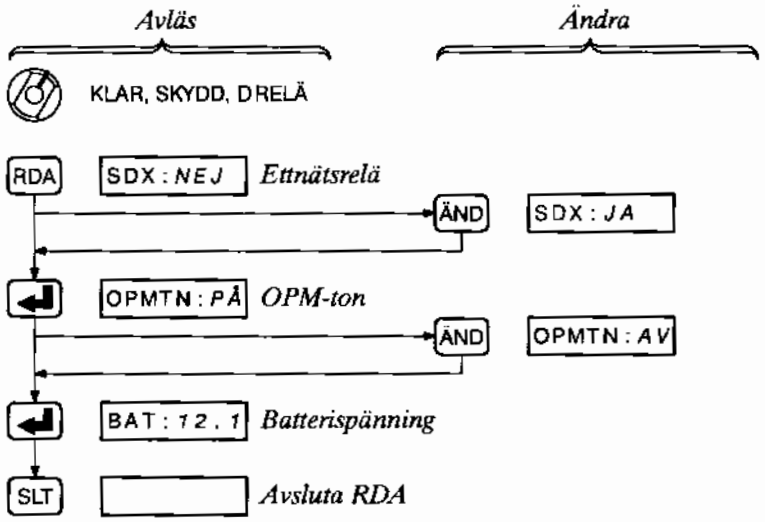
Avläsning av inställningarna kan ske på lokal- eller fjärrmanövrerad Ra 180/480.

Ändring av inställningarna (med undantag av OPM-ton) kan endast ske på lokalmanövrerad radio. Vid försök till ändring på en fjärrmanövrerad radio visar teckenfönstret FJÄRR.

Visa/ändra effekt



Sändning via ettnätsrelä, OPM-ton, batterispänning



Kontrollpunkter vid upprättandet och förbindelseavbrott

- TID/DATUM
- NYK rätt nyckel aktiverad
- EFF:NRM
- SYNK:NEJ
- SDX:NEJ
- (OPMTN:PÅ)

Telefoni från Ra 180/480

Telefoni kan avverkas

- från lokalmanövrerad Ra 180/480
- via trådförbindelse (tjänstekanal)

KLAR

1. Ställ in MOD-läge KLAR och beordrad KANAL.
2. Ställ VOLYM-vredet i lämpligt läge. Normallägen är 3 och 4. Läge 1 och 2 används i tyst omgivning. Läge 5-8 används i bullrig omgivning.

En varningston, se sid 64, hörs i handmikrotelefonen vid signalering i KLAR-mod.

SKYDD- och RELÄ-trafik indikeras på den inställda kanalen. SKYDD-anrop indikeras med ett operatörsmeddelande SKYDDANR och ettnätsreläanrop med SDX ANR.

Om SDX-anropet skall besvaras, ställ in SDX:JA och besvara anropet på vanligt sätt.

SKYDD

1. Ställ in MOD-läge SKYDD och beordrad KANAL.
2. Ställ VOLYM-vredet i lämpligt läge. Normallägen är 3 och 4. Läge 1 och 2 används i tyst omgivning. Läge 5-8 används i bullrig omgivning.

Vid intryckning av handmikrotelefonens S/M-tangent hörs en talförbudston, se sid. 64.

OBS! *Tryck inte in S/M-tangenten när nätet är upptaget eftersom pågående trafik kan brytas.*

KLAR- och RELÄ-trafik indikeras på den inställda kanalen. KLAR-anrop indikeras med ett operatörsmeddelande KLAR ANR. Denna funktion kan kopplas bort i KDA.

Ettnätsreläanrop indikeras med SDX ANR. Om SDX-anropet skall besvaras, ställ in SDX:JA och besvara anropet på vanligt sätt.

Vid sändning med en nollställd Ra 180/480 hörs en varningston.

Tjänstekanal

Med tjänstekanal menas en lokalförbindelse mellan t ex DART 380 och Ra 180/480. Trafiksättet är telefoni men även datameddelanden kan utväxlas. Observera att ingen kryptering sker på tjänstekanal.

Tjänstekanal indikeras med bakgrundston, se sid. 64.

Tjänstekanal kan upprättas i följande konfigurationer:

- Ra - Ra
- DART - Ra
- DART - Ra - DART
- DART - DART

Anropa på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

TJK — TJKANAL — *Tjänstekanal kan kopplas upp*

S/M — TJKANAL — *Koppla upp tjänstekanal och anropa*

Besvara ett anrop på följande sätt:

Anrop med TJK-ton hörs

TJK — TJKANAL

S/M — TJKANAL — *Besvara anropet*

SLT — *Avsluta TJK*

Datameddelanden med Ra 180/480

Följande operationer med datameddelanden kan utföras:

- Inmatning och sändning av numeriska meddelanden.
- Automatisk återutsändning av ett mottaget numeriskt eller alfanumeriskt meddelande
- Läsning av numeriska och alfanumeriska meddelanden utom ledtexter.

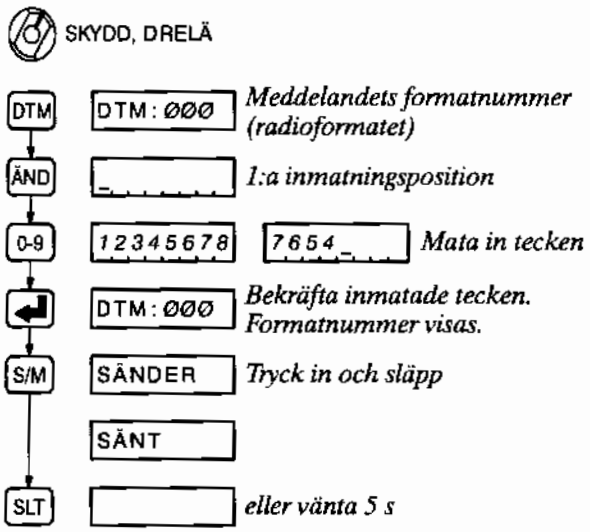
Ett meddelande kan innehålla max 200 tecken varav 8 tecken samtidigt kan presenteras i teckenfönstret. Ra 180/480 kan lagra ett inmatat meddelande och ett mottaget meddelande.

Mata in och sända meddelande

När ett nytt meddelande skapas raderas det tidigare inmatade meddelandet. Inmatningen stör inte mottagandet av datameddelanden.

Se till att en handmikrotelefon är ansluten till anslutningsdonet MIK 1 eller MIK 2 eftersom sändning endast kan ske med S/M-tangenten.

Mata in och sänd ett meddelande på följande sätt:



Teckenfönstret måste visa en del av meddelandet och inmatningen måste vara avslutad med ↵ för att datasändning skall ske.

Datasändning från en nollställd Ra 180/480 indikeras med NÖDSÄND, NÖDSÄNT .

Följande felmeddelanden kan visas när man trycker in S/M-tangenten:

UPPTAGET	Nätet är upptaget
FEL MOD	MOD-vredet står i KLAR

Ett inmatat datameddelandet läses på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

DTM	DTM: ØØØ	*Visa formatnummer*
↵	12345678	*Visa 1:a raden i meddelandet*
↵	7654	*Visa nästa rad*
↵	(DTM)	*Slut på meddelandet*
↵		*Avsluta DTM*

Läsa mottaget meddelande

Ra 180/480 tar emot alla datameddelanden som sänds i ett nät men lagrar bara det senast mottagna. Datameddelanden kan tas emot oberoende av inställd mod. Ett nytt datameddelande indikeras med ett operatörsmeddelande.

Ett mottaget datameddelande läses på följande sätt:

OPM	DATAMEDD	*Visa operatörsmeddelande*
OPM	DTM: 1ØØ	*Visa formatnummer*
OPM	VJ111323	*Visa 1:a raden i meddelandet*
OPM	QJANFALL	*Visa nästa rad*
OPM	(OPM)	*Slut på operatörsmeddelande*
OPM		*Avsluta OPM*

Om teckenfönstret visar DATAMED∗ i stället för DATAMEDD innebär det att ett meddelande med överföringsfel tagits emot. Meddelandets textinformation kan då eventuellt tolkas medan sifferinformationen måste förkastas.

Relätrafik

Relästationer används för att öka räckvidden i ett radionät eller för att sammankoppla två olika nät.

Relätrafik i ett nät kan endast avverkas i SKYDD medan relätrafik mellan två nät kan avverkas i KLAR och SKYDD.

Relästationerna kan förmedla trafik enligt tabellen nedan.

Typ av relästation	Telefoni	Data medd.	Data 30 t/s	Data 16 kb/s
Datameddelanderelä SKYDD		•		
Tvånätsrelä KLAR	•			
Tvånätsrelä SKYDD	•	•	•	•
Ettnätsrelä SKYDD	•	•	•	•

Relästationerna kan även användas för annan trafik än relätrafik.

Datameddelanderelä

Flera reläpunkter får upprättas i ett nät.

1. Ställ MOD-vredet i läge DRELÄ och KANAL-vredet på anbefalld kanal. Radion återutsänder nu alla mottagna datameddelanden. Signalering i SKYDD-mod kan fortgå som vanligt.
2. Varje mottaget och återutsänt datameddelande indikeras med ett operatörsmeddelande.

   Tryck på OPM. Teckenfönstret visar DATAMEDD. Läs vid behov datameddelandet genom att trycka upprepade gånger på OPM.

Tvånätsrelä

Endast en reläpunkt får upprättas i ett nät.

1. Placera radiostationerna eller deras antenner vid fordonsmontage på minst 20 m avstånd från varandra, se Bild 29.

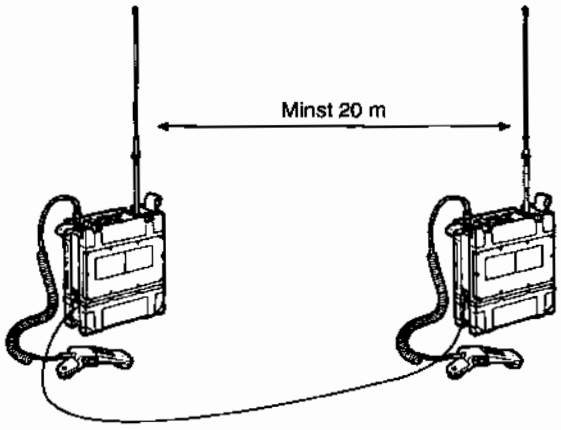


Bild 29. Upprättande av ettnätsrelä och tvånätsrelä

2. Koppla DL-kabel mellan tvåtrådsanslutningarna på radiostationerna. (Används DL 1000 skall kabeln vara utrullad minst 200 m beroende på den induktans som uppstår om kabeln är helt upprullad.)

   Gör först en dragavlastning för kabeln, se Bild 30. Fäst sedan kabeln i polklämmorna som skär igenom isoleringen. Kabeln skall inte avisoleras.

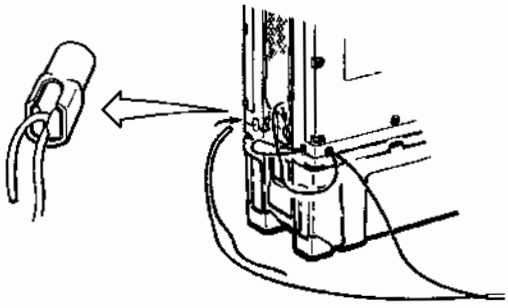


Bild 30. Anslutning av DL-kabel till Ra 180

3. Ställ MOD-vreden i KLAR eller SKYDD. Ställ KANAL-vreden i aktuellt läge för de två näten.
4. Vid tillslag av radiostationerna visar teckenfönstren REL=KLAR resp. REL=SKDD som en bekräftelse på att reläparet arbetar i tvånäts KLAR- resp. SKYDD-mod.

Ettnätsrelä

Endast en reläpunkt får upprättas i ett nät.

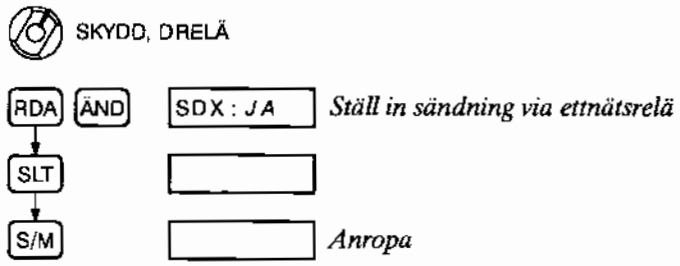
1. Placera radiostationerna eller deras antenner vid fordonsmontage på minst 20 m avstånd från varandra, se Bild 29.
2. Koppla DL-kabel mellan tvåtrådsanslutningarna på radiostationerna. (Används DL 1000 skall kabeln vara utrullad minst 200 m beroende på den induktans som uppstår om kabeln är helt upprullad.)

   Gör först en dragavlastning för kabeln, se Bild 30. Fäst sedan kabeln i polklämmorna som skär igenom isoleringen. Kabeln skall inte avisoleras.
3. Ställ MOD-vreden i SKYDD. Ställ KANAL-vreden i aktuellt läge för nätet.
4. Vid tillslag av radiostationerna visar teckenfönstret REL=SDX som en bekräftelse på att reläparet arbetar i ettnätsrelämod.

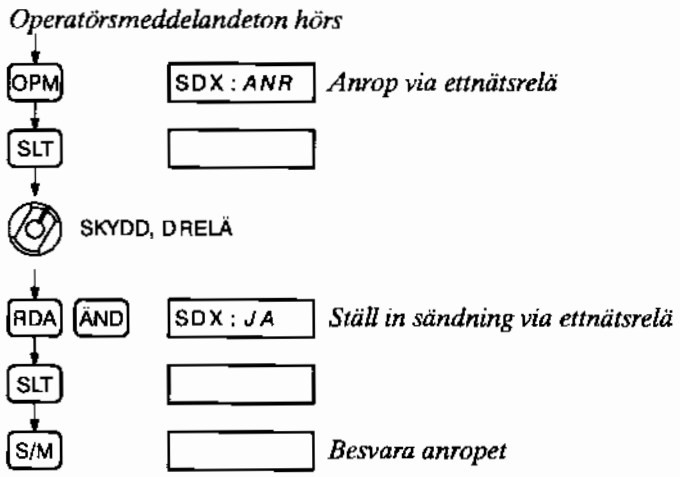
Signalering via relästation

Datameddelanderelä och tvånätsrelä fungerar utan speciella åtgärder vid nätets övriga radiostationer.

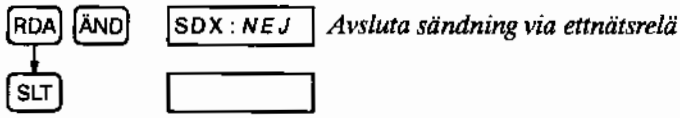
Ett anrop via ettnätsrelä görs på följande sätt:



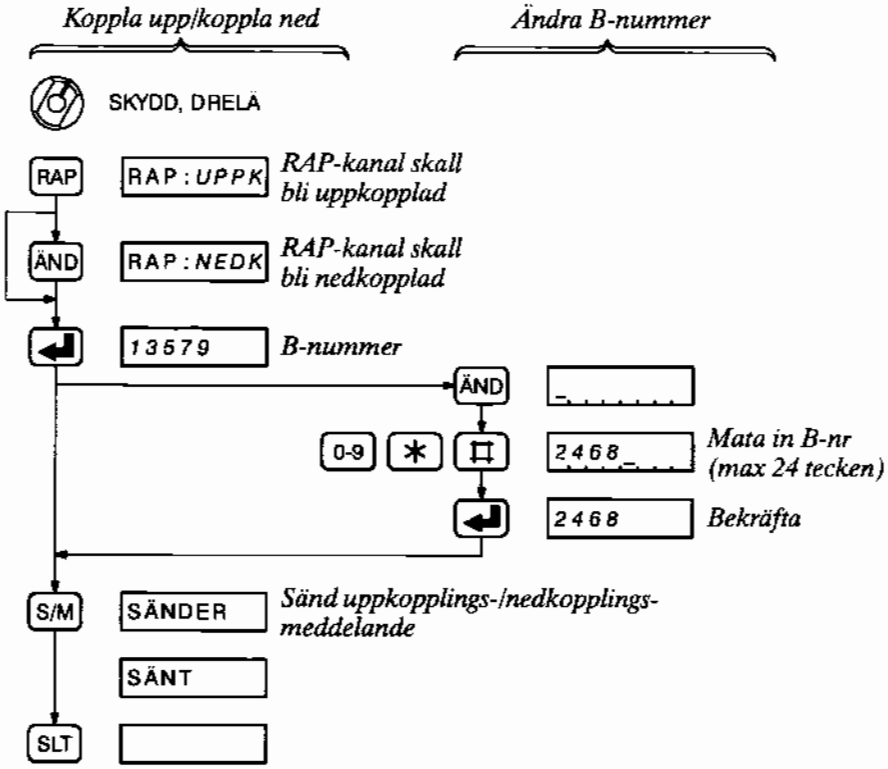
Ett inkommande anrop via ettnätsrelä besvaras på följande sätt:



Avsluta sändning via ettnätsrelä på följande sätt:



Uppkoppling/nedkoppling av RAP-kanal



Följande felmeddelanden kan visas när man trycker in S/M-tangenten:

UPPTAGET	Nätet är upptaget
FEL MOD	MOD-vredet står i KLAR
NR FEL	Sändförsök av tomt B-nummer

Tonsignaler

Tonsignalerna hörs i handmikrotelefon eller hörtelefon ansluten till Ra 180/480.

Ton	Betydelse
	Operatörsmeddelandeton (2 s).
	Operatörsmeddelandeton (RA FRÅN) som innebär att Ra 180 stängs av automatiskt efter 40 sekunder. (Radiobatteriets spänning är så låg att batteriet kan skadas).
	Talförbudston som hörs under ca 1 s när S/M-tangenten tryckts in vid SKYDD-telefoni.
	Upptagetton som indikerar upptaget SKYDD-nät. Tonen hörs: • när telefoni skall startas och pågående trafik har högre prioritet. • när pågående telefoni blir avbruten av ny trafik som bryter telefoni.
	Dataspärrton. Datatrafik pågår.
	Varningston vid KLAR- och SKYDD-telefoni med nollställd Ra 180/480.
	Bakgrundston vid telefoni på tjänstekanal.

Hög ton Låg ton

Nollställning

Ra 180/480

Nollställning av Ra 180/480 förhindrar obehörig trafik med radiostationer i etablerade SKYDD-nät.

Nollställningen innebär att radion tas ur synk och att kanaldata antar förutbestämda grundvärden i alla kanaler. All lagrad information raderas t ex datameddelanden.

Samtidigt utför radion automatiskt en funktionstest vars resultat presenteras i form av en felkod om ett fel upptäcks.

En nollställd radio kan avverka trafik i KLAR (även mot äldre radiostationer) och SKYDD dock utan trafikskydd eftersom grundnyckeln inte ger detta. Vid telefonisändning med en nollställd radio i SKYDD-mod avges en varningston.

Nollställningen innebär att inställningarna får följande värden:

- Tid — tidigare inställd tid
- Frekvens
  - Kanal 1 — 30025 kHz
  - Kanal 2 — 40025 kHz
  - Kanal 3 — 50025 kHz
  - Kanal 4 — 60025 kHz
  - Kanal 5 — 70025 kHz
  - Kanal 6 — 80025 kHz
  - Kanal 7 — 87975 kHz
  - Kanal 8 — 42025 kHz
- Band: — 9000 (hopp på en frekvens)
- Synkronisering: — NEJ
- Passiv nyckel: — ### (grundnyckel)
- Aktiv nyckel: — ### (grundnyckel)
- Effekt — LÅG
- Sändning via ettnätsrelä SDX — NEJ
- Operatörsmeddelandeton — PÅ
- RAP-kanal — UPPK (skall bli uppkopplad)
- Teckenfönstrets ljusstyrka: — medel

De åtgärder som skall vidtagas om någon felkod visas vid funktionstesten framgår av kapitlet Felsökning.

Nollställ radion på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

[*] [#] NOLLSTÄLLN

Tryck samtidigt

NOLLST	*Nollställning startad*		
TEST	*Funktionstest pågår*		
TEST OK	*Funktionstest avslutad och godkänd*	E_FRONT	*Ex. på felkod*
NOLLST	*Nollställning utförd*		

En radio utan ansluten strömkälla nollställs på samma sätt. De båda knapparna måste då hållas nedtryckta några sekunder.

Minnesladdare 180

Vid nollställningen av minnesladdaren raderas all information i denna. Minnesladdaren får därvid inte vara ansluten till annan enhet.

1. Nollställ genom att samtidigt trycka in de båda knapparna.

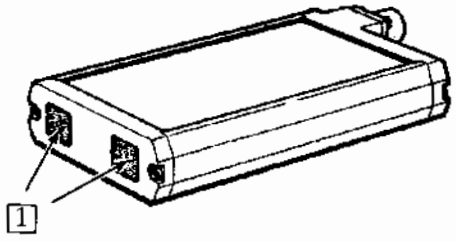


Bild 31. Nollställning av minnesladdare 180

Nollställningen kan kontrolleras på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

MIK 2 *Anslut minnesladdaren*

(NÄTP) *Minnesladdaren innehåller inga nätprogram*

Strömförsörjning

Ra 180/480 och minnesladdare 180 kan strömförsörjas på följande sätt:

Enhet	Alkbatt 12 V 5Ah	Fordons-enhet Ra 480	Strömförsörj-ningsdon Ra 180	Fordons-nät 24 V	Ra 180 MIK 2
Sändtagare Ra 180	•	•	•		
Fordonsenhet Ra 480				•	
Minnesladdare 180					•

Laddning

OBS! Batteri 12 V 5 Ah får endast laddas med strömförsörjningsdon Ra 180 eller med annan godkänd laddare. I annat fall finns risk att batteriet förstörs.

Efter en längre tid i förråd uppnår batteri 12 V 5 Ah full kapacitet först efter ett antal upp- och urladdningar.

Batteriet kan laddas:

- med batteriladdare 847.
- med strömförsörjningsdon Ra 180. Detta kan ske samtidigt som Ra 180 strömförsörjs och används.

Laddning med strömförsörjningsdon Ra 180

Hur man ansluter batteri 12 V 5 Ah till strömförsörjningsdonet beskrivs i avsnittet Upprättande Ra 180.

Lampan LADDAT på strömförsörjningsdonet indikerar fulladdat batteri endast inom temperaturområdet +10°C till +35°C. Laddningen tar ca 6 tim. I övriga temperaturområden får man ladda på tid enligt nedan:

Temperaturområde	Ladda
-40°C till +10°C	Tills LADDAT tänds eller minst 8 tim
Över +35°C	I 8 tim. Batteriet kan inte fulladdas. LADDAT tänds innan laddning är klar

Ingen risk för överladdning föreligger vid utsträckt laddningstid. Vid sändning med 5 W uteffekt underhållsladdas endast batteriet.

Interna batterier

Interna batterier finns i:

- sändtagare Ra 180 (laddningsbart)
- minnesladdare 180 (ej laddningsbart)

Det interna batteriet har till uppgift att hålla kvar lagrad information när huvudströmkällan kopplas bort. Batteriet laddas från huvudströmkällan (även när radion är avstängd).

Om batteriet är urladdat när huvudströmkällan kopplas bort försvinner lagrad information. Ett helt urladdat batteri laddas på några timmar till en nivå som medger byte av huvudbatteri utan att lagrad information förloras.

Interna batterier byts av teknisk personal.

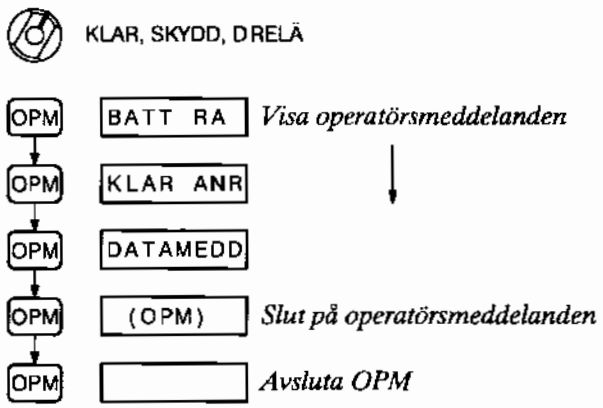
Batteriunderhåll

Kontroll av batterier och eventuellt utbyte av battericeller sker centralt vid verkstad med provutrustning för detta.

Operatörsmeddelanden

Ra 180/480 lämnar driftinformation till operatören i form av operatörsmeddelanden. Ett operatörsmeddelande indikeras med en tonsignal i hörtelefonen. Tonen är bortkopplingsbar.

Läs operatörsmeddelanden på följande sätt:



Meddelanden på Ra 180/480

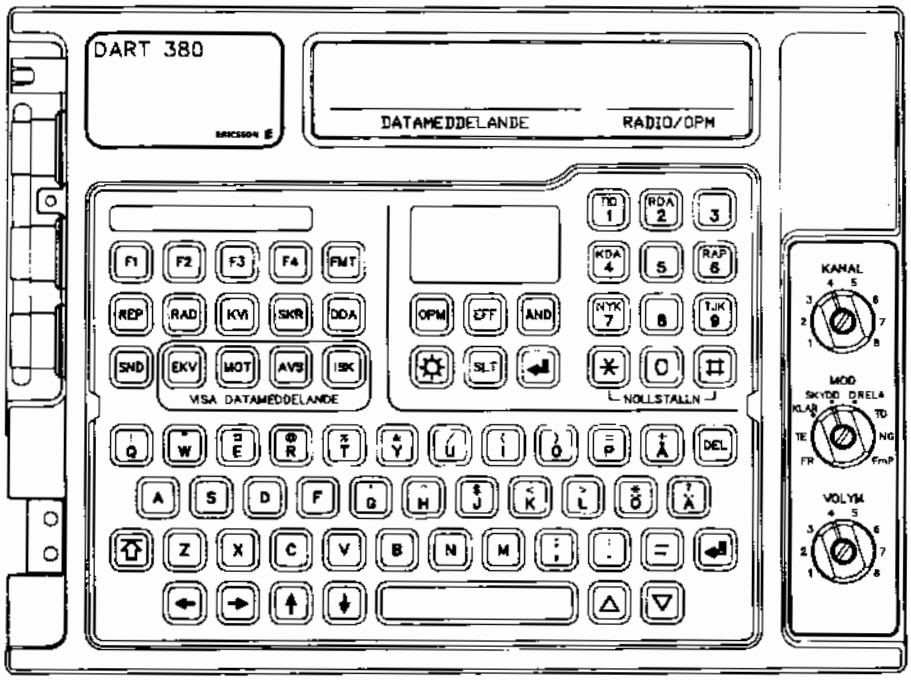
Teckenfönstertext	Betydelse/Åtgärd
BATTRA	Låg batterispänning i Ra 180. Byt batteri. (Indikeras varje minut).
RA FRÅN	Ra 180 stängs av automatiskt, batteriet slut.
EFF FEL	Radion lämnar för låg uteffekt.
KRY FEL	Kryptofel. Byt radio.
OMSTART	Internt fel. Kontrollera kanaldata och radiodata.
DATAFEL	Kryptofel. Byt radio.
KLAR ANR	Anrop i KLAR då annan MOD är inställd. Om anropet skall besvaras, ställ in KLAR.
SKYDDANR	Anrop i SKYDD då annan MOD är inställd. Om anropet skall besvaras, ställ in SKYDD.
SDX ANR	Anrop via ettnätsrelä (semiduplex). Om anropet skall besvaras, ställ in sändning via ettnätsrelä (SDX:JA).
FEL MOD	Sändförsök i KLAR när KLAR-funktionen är urkopplad.
EJ RELÄ	Ej reläkonfiguration
REL=SDX	Ettnätsrelä upprättat
REL=KLAR	Tvånätsrelä KLAR upprättat
REL=SKDD	Tvånätsrelä SKYDD upprättat
ANSL FTR	Flertråd ansluten
ANSL TTR	Tvåtråd ansluten
AVBR FTR	Avbrott på flertråden
AVBR TTR	Avbrott på tvåtråden
FJR FTR	Fjärrmanövrering via flertråd
FJR TTR	Fjärrmanövrering via tvåtråd
EJ FJÄRR	Radion ej fjärrmanövrerad
ST=FTR	Status flertråd
ST=TTR	Status tvåtråd
ST=FTR/F	Status flertråd vid fjärrmanövrering

Teckenfönstertext	Betydelse/Åtgärd
ST=TTR/F	Status tvåtråd vid fjärrmanövrering
DATAMEDD	Datameddelande mottaget
DATAMED*	Datameddelande med överföringsfel mottaget
DTM:XXX	Ledtext till datameddelande. XXX är formatnummer.

HANDHAVANDE DART 380

Allmänt

Vred- och tangentfunktioner DART 380



MOD

FR	= DART frånslagen
TE	= Terminalmod (ej fjärrmanövrering av radion)
KLAR	= DART fjärrmanövrerar radion som sänder i KLAR-mod
SKYDD	= DART fjärrmanövrerar radion som sänder i SKYDD-mod
DRELÄ	= DART fjärrmanövrerar radion som är datameddelanderelä.
TD	= Telefon-DART
NG	= Nätprogramgenerering
FmP	= Fältmätprogram

KANAL

Vid KLAR-mod	= Välj fixfrekvens
Vid SKYDD-, DRELÄ-mod	= Välj hoppsekvenser

F1-F4	Spara/hämta formulär
FMT	Gå till formatträdets rot
REP	Skapa repetera-meddelande
RAD	Radera visat meddelande eller nätprogram med dubbeltryckning
KVI	Skapa kvittensmeddelande
SKR	Skriv ut visat meddelande/nätprogram
DDA	Visa DART-data (adress, utskrift, OPM-ton, summer, tangentklick, batterispänning)
SND	• Sänd visat meddelande • Överför alla nätprogram till minnesladdare • Skriv ut alla nätprogram
EKV	Visa mottagna, ej kvitterade meddelanden
MOT	Visa mottagna meddelanden
AVS	Visa avsända meddelanden
ISK	Visa inskrivna meddelanden
OPM	Visa operatörsmeddelanden
EFF	Visa/ändra effekt
ÄND	• Välj mellan fasta värden • Öppna för inmatning av tecken • Radera teckenvis vid inmatning
☼	Ändra teckenfönstrets ljusstyrka
SLT	Avsluta funktion
↵	• Stega i funktion och avsluta funktion • Bekräfta inmatade tecken
TID	Visa tid (klockslag, datum)
RDA	Visa radiodata (sändn. via ettnätsrelä, batterispänning)
KDA	Visa kanaldata (frekvens, band, synkstatus, passiv nyckel)
RAP	Uppkoppl./nedkoppl. av kanal till RadioAnslutningsPunkt
NYK	Visa aktiv nyckel
TJK	Tjänstekanal kan kopplas upp
0-9	Mata in tecken
*	Mata in tecken
#	Mata in tecken
A-Ö	Mata in tecken
! "...	Mata in tecken
␣	Mata in tecken: Mellanslag
⇧	Teckenskift
DEL	Radera blinkande tecken
←	• Flytta textmarkören åt vänster • Gå åt vänster i formatträdet
→	• Flytta textmarkören åt höger • Gå åt höger i formatträdet
↑	• Gå till föregående textrad • Gå uppåt i formatträdet
↓	• Gå till nästa textrad • Gå nedåt i formatträdet
△	Gå till föregående meddelande eller nätprogram
▽	Gå till nästa meddelande eller nätprogram

tkn Schemasymbol för valfritt inmatningstecken

Teckenfönster

Presentation av text

Texten som visas i teckenfönstret kan vara av följande slag:

- Text som operatören inte kan ändra t ex DATAMEDD eller BAT=12.1.
  Ett likhetstecken som skiljetecken innebär att det efterföljande värdet inte kan ändras av operatören.
- Text (inställningar) med ett *fast* kolon som skiljetecken
  t ex FR:70025.
  Det fasta kolonet innebär att operatören måste trycka på tangenten ÄND för att kunna mata in ett nytt värde.
  Efter tryckning på ÄND indikerar en blinkande markör den första inmatningspositionen FR:_ .
- Text (inställningar) med ett *blinkande* kolon som skiljetecken
  t ex OPMTN:AV.
  Detta innebär att värdet efter kolon är valbart och kan ändras genom att operatören trycker på tangenten ÄND.

Tändning och släckning

Teckenfönstret släcks automatiskt en tid efter den sista tangenttryckningen för att spara ström. Teckenfönstret tänds åter genom att man trycker på valfri tangent.

- Vid *inmatning* släcks teckenfönstret efter 60 s. Funktionen avslutas efter ytterligare 5 s samtidigt som obekräftade tecken raderas. Om valfri tangent trycks ned inom denna tid tänds teckenfönstret och funktionen återfås.
- Vid *avläsning* släcks teckenfönstret efter 30 s och funktionen avslutas omedelbart (för enradiga funktioner) eller med 5 s fördröjning (för flerradiga funktioner).
- Vid *tjänstekanal* släcks teckenfönstret efter 10 s och funktionen avslutas.
- Vid *ansluten minnesladdare* släcks teckenfönstret efter 30 s och funktionen avslutas. För att återfå funktionen måste minnesladdaren tas bort och åter anslutas.

Övrigt

I instruktionen är vissa punkter numrerade med en inramad siffra som hänvisar till motsvarande siffra i den tillhörande bilden. Till punkter numrerade med oinramade siffror finns ingen bildhänvisning.

Upprättande DART 380

1. Se till att MOD-vredet står i läge FR.

2. Skjut in en laddad batterilåda 307 till klickläge i DARTs batterifack, se Bild 32. Batterilåda 307 behövs vid tvåtrådsansluten DART.

3. Anslut handmikrotelefon och vid behov en hörtelefon till anslutningsdonet MIK 1 eller MIK 2 (endast om DART ansluts till Ra 180/480 via tvåtråd).

4. **Alt 1.** *Flertrådsansluten DART använd som lokal terminal-/fjärrmanöverenhet till Ra 180/480 (utflyttad max 20 m).*

   Koppla anslutningskabel 380 och eventuellt förlängningskabel 180 mellan anslutningsdonet MIK 2 på *DART* och anslutningsdonet MIK 2 på *radion*, se Bild 32.

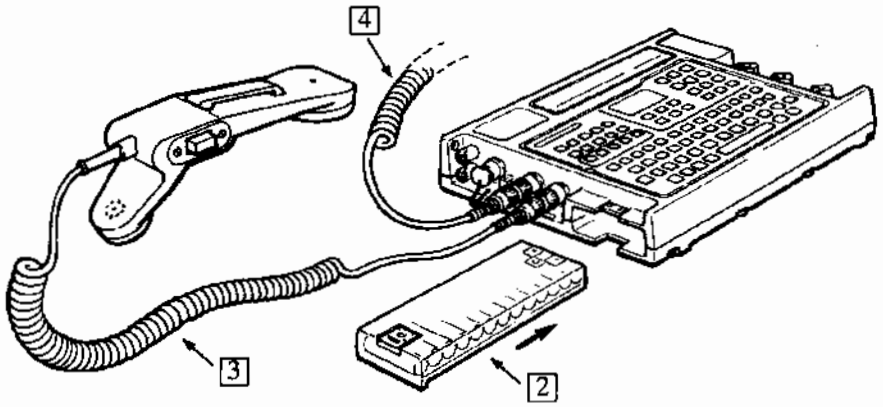


Bild 32. Anslutning av batteri, handmikrotelefon och anslutningskabel 380

1 **Alt. 2.** *Tvåtrådsansluten DART använd som utflyttad terminal-/fjärrmanöverenhet till Ra 180/480 (utflyttad max 6 km).*

Koppla DL-kabel (t ex 1000 DL) mellan tvåtrådsanslutningarna på DART och Ra 180/480, se Bild 33.

Gör först en dragavlastning för kabeln. Fäst sedan kabeln i polklämmorna som skär igenom isoleringen. Kabeln skall inte avisoleras.

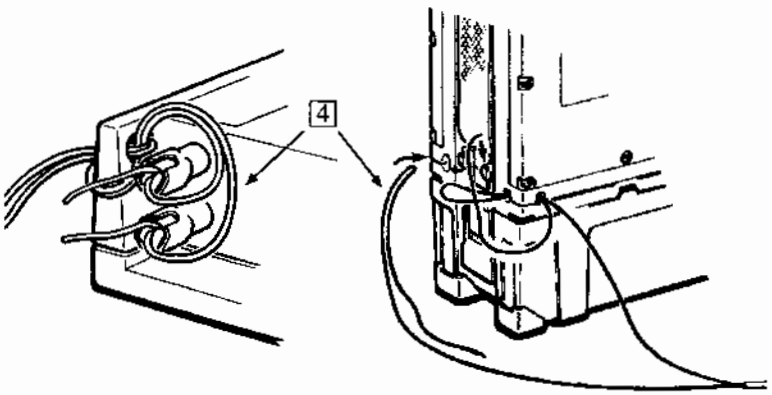


Bild 33. Anslutning av DL-kabel till DART 380 och Ra 180

2. Se till att skyddslocken för oanvända anslutningsdon är påsatta.
3. Ställ MOD-vredet på radion i KLAR, SKYDD eller DRELÄ.
4. Ställ DARTs MOD-vred i anbefallt läge. DART utför nu en funktionstest.

   Om resultatet är godkänt visar teckenfönstret TEST, TEST OK och släcks sedan.

   När DART varit avstängd i mer än 48 timmar (24 timmar utan ansluten strömkälla) så sker en automatisk nollställning vid tillslag. Teckenfönstret visar då först TEST, TEST OK och sedan NOLLST.

   Om teckenfönstret förblir mörkt eller om felkod E_DART visas som resultat av funktionstesten, åtgärda enligt kapitlet Felsökning.

5. Efter avslutad funktionstest hörs en operatörsmeddelandeton (se sid. 113). Tryck på tangenten OPM två gånger och kontrollera att rätt teckenfönstertexter visas enligt tabellen nedan. Tryck därefter på tangenten SLT.

DART-ansl.	MOD-läge	1:a OPM	2:a OPM
Flertråd	TE	ANSL FTR	ST=FTR
Flertråd	KLAR, SKYDD, DRELÄ	FJR FTR	ST=FTR/F
Tvåtråd	TE	ANSL TTR	ST=TTR
Tvåtråd	KLAR, SKYDD, DRELÄ	FJR TTR	ST=TTR/F

Om två DARTar är anslutna till samma radio måste den ena DARTen stå i MOD-läge TE och den andra i MOD-läge KLAR, SKYDD eller DRELÄ.

Fjärrmanövrering

Ra 180/480 kan fjärrmanövreras från DART 380 eller från annan yttre enhet med DART-egenskaper t ex SKER och ARTE 734.

Fjärrmanövrering kan ske via tvåtråd eller flertråd. Endast en yttre enhet i taget kan fjärrmanövrera Ra 180/480. Se respektive enhets instruktion.

När DARTs MOD-vred står i läge KLAR, SKYDD eller DRELÄ kan följande radioinställningar avläsas/fjärrmanövreras:

- Mod
- Kanal
- Tid
- Kanaldata
- Radiodata (utom operatörsmeddelandeton)
- Uteffekt
- Aktiv nyckel
- RAP-kanal, uppkoppling och nedkoppling
- Sändning (även i MOD-läge TE)

De inställningar som inte kan fjärrmanövreras/avläsas är:

- Radions till-/frånslag
- Volym
- Mottagen signalnivå
- OPM-ton

DART-inställningar

DART-inställningarna omfattar följande:

TID
- Tid/datum

DDA
- Adress
- Utskrift på skrivare
- Operatörsmeddelandeton
- Summer
- Tangentklick
- Batterispänning (avläsning)

} DART-data

Tid/datum ställs in på samma sätt som på radion. På en DART som fjärrmanövrerar radion ställs även radions tid in.

Adressen ger varje DART en identitet vid trafik med datameddelanden.

Adressen i ett datanät kan delas i två delar, TILL- och FRÅN-adress. FRÅN-adressen måste vara unik och består av 2-5 tecken. Ex FA, UJ2, OAZP eller 42315.

Adressen kan kompletteras med ett A-nummer i Telesystemet. Ett A-nummer skall skrivas på en rad.

En DART med ∗ som adress tar emot alla meddelanden som sänds i nätet, en DART med ∗∗ tar emot alla meddelanden till tvåställiga adressater.

En DART med en eller flera ∗ kan inte sända några meddelanden utan att byta ut ∗ till en unik adress.

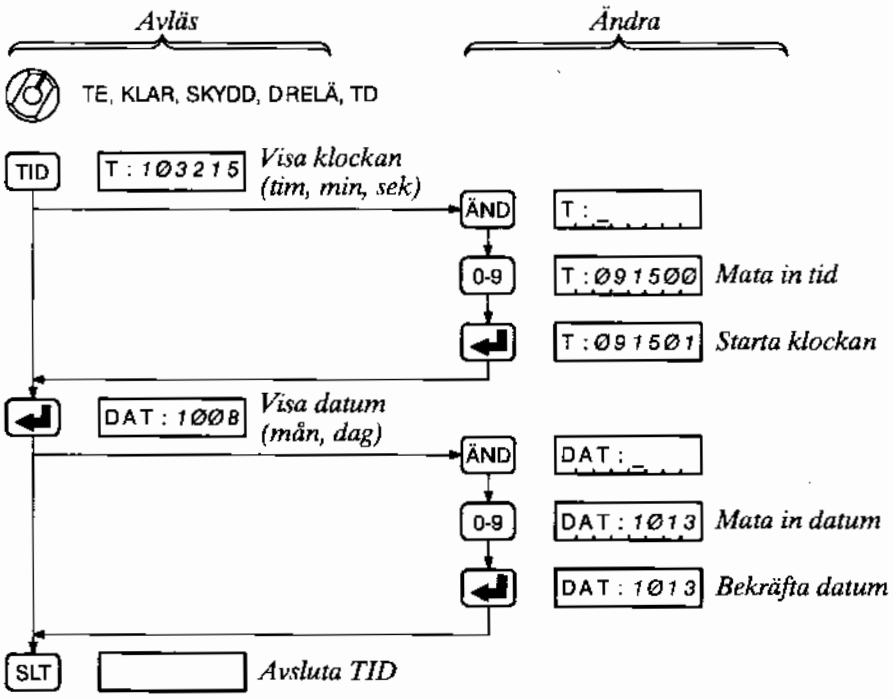
Utskrift på ansluten skrivare kan väljas antingen manuellt eller automatiskt för de olika meddelandetyperna.

Operatörsmeddelandetonen (bortkopplingsbar) hörs i hörtelefonen och i DARTs summer om denna är aktiverad.

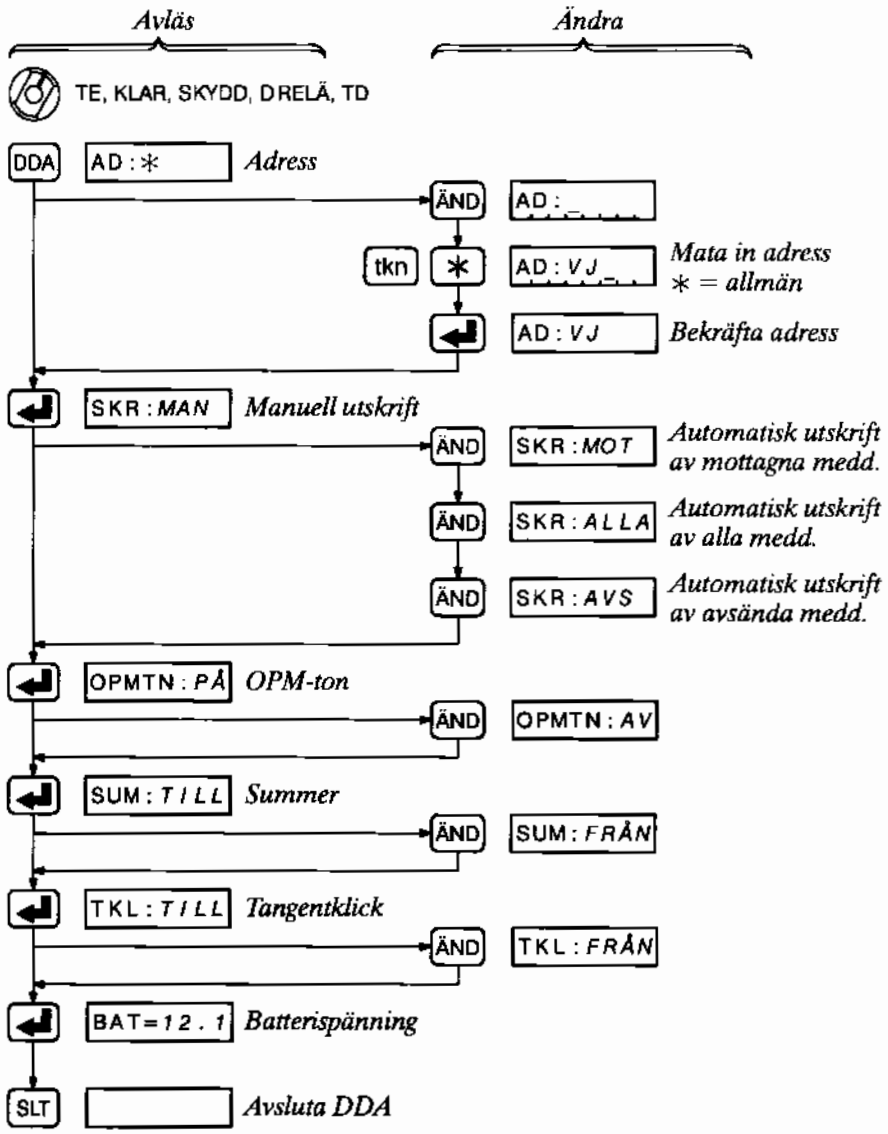
Summern kan stängas av vid krav på tyst trafik .

Tangentklick (bortkopplingsbart) omfattar DARTs samtliga tangenter och används som en bekräftelse på tangenttryckningar. Tangenttryckning som accepteras av DART indikeras med enkelklick och sådan som inte accepteras indikeras med dubbelklick.

Visa/ändra tid/datum



Visa/ändra DART-data



Inmatning från minnesladdare 180

Vid inmatning från minnesladdare överförs ett antal nätprogram (frekvens, band och passiv nyckel) till Ra 180/480. Programmet för varje kanal identifieras med ett treställig teckenkod (0-9, A-Z).

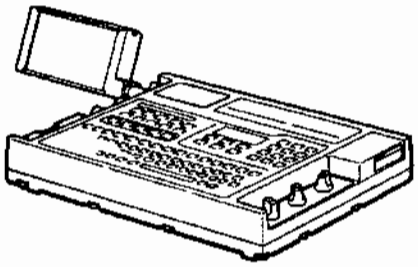
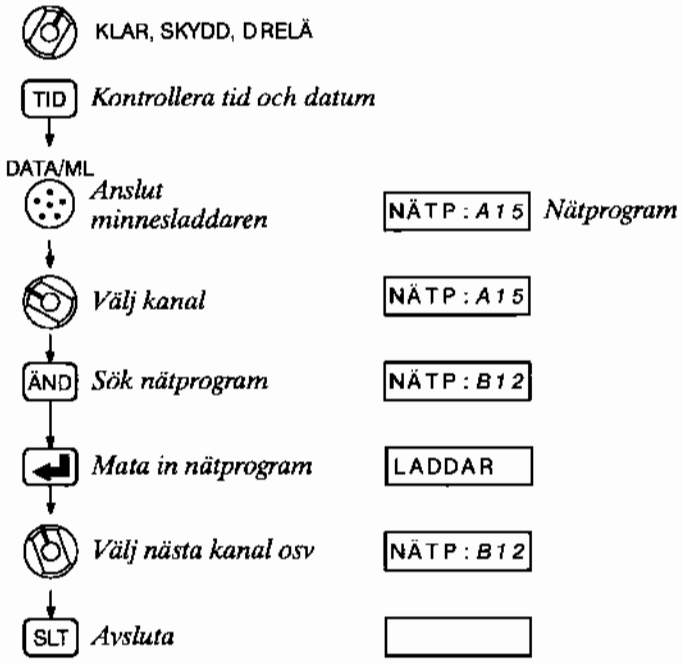


Bild 34. Anslutning av minnesladdare 180

Mata in nätprogram på följande sätt:



Tag bort minnesladdaren

Följande meddelanden kan visas:

LADDFEL	Fel i överföringen av nätprogrammet
(NÄTP)	Minnesladdaren innehåller inga nätprogram eller slut på nätprogram

Inmatade nätprogram förblir passiva tills dess nyckelbyte sker.

Kontrollpunkter vid upprättandet och förbindelseavbrott

- TID/DATUM
- NYK rätt nyckel aktiverad
- EFF:NRM
- SYNK:NEJ
- SDX:NEJ
- ADRESS
- (OPMTN:PÅ)
- TKL:TILL

Telefoni via DART 380

Telefoni kan avverkas

- från DART 380 via en lokal- eller fjärrmanövrerad Ra 180/480
- via trådförbindelse (tjänstekanal)

KLAR

DART som terminal (ej fjärrmanöver)

1. Ställ in MOD-läge KLAR och beordrad KANAL på radion.
2. Ställ DARTs MOD-vred i läge TE.

DART inställd för fjärrmanövrering av radio

1. Ställ MOD-vredet på radion i något driftsläge.
2. Ställ DARTs MOD-vred i läge KLAR och beordrad KANAL.
3. Ställ VOLYM-vredet i lämpligt läge. Normallägen är 3 och 4. Läge 1 och 2 används i tyst omgivning. Läge 5-8 används i bullrig omgivning.

En varningston (sid. 113) hörs i handmikrotelefonen vid signalering i KLAR-mod.

SKYDD- och RELÄ-trafik indikeras på den inställda kanalen. SKYDD-anrop indikeras med ett operatörsmeddelande SKYDDANR och ettnätsreläanrop med SDX ANR.

Om SDX-anropet skall besvaras, ställ in SDX:JA och besvara anropet på vanligt sätt.

SKYDD

DART som terminal (ej fjärrmanöver)

1. Ställ in MOD-läge SKYDD och beordrad KANAL på radion.
2. Ställ DARTs MOD-vred i läge TE.

DART inställd för fjärrmanövrering av radio

1. Ställ MOD-vredet på radion i något driftsläge.
2. Ställ DARTs MOD-vred i läge SKYDD och beordrad KANAL.
3. Ställ VOLYM-vredet i lämpligt läge. Normallägen är 3 och 4. Läge 1 och 2 används i tyst omgivning. Läge 5-8 används i bullrig omgivning.

När handmikrotelefonens S/M-tangent trycks in hörs en talförbudston.

OBS! *Tryck inte in S/M-tangenten när nätet är upptaget eftersom pågående trafik kan brytas.*

KLAR- och RELÄ-trafik indikeras på den inställda kanalen. KLAR-anrop indikeras med ett operatörsmeddelande KLAR ANR. Denna funktion kan kopplas bort i KDA.

Ettnätsreläanrop indikeras med SDX ANR. Om SDX-anropet skall besvaras, ställ in SDX:JA och besvara anropet på vanligt sätt.

Vid sändning med en nollställd Ra 180/480 hörs en varningston.

Tjänstekanal

Med tjänstekanal menas en lokalförbindelse mellan t ex DART 380 och Ra 180/480. Trafiksättet är telefoni men även datameddelanden kan utväxlas. Observera att ingen kryptering sker på tjänstekanal.

Tjänstekanal indikeras med bakgrundston (sid. 113).

Tjänstekanal kan upprättas i följande konfigurationer:

- Ra - Ra
- DART - Ra
- DART - Ra - DART
- DART - DART

Anropa på följande sätt:

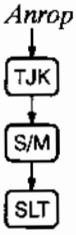
TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

TJKANAL *Tjänstekanal kan kopplas upp*

TJKANAL *Koppla upp tjänstekanal och anropa*

Besvara ett anrop på följande sätt:

Anrop med TJK-ton hörs



TJKANAL

TJKANAL *Besvara anropet*

Avsluta TJK

Relätrafik

Relästationer används för att öka räckvidden i ett radionät eller för att sammankoppla två olika nät.

Relätrafik i ett nät kan endast avverkas i SKYDD medan relätrafik mellan två nät kan avverkas i KLAR och SKYDD.

Relästationerna kan förmedla trafik enligt tabellen nedan.

Typ av relästation	Telefoni	Data medd.	Data 30 t/s	Data 16 kb/s
Datameddelanderelä SKYDD		•		
Tvånätsrelä KLAR	•			
Tvånätsrelä SKYDD	•	•	•	•
Ettnätsrelä SKYDD	•	•	•	•

Signalering via relästation

Datameddelanderelä och tvånätsrelä fungerar utan speciella åtgärder vid nätets övriga radiostationer.

Vid trafik via ett datameddelanderelä erhålls automatiskt en kvittens KVI RELÄ från relästationen om denna har återutsänt ett meddelande.

Ett anrop via ettnätsrelä görs på följande sätt:

SKYDD, DRELÄ

RDA ÄND [SDX : JA] *Ställ in sändning via ettnätsrelä*

SLT [ ]

S/M [ ] *Anropa*

Ett inkommande anrop via ettnätsrelä besvaras på följande sätt:

Operatörsmeddelandeton hörs

OPM [SDX : ANR] *Anrop via ettnätsrelä*

SLT [ ]

SKYDD, DRELÄ

RDA ÄND [SDX : JA] *Ställ in sändning via ettnätsrelä*

SLT [ ]

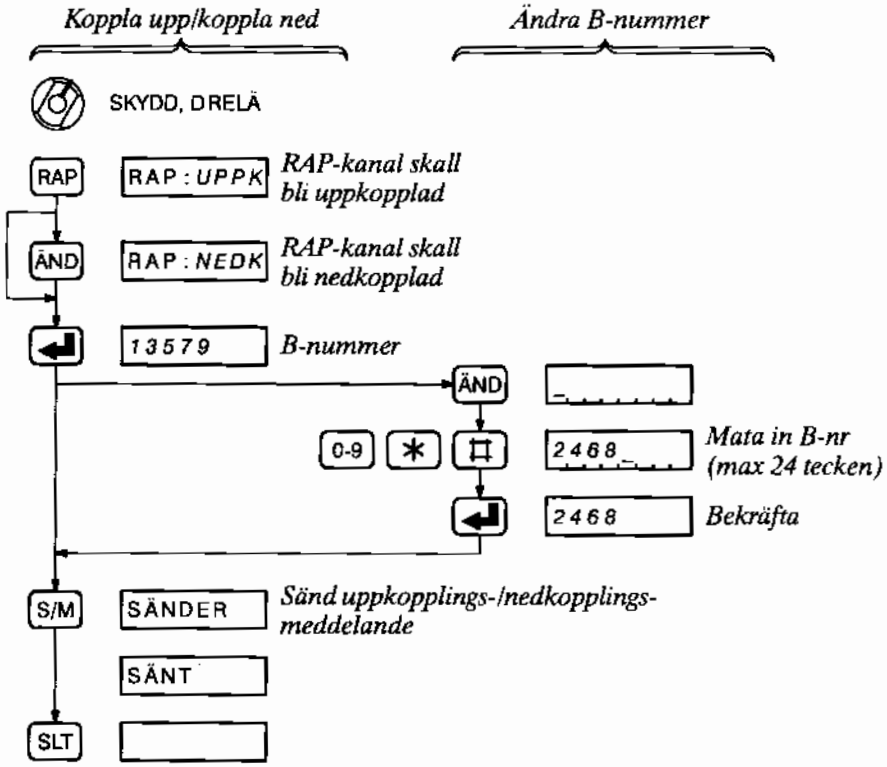
S/M [ ] *Besvara anropet*

Avsluta sändning via ettnätsrelä på följande sätt:

RDA ÄND [SDX : NEJ] *Avsluta sändning via ettnätsrelä*

SLT [ ]

Uppkoppling/nedkoppling av RAP-kanal



Följande felmeddelanden kan visas när man trycker in S/M-tangenten:

UPPTAGET	Nätet upptaget
FEL MOD	MOD-vredet står i KLAR
NR FEL	Sändförsök av tomt B-nummer

Datameddelanden med DART 380

Allmänt

DART kan lagra ett antal meddelanden vilka kan visas i teckenfönstret, 16 tecken i taget. Ett meddelande kan innehålla max 200 tecken.

Alla meddelanden lagras i samma minne och adresseras till fyra olika register enligt bilden nedan. Ett inskrivet meddelande som inte sänts lagras i ISK-registret och, sedan det sänts, i AVS-registret.

Ett mottaget meddelande som inte kvitterats lagras i EKV-registret och, sedan det kvitterats, i MOT-registret.

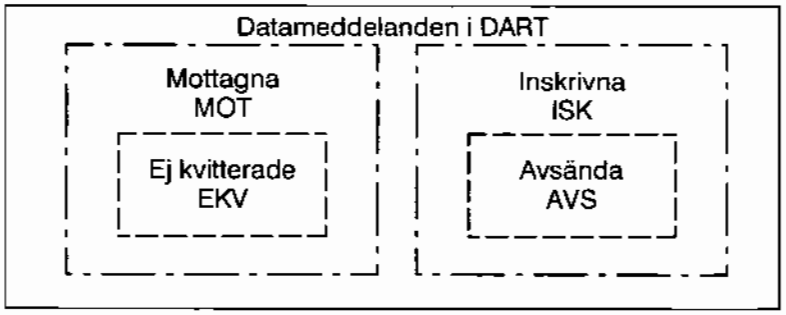


Bild 35. Meddelanderegistrens uppbyggnad

För att underlätta produktionen av meddelanden finns ett antal färdiga format tillgängliga. Ett format kan betraktas som en blankett som man fyller i och sänder.

Ett DART-format består av fasta ledtexter med tillhörande skrivfält vilka operatören fyller i. Formaten byggs upp från ett radbibliotek från vilket varje rad hämtas när den är aktuell. Därmed finns också möjlighet att skapa egna format (dynamiska format). Man hämtar rader från radbiblioteket och sätter samman dem efter egna önskemål.

De fasta formaten, som finns i ett antal varianter anpassade för olika applikationer, beskrivs i avsnittet "Formatsammanställning" och mera utförligt i "DART 380 Beskrivning DART-format".

Önskat fast format kan väljas genom att man skriver formatets nummer eller genom att man söker sig fram i ett formatträd till rätt format. Formatträdets utseende visas i avsnittet "Trädstruktur för DART-format".

Upp till fyra ofta använda format kan lagras under separata tangenter F1-F4 för lätt åtkomlighet.

Alla format (utom radioformatet 000) innehåller ett formathuvud som består av följande rader:

SNABBGRUPPERING*	*Formatnamn*
TILL:	*TILL-adresser (max 27 tecken)*
131432*FR: UJ	*Tidsnr och FRÅN-adress (ifylls automatiskt). FRÅN-adress kan kompletteras med A-nummer, vilket skall skrivas på en rad.*
FRÅN: *U:	*Ursprungsavsändare och uppdragsnummer*

Nummerval av format

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	FORMAT: _	ROT:*NIVÅ	*Rotnivå*
0-9	FORMAT: 1_	LEDNING	*Nivå 1*
0-9	FORMAT: 1Ø_	LEDNSBTJ	*Nivå 2*
0-9	FORMAT: 1Ø3_	FÖRBPROV	*Formatnamn*

Följande felmeddelande kan visas:

SAKNAS	Formatet finns inte.

Söka format i formatträd

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	FORMAT : _	ROT*NIVÅ	*Rotnivå*
→	FORMAT : Ø_	RADIOFMT	*Nivå 1*
↓	FORMAT : 1_	LEDNING	*Nivå 1*
→	FORMAT : 1Ø_	LEDNSBTJ	*Nivå 2*
→	FORMAT : 1ØØ_	FRI*TEXT	*Formatnivå*
↓	FORMAT : 1Ø1_	PASS*ALT	
↓	FORMAT : 1Ø2_	RANY*KRY	
↓	FORMAT : 1Ø3_	FÖRBPROV	

Trädstruktur för DART-format

Nivå 1	Nivå 2	Formatnivå
ROT	0. RADIOFMT	00. RADIOFMT 000
	1. LEDNING	10. SAMBANDSTJÄNST 100-105
		11. RAPPORTER 110-114
	2. LUFTFÖRSVAR	20. LV-LEDNING 200-209
		21. LV-RAPPORT 210-212
	3. SJÖMÅL	30. ELDTILLSTÅND 300
		31. ELDORDER 310-312
		32-33. ELDSIGNALERING 320-331
		34. REKOGNOSERING 340-341
		35. GRUPPERING 350-352
		36. FÄLLNINGSRAPP 360
		37. SPANINGSRAPP 370-373
		38. BEREDSKAP 380-381
		39. TABLÅER 390
	4. UNDERSTÖD	40. ELDTILLSTÅND 400-404
		41. ELDSIGNALERING 410-417
		42. REGISTRERING 420-427
		43. ARTUND 430-434
		44. REKOGNOSERING 440-448
		45. ELDOMRÅDE 450-453
		46. METEOROLOGI 460-462
		47. SKJUTGRÄNSER 470-472
		48. ÖVRIGT 480-483
	5. UND-TJÄNST	50. UNDORDER 500-506
		51. SPANINGSRAPP 510-518
	9. DYNAFORM	99. DYNAMISKT FORMAT 999

Formatsammanställning

Nr	Nivå 1	Nivå 2	Namn 16 tkn	Namn 8 tkn
000	RADIOFMT	RADIOFMT	RADIOFORMAT*	RADIOFMT
100	LEDNING	LEDNSBTJ	FRI*TEXT*	FRI*TEXT
101	LEDNING	LEDNSBTJ	PASSNINGSALT*	PASS*ALT
102	LEDNING	LEDNSBTJ	RADIONYCKEL*KRY*	RANY*KRY
103	LEDNING	LEDNSBTJ	FÖRBINDELSEPROV*	FÖRBPROV
104	LEDNING	LEDNSBTJ	KVITTENS*	KVITTENS
105	LEDNING	LEDNSBTJ	REPETERA*	REPETERA
110	LEDNING	LEDNRAPP	STABSPLATS*RAPP*	STABRAPP
111	LEDNING	LEDNRAPP	TROSS/UH-PLATSER	TROSSRAP
112	LEDNING	LEDNRAPP	MINERINGSRAPPORT	MINRAPP
113	LEDNING	LEDNRAPP	STRIVRAPP:10-64	STRVRAPP
114	LEDNING	LEDNRAPP	STRIVRAPP:70-120	STRVRAPP
200	LV	LV-LEDN	ORDER*INFLYGNING	ORDINFLY
201	LV	LV-LEDN	ORDLUFTFARKOST*1	ORDLUFT1
202	LV	LV-LEDN	ORDLUFTFARKOST*2	ORDLUFT2
203	LV	LV-LEDN	ORDLUFTLANDSÄTTN	ORDER*LL
204	LV	LV-LEDN	ORD*UNDERSTÖDJER	ORD*USTD
205	LV	LV-LEDN	ORDER*SKYDDAR*	ORD*SKYD
206	LV	LV-LEDN	LUFOR/LV-ORDER*	LUFOR*LV
207	LV	LV-LEDN	RPK*ORIGO*ALT*	ORIGO
208	LV	LV-LEDN	FLYGBASSAMVERKAN	FLBASSV1
209	LV	LV-LEDN	FLYGRÄNNA*	FLBASSV2
210	LV	LV-RAPP	GRUPPERINGSRAPP*	GRPRAPP
211	LV	LV-RAPP	HÖRBARHETLUF/LVO	HÖRBLUF
212	LV	LV-RAPP	AFLYGVÄDERPROGN*	AF*VÄDEP
300	SJÖMÅL	ETI	ETI*SVAR*	ETI*SVAR
310	SJÖMÅL	ELDORDER	ELDORDER/ETI*	EO*ETI
311	SJÖMÅL	ELDORDER	ELDORDER*KNS*	EO*KNS
312	SJÖMÅL	ELDORDER	ELDORDER*SJÖMÅL1	EO*SJM*1

Nr	Nivå 1	Nivå 2	Namn 16 tkn	Namn 8 tkn
320	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*NORMALMETOD1	ERO*N1
321	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*NORMALMETOD2	ERO*N2
322	SJÖMÅL	ELDSIGN	VERKANSRAPPORT*	VERKRAPP
323	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*MFU*ESU*	ERO*ESU
324	SJÖMÅL	ELDSIGN	PJÄSCHEFSRAPPORT	PJCHRAPP
325	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*NYTT*ELDK*	ERO*NYTT
326	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*NYA-BERELEM*	ERO*NYBE
327	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*KNS*	ERO*KNS
328	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*KORREKTIONER	ERO*KORR
329	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*SJÖMÅL*	ERO*SJÖM
330	SJÖMÅL	ELDSIGN	ME*SJÖMÅL*	ME*SJÖ
331	SJÖMÅL	ELDSIGN	ME*MARKMÅL*	ME*MARK
340	SJÖMÅL	REK	REKORDER*	REKORDER
341	SJÖMÅL	REK	REKRAPPORT*	REKRAPP
350	SJÖMÅL	GRPNG	GRPORDER*MST*	GRP*MST
351	SJÖMÅL	GRPNG	GRUPPERINGSO*01*	GRP*01
352	SJÖMÅL	GRPNG	GRUPPERINGSO*02*	GRP*02
360	SJÖMÅL	FÄLLRAPP	FÄLLNINGSRAPPORT	FÄLLRAPP
370	SJÖMÅL	SPANRAPP	SPANINGSORDER*KA	S-ORD*KA
371	SJÖMÅL	SPANRAPP	IK*TABLÅ*	IK*TABLÅ
372	SJÖMÅL	SPANRAPP	MÅLRAPPORT*1*KA*	MÅLRAPP1
373	SJÖMÅL	SPANRAPP	MÅLRAPPORT*2*KA*	MÅLRAPP2
380	SJÖMÅL	BER	BEREDSKAPSTABLÅ*	BERTAB
381	SJÖMÅL	BER	RAPP*INT*BER*	RAPP*INT
390	SJÖMÅL	TABLÅER	AKTUALITETSTABLÅ	AKTUALIT
400	U-STÖD	ETI	ETI*BEGÄRAN*	ETI*BEGÄ
401	U-STÖD	ETI	ETI*TILLDELNING*	ETI*TILL
402	U-STÖD	ETI	ETI*ÅTERLÄMNANDE	ETI*ÅTLÄ
403	U-STÖD	ETI	ETI*ÅTERTAGANDE*	ETI*ÅTTA
404	U-STÖD	ETI	ETI*ORIENTERING*	ETI*ORI

Nr	Nivå 1	Nivå 2	Namn 16 tkn	Namn 8 tkn
410	U-STÖD	ERO	ERO*1*	ERO*1
411	U-STÖD	ERO	ERO*2*	ERO*2
412	U-STÖD	ERO	ERO*ELDREGL*	ERO*ELDR
413	U-STÖD	ERO	ESU*	ESU
414	U-STÖD	ERO	ELD*UPPHÖR*	ELD*UPPH
415	U-STÖD	ERO	INRIKTAD*	INRIKTAD
416	U-STÖD	ERO	FYR*	FYR
417	U-STÖD	ERO	SLUT*	SLUT
420	U-STÖD	RGI	REGISTRERING*	RGI
421	U-STÖD	RGI	RGI*RT*FLERA*MÅL	RT*FLAMÅ
422	U-STÖD	RGI	RGI*POL*FLER*MÅL	PO*FL*MÅ
423	U-STÖD	RGI	RGI*ELDBÄLTE*	RGI*ELDB
424	U-STÖD	RGI	RGI*OPL*	RGI*OPL
425	U-STÖD	RGI	ELDORDER*	ELDORDER
426	U-STÖD	RGI	AVREG*	AVREG
427	U-STÖD	RGI	RAPPORT*REG*	RAPP*REG
430	U-STÖD	ARTUND	ORD*LJUDMÄT*	ORD*LJM
431	U-STÖD	ARTUND	SÖKOMRÅDE*	MÄTORDER
432	U-STÖD	ARTUND	LJUDMÄT*MIKROFON	LJ*MIK
433	U-STÖD	ARTUND	MÅLRAPP*UND*	MÅLRAUND
434	U-STÖD	ARTUND	LÅNGBAS*OPL*RAPP	LÅNGBOPL
440	U-STÖD	REK	Ö-REKORDER*	Ö-REKORD
441	U-STÖD	REK	Ö-REKRAPP*	Ö-REKRAP
442	U-STÖD	REK	D-REKORDER*	D-REKORD
443	U-STÖD	REK	GRUPPERINGSORDER	GRPORDER
444	U-STÖD	REK	SNABBGRUPPERING*	SNABBGRP
445	U-STÖD	REK	POS*BÄBEST*ORDER	POSBÅORD
446	U-STÖD	REK	POS*BÄBEST*RAPP*	POSBÄRAP
447	U-STÖD	REK	PJÄSPOSID*	PJÄSPOS
448	U-STÖD	REK	REK*LUFTOPL*	REK*LUFT

Nr	Nivå 1	Nivå 2	Namn 16 tkn	Namn 8 tkn
450	U-STÖD	ELDOMR	ELDOMRÅDE*RT*	ELDO*RT
451	U-STÖD	ELDOMR	ELDOMRÅDE*CIRKEL	ELDO*CIR
452	U-STÖD	ELDOMR	ELDOMRÅDE*GRÄNS*	ELDO*GRÄ
453	U-STÖD	ELDOMR	ELDOMRÅDE*US*	ELDO*US
460	U-STÖD	MET	HÖJDVÄRDEN*1*	HÖJDV*1
461	U-STÖD	MET	HÖJDVÄRDEN*2*	HÖJDV*2
462	U-STÖD	MET	ATMOSFÄRKORT*	ATMOSFÄR
470	U-STÖD	SKJUTGR	SKJGR*CIRKEL*	SKJGR*CI
471	U-STÖD	SKJUTGR	SKJGR*ZON*	SKJGR*ZO
472	U-STÖD	SKJUTGR	SÄKOMR*EGEN*TRP*	SÄKOMR
480	U-STÖD	ÖVRIGT	ORD*RAPP*BER*	ORD*RABE
481	U-STÖD	ÖVRIGT	AMRAPP*ART*	AMRA*ART
482	U-STÖD	ÖVRIGT	FELMEDDELANDE*	FELMEDD
483	U-STÖD	ÖVRIGT	ELDTEKN*UNDERLAG	ELDTELNU
500	UNDTJ	UNDORDER	SAMVERKAN*ORDER1	SAMV*O*1
501	UNDTJ	UNDORDER	SAMVERKAN*ORDER2	SAMV*O*2
502	UNDTJ	UNDORDER	S*ORDER*1-FAST-S	S*ORD*1
503	UNDTJ	UNDORDER	S*ORDER*2-S-ÖVER	S*ORD*2
504	UNDTJ	UNDORDER	S*ORDER*3-S-LNGS	S*ORD*3
505	UNDTJ	UNDORDER	S*ORDER*4-OMRO-S	S*ORD*4
506	UNDTJ	UNDORDER	S*ORDER*5-OLINJE	S*ORD*5
510	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*ENLIGT*7*S*	RAPP*7*S
511	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*GEM*SYSS*1*	RAPP*G*1
512	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*GEM*SYSS*2*	RAPP*G*2
513	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*OLIKA*SYSS*1	RAPP*O*1
514	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*OLIKA*SYSS*2	RAPP*O*2
515	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*GRUPPERAD*1	RAP*GRP1
516	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*GRUPPERAD*2	RAP*GRP2
517	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*SAMMANFATTN	RAPPSAMF
518	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*LÄGE*	RAPP*LÄG
999	DYNAFORM	DYNAFORM	DYNAMISKT*FORMAT	DYNAFORM

Fylla i adress

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	0-9	FORMAT : 1ØØ_	FRI∗TEXT	*Välj format*
↵		FRI∗TEXT∗	FRI∗TEXT	*Visa formatrad 1*
↵		TILL:		*Visa TILL-adressrad*
ÄND		TILL:_		*Öppna för teckeninmatning*
tkn		TILL: VN, VK, ZF /		*Mata in adresser eller adresslistnr (-0 till -4). -0 är adresser i senast sända meddelande.* **Komma**-*tecken åtskiljer DART-adresser. /-tecken anger att efterföljande siffror är A- resp. B-nummer. /-tecknet placeras i sista pos. på första raden.*
0-9		3456789_		*Mata in B-nummer*
↵		Ø91235∗FR: VJ		*Tidsnr och FRÅN-adress ifylls automatiskt men kan ändras*
→	/	Ø91235∗FR: VJ /		*Mata in tecken för A-nummer*
0-9		1234567_		*Mata in A-nummer*
↵		FRÅN: _ ∗U:		
tkn		FRÅN: ZQ ∗U: 123		*Mata in ursprungsavsändare och uppdragsnummer (i förekommande fall)*

TILL-adressen kan vara unik eller allmän. Adressen kan kompletteras med ett B-nummer i Telesystemet. Ett B-nummer skall skrivas på en rad. I en allmän adress har ett eller flera tecken bytts ut mot en eller flera ∗ (∗ innebär godtyckligt tecken i aktuell position).

Ex 1. ∗∗ alla tvåställiga adressater i nätet.

Ex 2. I ett nät finns ZF, FA, FB, FC och XF. ZF vill sända ett meddelande till FA, FB och FC, adressen blir då F∗. Samtliga DART med tvåteckensadress och F som första tecken kommer att ta emot och lagra meddelandet.

Ex 3. I ett nät finns UJ, KJ, LJ, MJ, OJ, JA och JB. Om UJ avser att sända ett meddelande till KJ, LJ, MJ, OJ, kan det adresseras till ∗J. Enbart en ∗ i TILL-adressen innebär att alla i nätet förekommande DART kommer att ta emot och lagra meddelandet.

Skapa adresslista

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	FORMAT:_	ROT∗NIVÅ	*Rotnivå*
-	FORMAT:-_	ADRLST	*Adresslista*
1-4	FORMAT:-2_	ADRLST∗2	*Välj adresslistnr*
↵	ADRESSLISTA∗2∗	ADRLST∗2	
↵	TILL:		*Visa TILL-rad 1*
ÄND	TILL:_		*Öppna för teckeninmatning*
tkn	TILL:VN,VK,ZF /		*Mata in adresser*
tkn	3456789_		
↵	------SLUT------		
SLT	------SLUT------		
SLT			

Använd adresslista på följande sätt:

ÄND		TILL:_	*Öppna formatets TILL-rad*
-	0-4	TILL:VN,VK,ZF /	*Mata in adresslistnummer (-0 till -4). -0 är adresser i senast sända meddelande.*
		3456789_	

Fylla i meddelande

Ett nytt meddelande kan skapas med utgångspunkt från ett tomt format eller genom ändring av ett lagrat meddelande.

Meddelandets längd bör begränsas. En varnington hörs när 10 tecken återstår.

Fyll i ett meddelande på följande sätt:

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

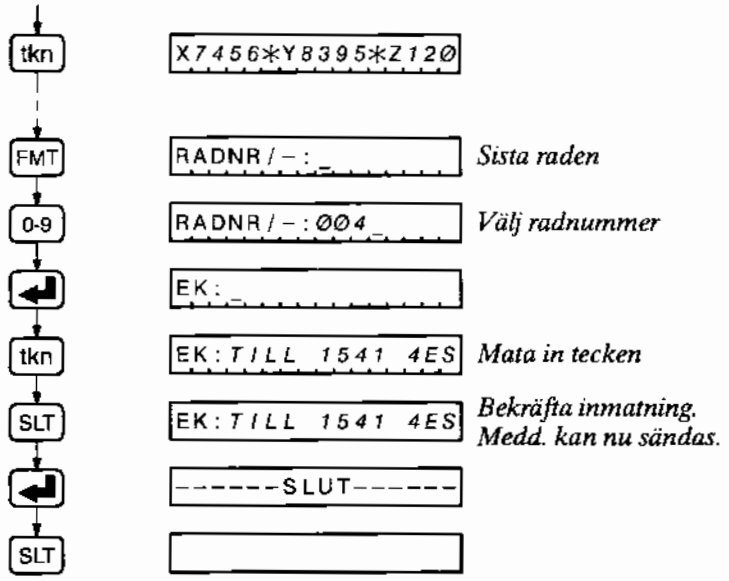
FMT	0-9	FORMAT : 444_	SNABBGRP	*Välj format*
↵		SNABBGRUPPERING*		*Visa formatrad 1*
↵		TILL:		*Visa TILL-adressrad*
ÄND	tkn	TILL: JA_		*Fyll i adress*
↵		_		
↵		131432*FR: UJ_		*Tidsnr och avsändare ifylls automatiskt*
↵		_		
↵		FRÅN: _ *U:		
↵	tkn	MOT*X: 23*Y: 46*		*Fyll i meddelandet*
↵		MOT: _		
↵	tkn	TEXT: FÖRBERED RÖ		
↵	tkn	K 1Ø LAG_		
SLT		K 1Ø LAG		
SLT				

Skapa dynamiskt format

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	FORMAT: _	ROT*NIVÅ	*Rotnivå*
9	FORMAT: 999_	DYNAFORM	*Nivå 1*
↵	DYNAMISKT*FORMAT	DYNAFORM	
↵	TILL:		*Visa TILL-adressrad 1*
ÄND	TILL: _		*Öppna för teckeninmatning*
tkn	TILL: JA_		*Mata in adresser*
↵	_		
↵	Ø91245*FR: EJ_		*Tidsnr och FRÅN-adress ifylls automatiskt men kan ändras*
↵	_		
↵	FRÅN: _ *U:		
FMT	RADNR/-: _		*Radnummer*
0-9	RADNR/-: ØØ1_		*Välj radnummer ur radbiblioteket (se Ra 180/480 handbok)*
↵	ERO: _		
tkn	ERO: AH_		*Mata in tecken*
FMT	RADNR/-: _		
0-9	RADNR/-: ØØ2_		*Välj nästa radnummer*
↵	X_ *Y *Z		

forts



Endast nedanstående rader skall användas vid eldsignalering med SKER.

001	ERO:	012	EBD: NM: NM:
002	X *Y *Z	013	AM: VID: : PJ
003	MÅL:	014	: BN: : PK
004	EK:	015	ELDO:
005	: *Y:	016	FASTELD:
006	Y: Z: *BF:	017	TILLHÖR*UP: *
007	ANGIVN: : *	018	
008	: : : *	019	BF*UP: *MDÅ*
009	ORI: E-LÄGE:	020	BF: *
010	AM: * BN:	021	ESU: *
011	DNG: LRI:		

Obehövliga rader tas bort på följande sätt:

↓ ↑	X7456*Y8395*Z120	*Visa den rad som skall tas bort*
ÄND	X7456*Y8395*Z120	*Tryck på* ÄND *om inget tecken blinkar*
FMT	RADNR/–:_	
-	RADNR/–:–_	
↵	EK:TILL 1541 4ES	*Raden raderas. Nästa rad visas.*

Följande felmeddelanden kan visas:

RADEN FINNS EJ	Vid försök att ta fram rad som inte finns
NÖDVÄNDIG RAD	Vid försök att ta bort huvudrad
FÖR MÅNGA RADER	Vid försök att lägga till fler än 23 rader

Sända datameddelande

Sändning av datameddelande kan *endast* göras med SND-tangenten, inte med handmikrotelefonens S/M-tangent. Teckenfönstret måste visa en rad i det meddelande som skall sändas när SND trycks ned.

Varje meddelande (utom radioformatet 000) måste ha TILL-adress, FRÅN-adress och tidsnummer annars ges ett felmeddelande.

Sänd ett meddelande på följande sätt:

SKYDD, DRELÄ

ISK	131432*FR:UJ	SNABBGRP	*Ta fram en rad i det medd. som skall sändas*
SND	SÄNDER	SNABBGRP	*Sänd meddelandet*
	SÄNT	SNABBGRP	
SLT			

Följande felmeddelanden kan visas när SND-tangenten trycks ned:

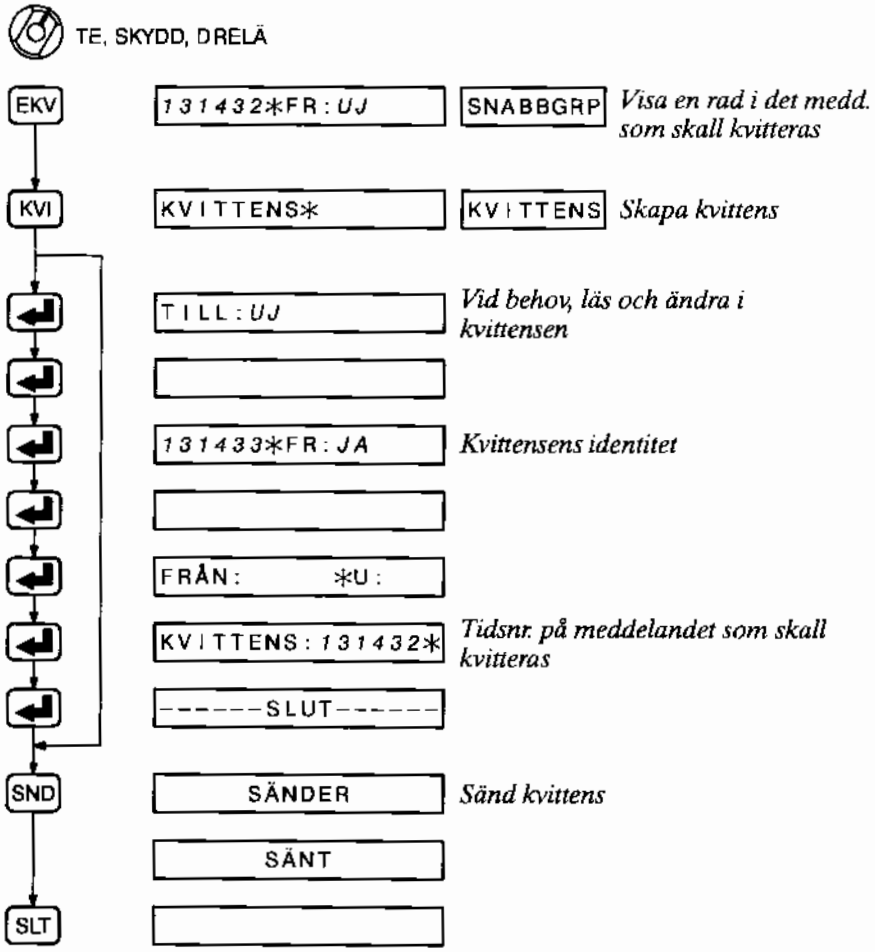
FEL MOD	MOD-vredet står i otillåtet läge
FEL HUVUD	Formathuvudet ofullständigt eller felaktigt ifyllt
UPPTAGET	Nätet är upptaget
MFULLT EJ LAGRAT	Meddelandet kan inte lagras på grund av att minnet är fullt

Om sändning sker via ett datameddelanderelä erhålls automatiskt en kvittens KVI RELÄ från relästationen om denna har återutsänt meddelandet.

Skapa och sända kvittensmeddelande

Mottagna meddelanden kan kvitteras genom att man sänder kvittensmeddelanden. Endast meddelanden i EKV-registret kan kvitteras.

Skapa och sänd kvittensmeddelande på följande sätt:



När ett kvittensmeddelande har sänts raderas det kvitterade meddelandet från EKV-registret men är fortfarande åtkomligt i MOT-registret.

Kvittensmeddelanden lagras som vanliga datameddelanden.

Mottaga kvittensmeddelande

Ett mottaget kvittensmeddelande kan läsas som operatörsmeddelande t ex K JA som endast visar FRÅN-adressen (JA). Kvittensen kan också läsas som ett vanligt datameddelande varvid även det kvitterade meddelandets tidsnummer visas.

Läsa mottaget och kvitterat meddelande

Om TILL-adressen i ett mottaget datameddelande överensstämmer med DART-individens adress lagras meddelandet i DART. DART lagrar även alla radiodatameddelanden.

När ett mottaget meddelande lagras indikeras detta med ett operatörsmeddelande DATAMED.

Ett stört mottaget meddelande indikeras med operatörsmeddelande DATAMED* och visas oformaterat med blinkande text.

När man skall läsa ett meddelande öppnar man först det register där meddelandet finns. I registret väljer man önskat meddelande genom att söka efter meddelandets identitet. Man läser sedan meddelandet genom att bläddra fram rad för rad. Det senast inmatade och mottagna meddelandet nås direkt utan sökning.

Läs ett mottaget och kvitterat meddelande på följande sätt:

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

MOT	131432*FR:UJ	SNABBGRP	*Välj meddelande*
↵			*Läs meddelandet*
↵	FRÅN: *U:		
↵	MOT*X:23*Y:46*		
↵	MOT:		
↵	TEXT:FÖRBERED RÖ		
↵	K 1Ø LAG		
↵			
↵			
↵			
↵			
↵	------SLUT------		
SLT			

Om läsning skall göras före kvittens trycks EKV i stället för MOT.

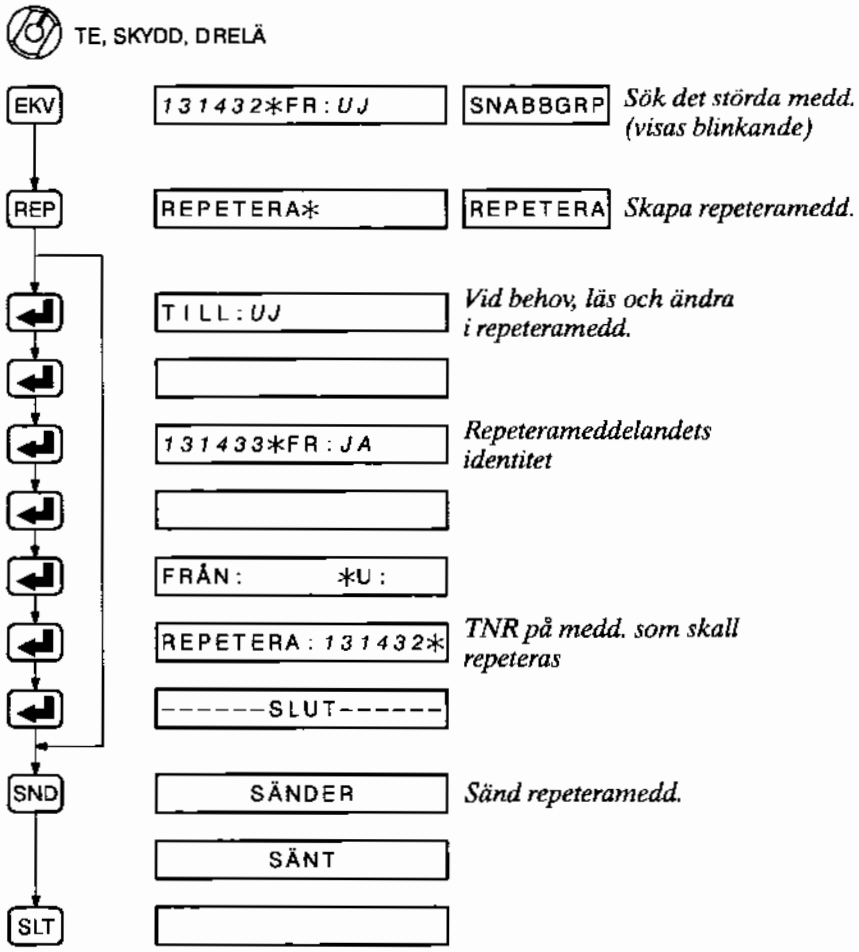
Följande meddelanden kan visas vid sökning i register:

(MOTTAGNA)	Slut på meddelanden i MOT-registret eller tomt register
(MOTT EJ KVITT)	Slut på meddelanden i EKV-registret eller tomt register
(INSKRIVNA)	Slut på meddelanden i ISK-registret eller tomt register

(SÄNDA)	Slut på meddelanden i AVS-registret eller tomt register
EJ LAGRAT	Om någon tangent F1-F4 trycks ned utan att någonting finns lagrat

Skapa och sända repeterameddelande

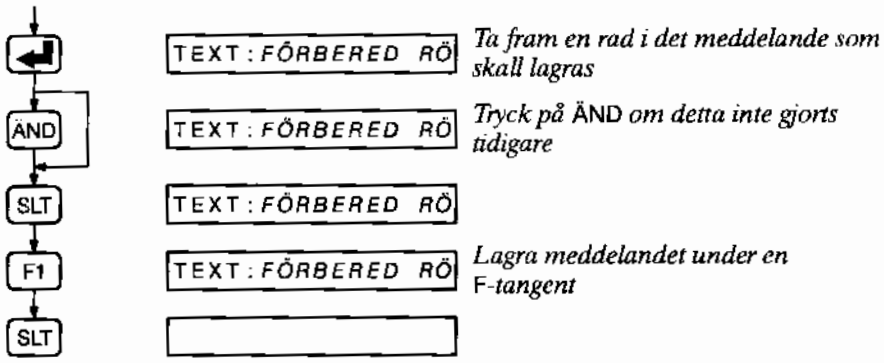
Om ett stört meddelande (DATAMED*) tas emot sänder man ett repeterameddelande på följande sätt:



Repeterameddelanden lagras och läses som vanliga datameddelanden.

Lagra under tangenterna F1-F4

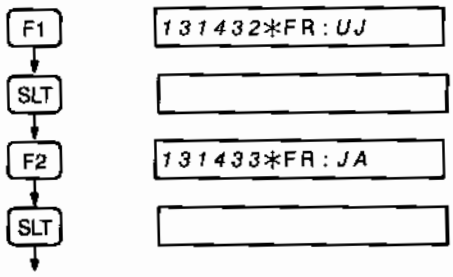
Ett datameddelande kan lagras under varje F-tangent.



Man läser/ändrar meddelandet under en F-tangent genom att trycka på motsvarande tangent och bläddra/ändra på vanligt sätt.

Format lagrade under F1-F4 kan inte raderas, dock kan de skrivas över.

Obs! Om man vill övergå från en F-tangent till en annan måste man först trycka på SLT annars överförs meddelandet under den första tangenten till nästa tangent, se nedan.



Nätprogramgenerering

Nätprogram skapas manuellt med hjälp av DART 380 i NG-mod. Nätprogrammen innehåller följande inställningar:

- Nätprogramnamn
- Frekvens
- Band
- Passiv nyckel

Genereringen går i princip till som vid manuell inmatning av kanaldata. Man har dock möjlighet att generera nycklar automatiskt samt att läsa nyckelgrupperna. Även delar av nätprogram kan genereras.

Nätprogrammen (max 12 st) kan överföras till önskat antal minnesladdare 180 och skrivas ut på ansluten skrivare.

Manuell inmatning av nätprogram

NG	NÄTPROGRAM: _	
A-Z 0-9	NÄTPROGRAM: BØ4_	*Mata in nätprogramnamn*
↵	FREKVENS: _	
0-9	FREKVENS: 55375_	*Mata in frekvens*
↵	BAND1: _	
0-9	BAND1: 4Ø5Ø_	*Mata in band 1*
↵	BAND2: _	
0-9	BAND2: 658Ø_	*Mata in band 2*
↵	PASSNYKGR1: _	
0-7 ?	PASSNYKGR1: 7Ø6?_	*Mata in passiva nyckelns grupper 1-8. Om 4:e siffran (kontrollsiffran) inte är känd, mata in ?.*
↵	PASSNYKGR2: _	*Nyckeln kan även automatgenereras, se nästa sida.*
0-7 ?	PASSNYKGR8: 327?_	
↵	PASSIVNYKNR: 616	*Nyckelns nummer visas*
▽	NÄTPROGRAM: _	*Mata in nästa nätprogram osv (max 12 nätprogram)*

Automatgenerera nyckel

↵	PASSNYKGR1 : _	*Gå till någon nyckelgrupp 1-8*
#	PASSNYKGR1 : # _	*Automatgenerera nyckel*
↵	PASS I VNYKNR : 327	*Nyckelns nummer visas*

Följande felmeddelande kan visas:

# GENERATOR FEL	Slumpgeneratorfel. Stäng av DART och slå till den igen. Gör ett nytt försök att automatgenerera nyckel. Om felet kvarstår, anmäl till din chef.

Läsa nätprogram

Vid behov läs nätprogram på följande sätt:

NG	NÄTPROGRAM : BØ4	
▽ △	NÄTPROGRAM : AØ3	*Sök nätprogram*
↵	FREKVENS : 55375	*Läs nätprogram*
↵	BAND1 : 4Ø5Ø	
↵	BAND2 : 658Ø	
↵	PASSNYKGR1 : 7Ø61	
↵	PASSNYKGR2 : 2147	
↵	PASSNYKGR8 : 3276	
↵	PASS I VNYKNR : 616	
↵	(NÄTPROGRAM)	*Slut på nätprogrammet*
▽ △	NÄTPROGRAM : BØ3	*Sök nästa nätprogram osv*

Överföra nätprogram till minnesladdare

Anslut en minnesladdare 180 (eller skrivare) till anslutningsdonet DATA/ML på DART 380. Andra anslutna apparater behöver inte kopplas bort.

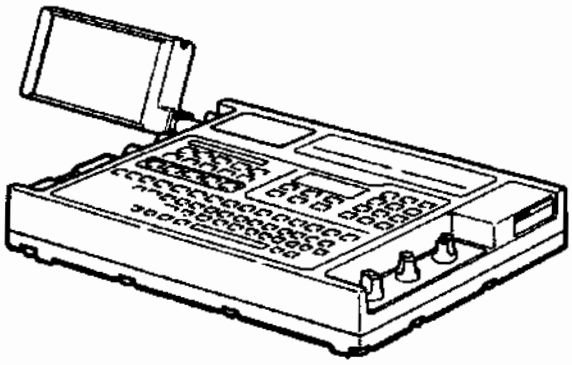


Bild 36. Anslutning av minnesladdare för nätprogramöverföring

NG	NÄTPROGRAM: AØ3	*Visa valfri rad i ett nätprogram*
SND	SÄNDER	*Överför alla nätprogram till minnesladdare*
	SÄNT	*Nätprogrammen överförda*
	NÄTPROGRAM: AØ3	

Följande meddelande kan visas när SND trycks ned:

LIKA NYCKLAR	Det finns minst två nycklar med samma nyckelnummer, ersätt en av nycklarna.

Följande meddelande kan visas när MOD-vredet vrids från läge NG:

NÄTPROGRAM KVAR	Nätprogrammen har inte raderats

Kvarvarande nätprogram raderas när DART stängs av.

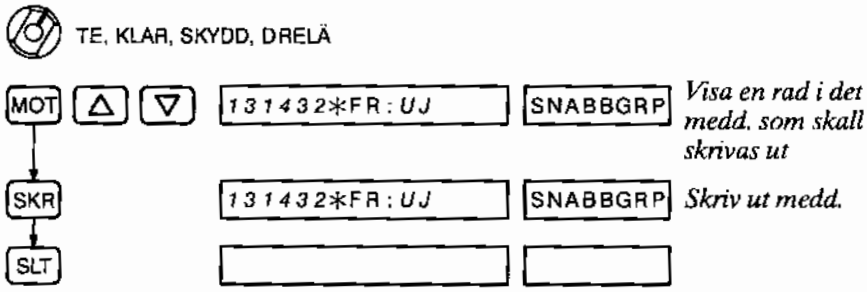
Utskrift på skrivare

Om en skrivare är ansluten till anslutningsdonet DATA/ML på DART 380 kan utskrift erhållas av alla lagrade meddelanden och nätprogram.

Man väljer med DART-inställningar vilka meddelanden som skall skrivas ut automatiskt:

- SKR:ALLA — Alla meddelanden skrivs ut automatiskt
- SKR:MOT — Endast mottagna meddelanden skrivs ut automatiskt
- SKR:AVS — Endast avsända meddelanden skrivs ut automatiskt
- SKR:MAN — Endast manuell utskrift av meddelanden

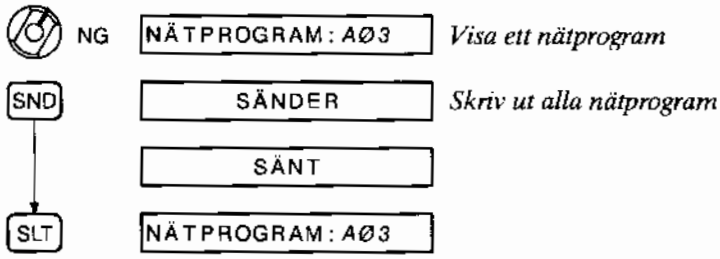
Manuell utskrift av ett meddelande görs på följande sätt:



Utskriften av meddelandet visas nedan.

```
SNABBGRUPPERING*
TILL:JA_________
----------------
131432*FR:UJ____
----------------
FRÅN:_____*U:___
MOT*X:23*Y:46*
MOT:____________
TEXT:FÖRBERED RÖ
K 1Ø LAG________
----------------
----------------
----------------
----------------
------SLUT------
```

Manuell utskrift av *alla* nätprogram görs på följande sätt:



Om SKR trycks istället för SND erhålls utskrift av endast det visade nätprogrammet.

Radering av meddelanden och nätprogram

DART lagrar alla typer av meddelanden i ett minne. Radering kan ske antingen automatiskt eller manuellt för att ge plats för nya meddelanden.

Nätprogram kan endast raderas manuellt. Alla nätprogram raderas när DART stängs av.

Automatisk radering av meddelanden

När inmatning av datameddelande inte pågår sker automatisk radering när inkommande meddelanden fyllt minnet till 100%. Därvid ges ett operatörsmeddelande MFULLT.

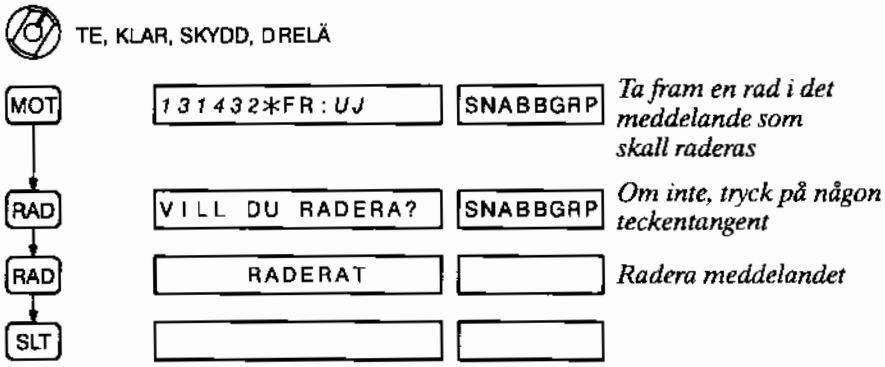
Under pågående inmatning sker radering när 25% av minnesutrymmet finns kvar så att inkommande meddelanden inte skall inkräkta på skrivutrymmet. Samtidigt ges ett operatörsmeddelande MVARNING. Därvid kan operatören, om han så önskar, genom manuell radering bestämma vilka ytterligare meddelanden som skall raderas.

Automatisk radering av de olika meddelandetyperna sker i nedanstående ordningsföljd. Inom varje meddelandetyp sker radering i kronologisk ordning med det äldsta meddelandet först.

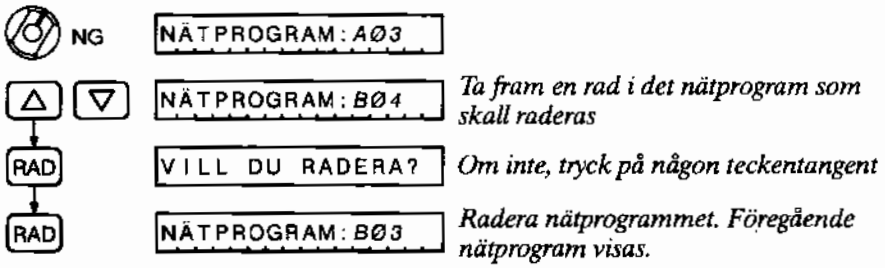
Meddelandetyp	Raderingsordning
Mottagna, kvitterade	1
Mottagna kvittensmeddelanden	2
Mottagna, ej kvitterade	3
Skrivna, sända	Raderas inte automatiskt
Skrivna, ej sända	Raderas inte automatiskt

Radera meddelande manuellt

Alla meddelanden kan raderas manuellt av operatören. Radera på följande sätt:



Radera nätprogram manuellt



Fältmätprogram i DART 380

Fältmätprogrammoden (MOD-läge FmP) i DART 380 innehåller ett antal olika program som utnyttjas som hjälpmedel vid positions- och bäringsbestämning inom bl a eldledningsfunktionen för indirekt eld.

Följande FmP ingår:

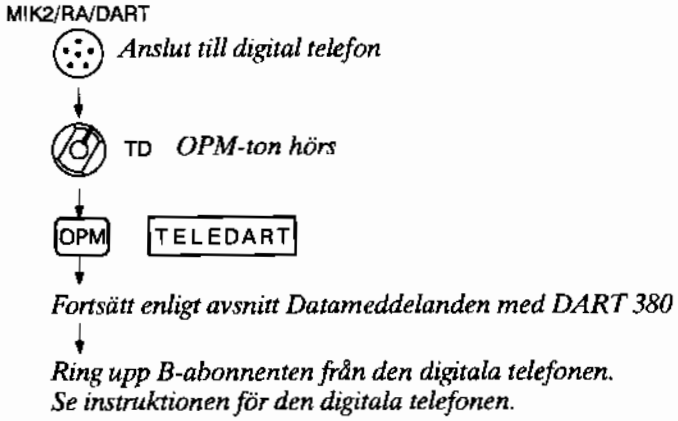
- Gruppering Batteripunkt / Pjäser
- Grupperings- och eldbreddskorrektioner
- Utvärdering V0-protokoll
- Utvärdering ballistiska bantoppsvärden
- Bäringsbestämning mot himlakropp
- Beräkning av meridiankonvergensen
- Polygontåg
- Omvandling mellan rätvinkliga och polära koordinater
- Avskärning
- Inskärning
- Utvärdering av kortbasmätning
- Utvärdering av långbasmätning

Anvisningar ges i "DART 380 Beskrivning fältmätprogram".

Telefon-DART

DART 380 i Telefon-DART-mod används för textkommunikation med en annan terminalutrustning via TS9000.

OBS! Ingen kontroll sker av förbindelsen till den digitala telefonen.



Tonsignaler

Tonsignalerna hörs i handmikrotelefon eller hörtelefon ansluten till DART 380.

Ton	Betydelse
▬ ▬ ▬ ▬ ▬	Operatörsmeddelandeton (2 s).
▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮	Operatörsmeddelandeton (RA FRÅN) som innebär att Ra 180 stängs av automatiskt efter 40 sekunder. (Radiobatteriets spänning är så låg att batteriet kan skadas).
▬▬▬	Talförbudston som hörs under ca 1 s när S/M-tangenten tryckts in vid SKYDD-telefoni.
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	Upptagetton som indikerar upptaget SKYDD-nät. Tonen hörs: • när telefoni skall startas och pågående trafik har högre prioritet. • när pågående telefoni blir avbruten av ny trafik som bryter telefoni.
▮▮▮▮▮

Vid nollställningen utför DART (och ansluten fjärrmanövrerad radio) automatiskt en funktionstest.

De åtgärder som skall vidtagas om felkoden visas vid funktionstesten framgår av kapitlet Felsökning.

Vid nollställning i MOD-läge TE, TD, NG, FmP nollställs enbart DART.

Inställningarna får följande värden:

- Tid — tidigare inställd tid
- Adress — * (tar emot alla datameddelanden)
- Skrivare — MAN (enbart manuell utskrift)
- Operatörsmeddelandeton — PÅ
- Summer — TILL
- Tangentklick — TILL
- Teckenfönstrets ljusstyrka: — medel

Vid nollställning av en DART som fjärrmanövrerar en radio (MOD-läge KLAR, SKYDD, DRELÄ) får radioinställningarna följande värden:

- Tid — tidigare inställd tid
- Frekvens
  - Kanal 1 — 30025 kHz
  - Kanal 2 — 40025 kHz
  - Kanal 3 — 50025 kHz
  - Kanal 4 — 60025 kHz
  - Kanal 5 — 70025 kHz
  - Kanal 6 — 80025 kHz
  - Kanal 7 — 87975 kHz
  - Kanal 8 — 42025 kHz
- Band: — 9000 (hopp på en frekvens)
- Synkronisering: — NEJ
- Passiv nyckel: — ### (grundnyckel)
- Aktiv nyckel: — ### (grundnyckel)
- Effekt — LÅG
- Sändning via ettnätsrelä SDX — NEJ
- Operatörsmeddelandeton — PÅ
- RAP-kanal — UPPK (skall bli uppkopplad)
- Teckenfönstrets ljusstyrka: — medel

Nollställ på följande sätt:

TE, TD, NG, FmP (endast DART)
KLAR, SKYDD, DRELÄ (DART och radio)

[*] [#] NOLLSTÄLLN
Tryck samtidigt

NOLLST	*Nollställning startad*		
TEST	*Funktionstest pågår*		
TEST OK	*Funktionstest avslutad och godkänd*	E_DART	*Felkod*
NOLLST	*Nollställning utförd*		

En DART utan ansluten strömkälla nollställs på samma sätt. De båda tangenterna måste då hållas nedtryckta några sekunder.

Minnesladdare 180

Vid nollställningen av minnesladdaren raderas all information i denna. Minnesladdaren får därvid inte vara ansluten till annan enhet.

1. Nollställ genom att samtidigt trycka in de båda knapparna.

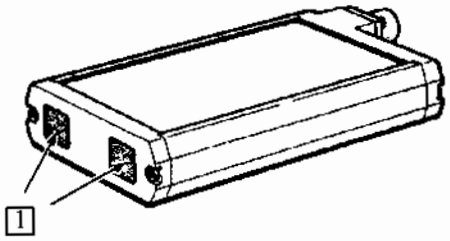


Bild 37. Nollställning av minnesladdare 180

Nollställningen kan kontrolleras på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

DATA/ML
Anslut minnesladdaren

(NÄTP) *Minnesladdaren innehåller inga nätprogram*

Strömförsörjning

DART 380 och minnesladdare 180 kan strömförsörjas på följande sätt:

Enhet	Batteri-låda 307	Ra 180 MIK 2	DART 380 DATA/ML
DART 380	•	•	
Minnesladdare 180		•	•

Laddning

Efter en längre tid i förråd uppnår batterilåda 307 full kapacitet först efter ett antal upp- och urladdningar.

Batterilåda 307

Batteriet kan laddas:

- med batteriladdare 847.
- med laddningsdon i batteriladdare 246 och 260.

Interna batterier

Interna batterier finns i:

- DART 380 (laddningsbart)
- minnesladdare 180 (ej laddningsbart)

Det interna batteriet har till uppgift att hålla kvar lagrad information när huvudströmkällan kopplas bort. Batteriet laddas från huvudströmkällan (även när DART är avstängd).

Om batteriet är urladdat när huvudströmkällan kopplas bort försvinner lagrad information. Ett helt urladdat batteri laddas på några timmar till en nivå som medger byte av huvudbatteri utan att lagrad information förloras.

Interna batterier byts av teknisk personal.

Batteriunderhåll

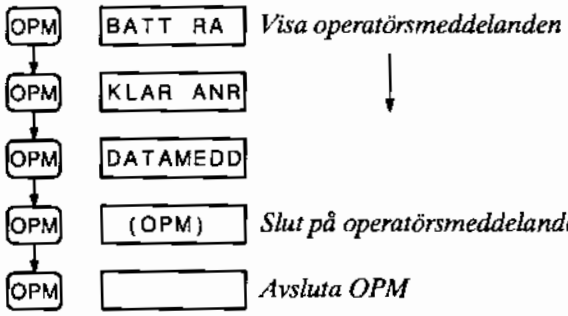
Kontroll av batterier och eventuellt utbyte av battericeller sker centralt vid verkstad med provutrustning för detta.

Operatörsmeddelanden

DART 380 lämnar driftinformation till operatören i form av operatörsmeddelanden. Ett operatörsmeddelande indikeras med en tonsignal i hörtelefonen och en summerton. Tonerna är bortkopplingsbara.

Läs operatörsmeddelanden på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ



Meddelanden på DART 380

Teckenfönstertext	Betydelse/Åtgärd
BATTRA	Låg batterispänning i Ra 180. Byt batteri. (Indikeras varje minut).
RA FRÅN	Ra 180 stängs av automatiskt, batteriet slut.
BATTDART	Låg batterispänning i DART. Byt batteri. (Indikeras varje minut).
EFF FEL	Radion lämnar för låg uteffekt.
KRY FEL	Kryptofel. Byt radio.
DATA FEL	Kryptofel. Byt radio.
KLAR ANR	Anrop i KLAR då annan MOD är inställd. Om anropet skall besvaras, ställ in KLAR.
SKYDDANR	Anrop i SKYDD då annan MOD är inställd. Om anropet skall besvaras, ställ in SKYDD.
SDX ANR	Anrop via ettnätsrelä (semiduplex). Om anropet skall besvaras, ställ in sändning via ettnätsrelä (SDX:JA).
FEL MOD	Sändförsök i KLAR när KLAR-funktionen är urkopplad.
EJ RELÄ	Ej reläkonfiguration
REL=SDX	Ettnätsrelä (semiduplex) upprättat

Teckenfönstertext	Betydelse/Åtgärd
REL=KLAR	Tvånätsrelä KLAR upprättat
REL=SKDD	Tvånätsrelä SKYDD upprättat
ANSL FTR	Flertråd ansluten
ANSL TTR	Tvåtråd ansluten
ANSL EXT	Yttre gränssnitt anslutet (DATA/ML)
AVBR FTR	Avbrott på flertråden
AVBR TTR	Avbrott på tvåtråden
AVBR EXT	Avbrott på yttre gränssnitt (DATA/ML)
FJR FTR	Fjärrmanövrering via flertråd
FJR TTR	Fjärrmanövrering via tvåtråd
EJ FJÄRR	DART fjärrmanövrerar ej radion
ST=FTR	Status flertråd
ST=TTR	Status tvåtråd
ST=EXT	Status yttre gränssnitt (DATA/ML)
ST=FTR/F	Status flertråd vid fjärrmanövrering
ST=TTR/F	Status tvåtråd vid fjärrmanövrering
DATAMEDD	Datameddelande mottaget
DATAMED*	Datameddelande med överföringsfel mottaget
BssFRADR	Brisadtid, den kortaste tiden visas. Högst 10 st kan lagras. ss = sekunder. FRADR = FRÅN-adress.
SssFRADR	Slutmeddelande, den längsta tiden visas. Högst 10 st kan lagras. ss = sekunder. FRADR = FRÅN-adress.
K FRADR	Kvittensmeddelande. Högst 10 st kan lagras. FRADR = FRÅN-adress.
MVARNING	Minnesvarning. 25 % kvar av utrymmet för datameddelanden
MFULLT	Minnet för datameddelanden fullt
TELEDART	Driftmod Telefon-DART

VÅRD

Daglig tillsyn före användning Ra 180

1. Kontrollera att batterierna är laddade.
2. Gör funktionstest.
3. Rapportera fel och brister till närmaste chef.

Daglig tillsyn före användning Ra 480

1. Gör funktionstest.
2. Rapportera fel och brister till närmaste chef.

Daglig tillsyn före användning DART 380

1. Kontrollera att en laddad batterilåda 307 sitter i battterifacket.
2. Gör funktionstest.
3. Rapportera fel och brister till närmaste chef.

Daglig tillsyn efter användning

1. Räkna över utrustningen. Se tillbehörslista eller materielförteckning.
2. Kontrollera materielen med avseende på skador och brister.
3. Märk felaktiga tillbehör med adresslapp, M-blankett eller liknande. Beskriv felet. Byt ut felaktig materiel eller lämna in den för reparation.
4. Rengör materielen.

   Om materielen är smutsig:

   - Torka av damm, jord och lera från sändtagare och tillbehör. Använd torra trasor och mjuk borste. Trassel är ofta bemängt med fett, damm och sand som kan skada anslutningsdon, manöverorgan och mikrofoner mm.
   - Rengör sändtagaren och tillbehörens anslutningsdon samt antennernas och antennfästenas gängor. Utnyttja trästickor e d för att avlägsna smärre smutspartiklar. Rengör varsamt, så att rostskyddande målning inte skadas.
   - Rengör yttre batterilådan även invändigt.
   - Rengör DARTs batterilåda 307.

- Torka vid behov av med fuktig trasa.

Om materielen är fuktig:

- Torka materielen.
- Töm packfickan, lämna den öppen och låt den lufttorka.
- Rengör materielen efter torkningen.

5. Packa tillbehören i packfickan.
6. Ta ur Ra 180:s batteri (DARTs batterilåda).
7. Anteckna med blyertspenna datum och drifttid på skrivplånet på batteri och batterilåda som inte är urladdad. Sträva alltid efter att få batterierna anslutna till batteriladdare. I vissa fall, kan efter närmaste chefs medgivande, laddning av batteri få anstå.

   Skriv URLADDAD på skrivplånet på batteri som sänds till laddning. Anteckna datum och klockslag på batteri som ansluts till batteriladdare.
8. Rapportera fel som inte kunnat avhjälpas och saknade delar (tillbehör) som inte kunnat ersättas.

Vid transport

1. Lasta stationen varsamt. Placera den om möjligt på mjukt underlag och så att den inte kan glida omkring eller skadas av annan last.

Särskild tillsyn

Särskild tillsyn skall utföras under ledning av befäl en gång per månad och vid återhämtning. Om väderleks- och användningsförhållanden så föranleder utförs tillsynen oftare.

1. Genomför daglig tillsyn.
2. Upprätta, förbindelseprova och undersök utrustningen. Förbindelseprov utförs på en låg och en hög kanal i vardera bandet.

   Obs! Tänk på radiotystnad!

Särskilda åtgärder vintertid

1. Håll sändtagarens front, anslutningsdon och antenn fria från snö och is.
2. Undvik att andas direkt mot mikrofonen. Håll istället mikrofonen t ex under hakan. Härigenom förhindras isbildning vilket stör mikrofonens funktion. Kontrollera att plastfilmen i mikrofonen är hel.

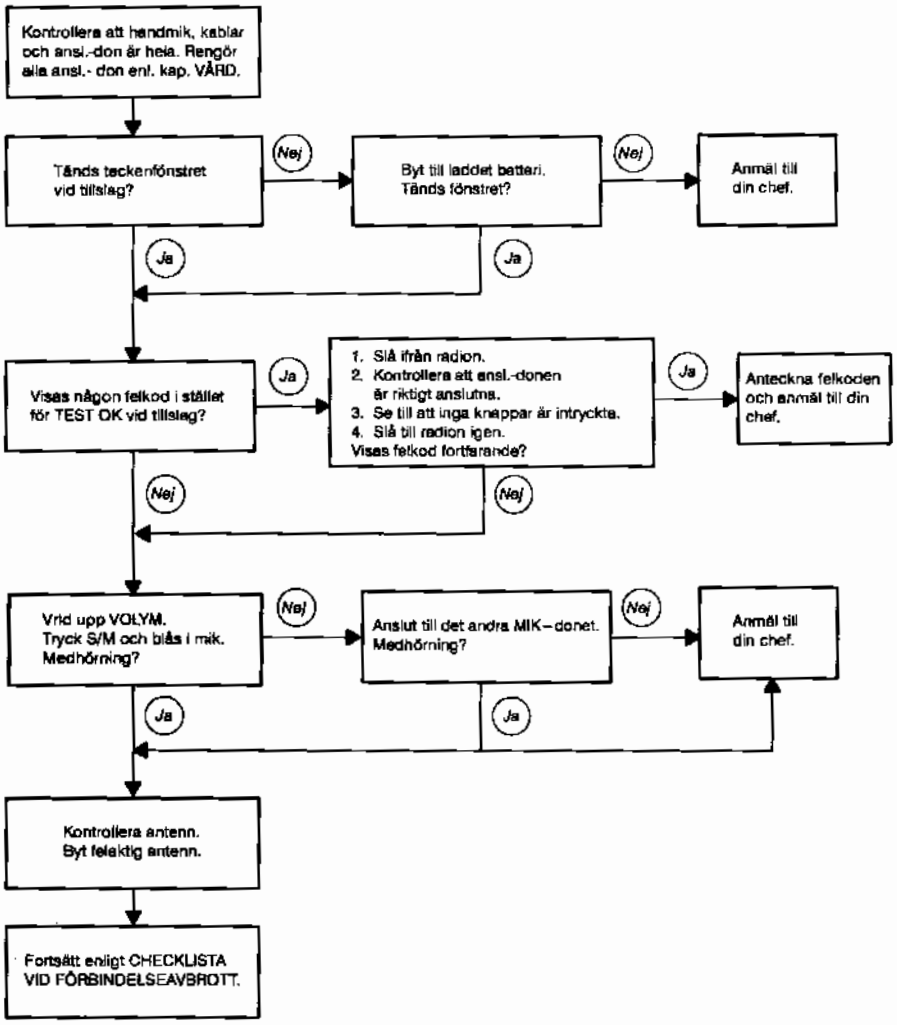
3. Sändtagare och handmikrotelefon som är i tjänst i kyla skall förvaras i samma temperatur under vila.

   Anm. Sändtagaren och DART skadas inte av stark kyla, men får inte utsättas för upprepad nedkylning och uppvärmning eftersom det då blir fukt inuti apparaten.

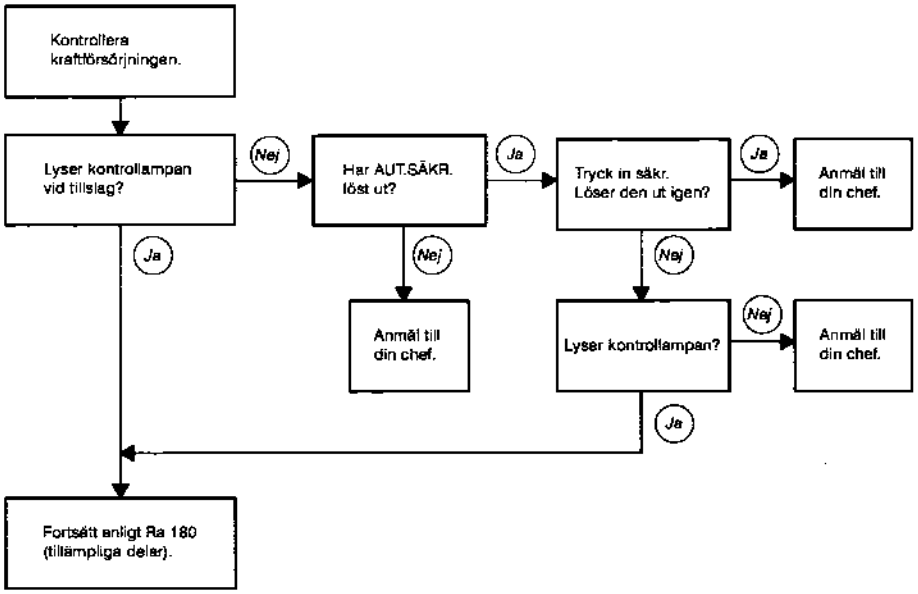
FELSÖKNING

OBS! Gör aldrig egna ingrepp i materielen!
KONTAKTA TEKNIKER!

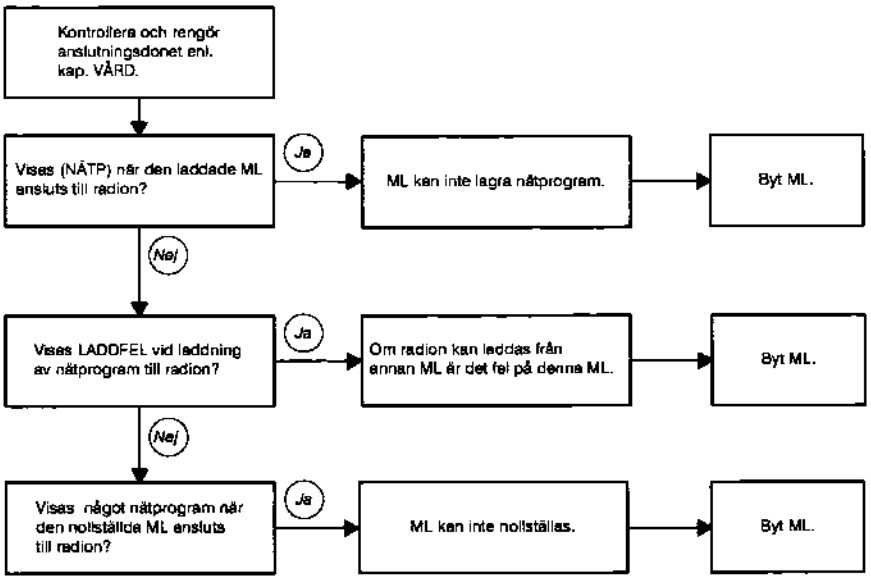
Ra 180



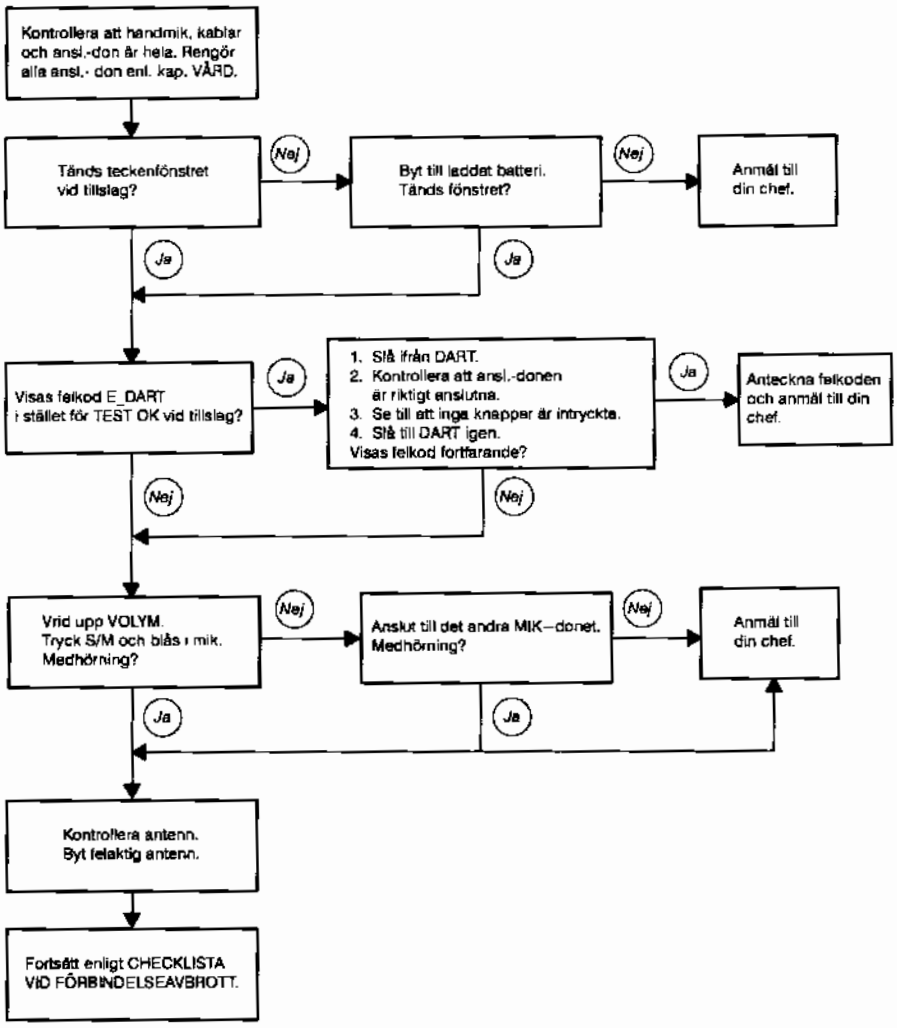
Ra 480



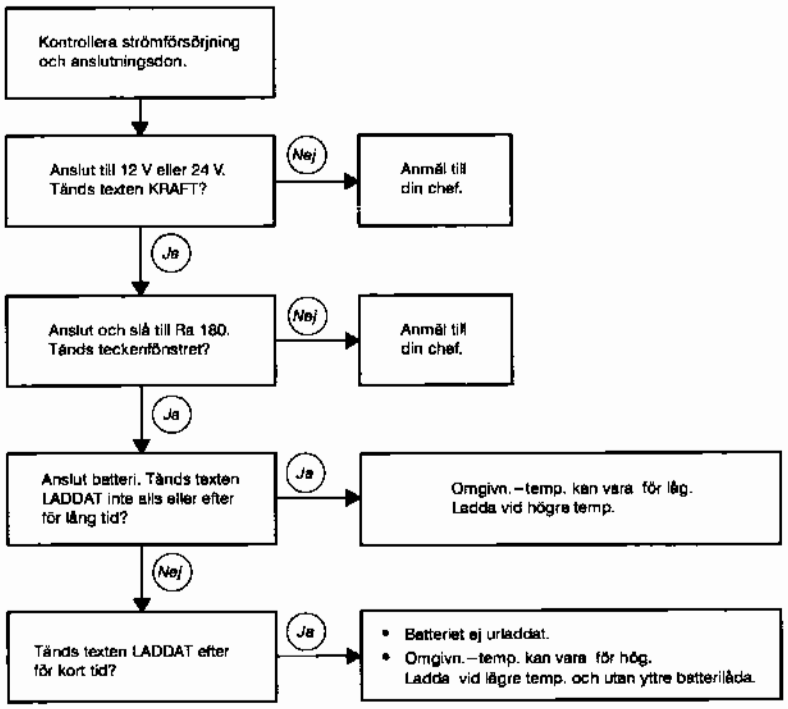
Minnesladdare 180



DART 380


Kontrollera att handmik, kablar och ansl.-don är hela. Rengör alla ansl.- don enl. kap. VÅRD.
Tänds teckenfönstret vid tillslag?
Nej
Byt till laddat batteri. Tänds fönstret?
Nej
Anmäl till din chef.
Ja
Ja
Visas felkod E_DART i stället för TEST OK vid tillslag?
Ja
1. Slå ifrån DART.
2. Kontrollera att ansl.-donen är riktigt anslutna.
3. Se till att inga knapper är intryckta.
4. Slå till DART igen.
Visas felkod fortfarande?
Ja
Anteckna felkoden och anmäl till din chef.
Nej
Nej
Vrid upp VOLYM. Tryck S/M och blås i mik. Medhörning?
Nej
Anslut till det andra MIK–donet. Medhörning?
Nej
Anmäl till din chef.
Ja
Ja
Kontrollera antenn. Byt felaktig antenn.
Fortsätt enligt CHECKLISTA VID FÖRBINDELSEAVBROTT.

Strömförsörjningsdon Ra 180



Felkoder

Felkod	Betydelse	Ra 180	Ra 480	DART 380
E_FRONT	Frontenhet	•	•	
E_SS1	Signalskyddsmodul	•	•	
E_SS2	Signalskyddsmodul	•	•	
E_AUDIO	Audiomodul	•	•	
E_SYNTH	Syntesmodul	•	•	
E_TXAMP	Sändarmodul	•	•	
E_TUNER	HF–modul	•	•	
E_VA	Fordonsenhet		•	
E_PSU	Kraftmodul	•	•	
E_IF	MF–modul	•	•	
E_L2	Linjekort 2	•	•	
E_DART	DART			•

Anteckna felkod och anmäl till din chef.

Testrutiner DART 380

DART 380 har ett antal inbyggda testrutiner. En del av dessa kan nyttjas av operatören. En del testrutiner som kräver extern utrustning skall endast utföras av teknisk personal.

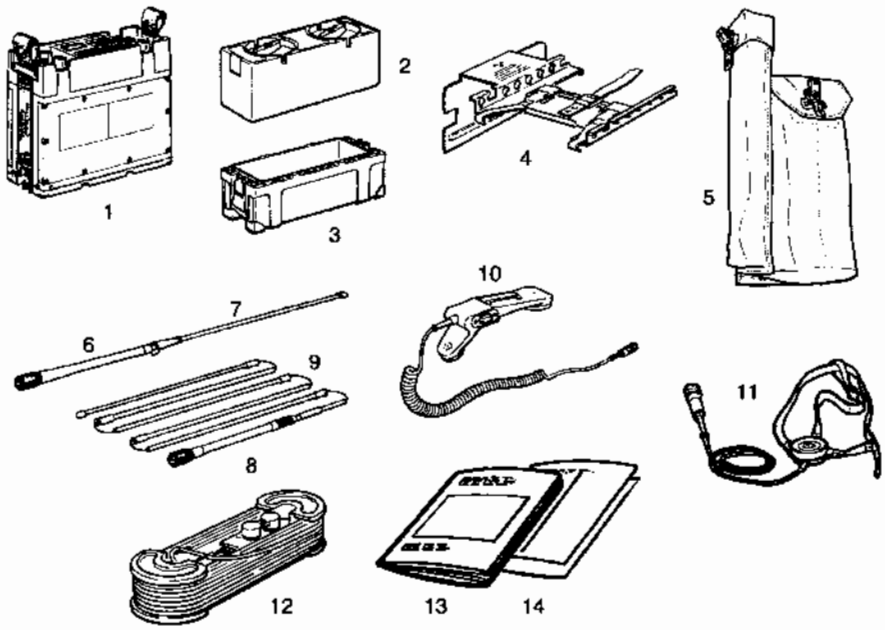
Starta testrutinerna genom att hålla tangenten T nedtryckt och slå till DART. Mata sedan in testrutinens nummer. Rutinen kan avbrytas med SLT-tangenten.

Test-rutin	Testet omfattar	Kommentar
1	Tangentbord	Testet visar i teckenfönstret vilken tangent som tryckts. Tecken, rad och kolumn visas.
2	Vred	Testet visar de tre vredens läge i klartext
3	Teckenfönster	Samtliga tecken skrivs i båda teckenfönstren. Δ = öka ljusstyrkan; ∇ = minska ljusstyrkan ↑ = öka frekvensen; ↓ = minska frekvensen F1 = återställ ljusstyrka och frekvens M = släck stora teckenfönstret O = släck lilla teckenfönstret B = släck båda teckenfönstren
4	RAM-test	Teknisk personal
5	ROM-test	Teknisk personal
6	Tvåtråds datagränssnitt	Teknisk personal
7	Tvåtråds audio-sändning	Teknisk personal
8	Tvåtråds audio-mottagning	Teknisk personal
9	Nödnollställning	Testar nödnollställning. När texten GÖR NÖD-NOLL visas i teckenfönstret, gör följande: – stäng av DART, – tryck samtidigt på ∗ och # , – vänta 30 sekunder och – slå till DART. Om nödnollställningen inte fungerat kommer texten MINNET OPÅVERKAT att visas nästa gång testet genomförs.

Test-rutin	Testet omfattar	Kommentar
10	Samtliga audiovägar	Teknisk personal
11	Volym till hörlur	Teknisk personal
12	MIK-ingångar och S/M-tangent	Teknisk personal
14	PROM-simulator	Teknisk personal
15	Flertråds-UART	Teknisk personal
19	Batterispänning	Mäter batterispänningen och visar denna i klartext i teckenfönstret
20	Extern spännings-matning	Mäter spänningen på extern kraft och visar denna i klartext i teckenfönstret
21	Backup-spänning	Mäter spänningen på backup-batteriet och visar denna i klartext i teckenfönstret. F2 = Belasta batteriet F1 = Koppla bort belastningen
22	Signalnivå på tvåtrådsingången	Teknisk personal
23	Beeper och buzzer	Teknisk personal
25	Insomning och uppvakning	Teknisk personal
26	Klocka	Teknisk personal
27	Slumptalsgenerator (manuell)	Teknisk personal
28	Slumptalsgenerator (auto)	Teknisk personal
29	GS7-UART med flaggor	Teknisk personal

MATERIELFÖRTECKNING

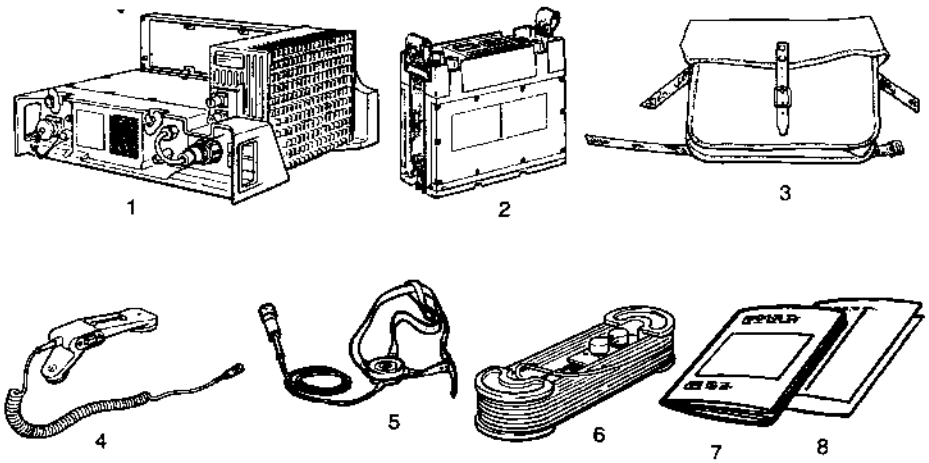
Ra 180MT



Ra 180MT **M3955–180021**

Antal	Benämning	Beteckning	Pos nr
1	Ra 180 (sändtagare)	M3955–180020	1
4	Alkbatteri 12 V, 5 Ah	M2673–001510	2
1	Batterilåda yttre	F3200–020218	3
1	Fästplåt 180	F3200–020463	4
1	Packficka 180	M3955–180119	5
1	Antennfäste, böjbart (för bladantenn)	F3200–020268	6
1	Bladantenn	F5944–000391	7
1	Antennfäste, fjädrande (för normalantenn)	F3200–020269	8
1	Normalantenn 180	M1921–609010	9
1	Handmikrotfn 250	M2795–262010	10
1	Hörtelefon 042	M2795–042010	11
1	Förlängningskabel 180	F3200–020184	12
1	Ra 180/480 Ibok Utdrag	M7786–251011	13
1	Checklista Ra 180/480	M7786–251020	14
1	Tillbehörslista för Ra 180MT	M7777–591160	

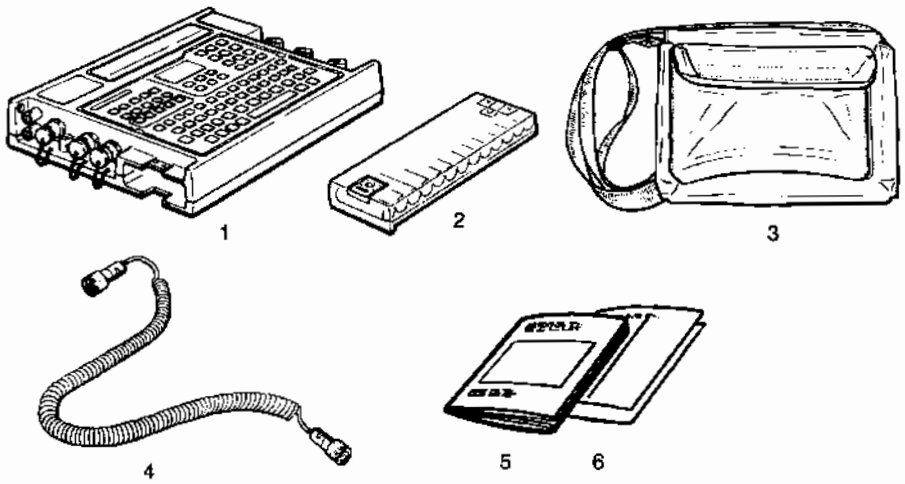
Ra 480MT



Ra 480MT **M3955–480021**

Antal	Benämning	Beteckning	Pos nr
1	Fordonsenhet Ra 480	F3200–020263	1
1	Ra 180 (sändtagare)	M3955–180020	2
1	Packficka 480	F3200–020196	3
1	Handmikrotfn 250	M2795–262010	4
1	Hörtelefon 042	M2795–042010	5
1	Förlängningskabel 180	F3200–020184	6
1	Ra 180/480 Ibok Utdrag	M7786–251011	7
1	Checklista Ra 180/480	M7786–251020	8
1	Tillbehörslista för Ra 480MT	M7777–591170	

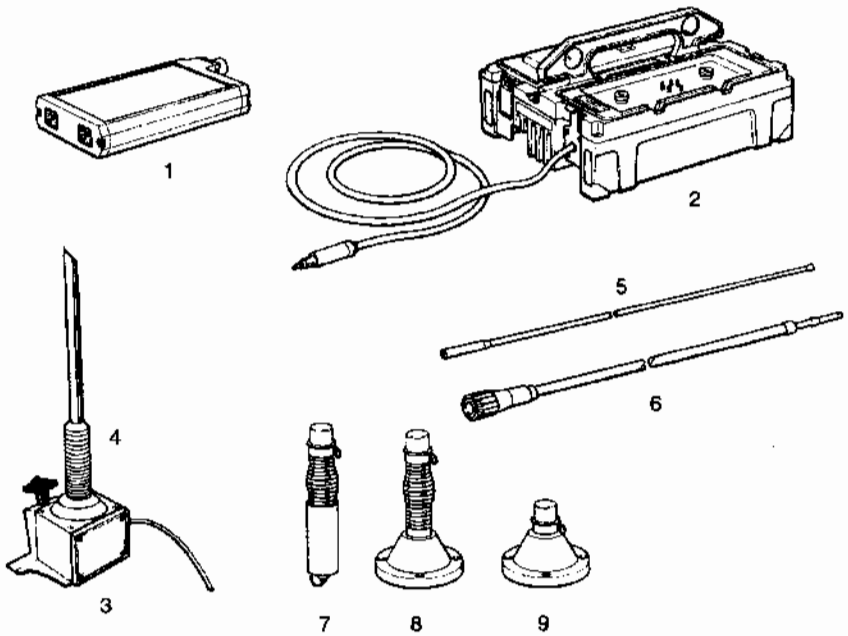
DART 380MT



DART 380MT **M3947–380011**

Antal	Benämning	Beteckning	Pos nr
1	DART 380	M3947–380010	1
4	Batterilåda 307	M7032–307011	2
1	Bärväska 380	F3200–020288	3
1	Anslutningskabel 380	F3200–020289	4
1	DART 380 Ibok Utdrag	M7786–251012	5
1	Checklista DART 380	M7786–251013	6
1	Tillbehörslista för DART 380MT	M7777–591150	

Övrig materiel



Benämning	Beteckning	Pos nr
Minnesladdare 180	M2572–990069	1
Strömförsörjningsdon Ra 180	F3200–020270	2
Batteriladdare 847	M2511–847010	
Fordonsantenn 2,K	M1921–573011	
Antennfäste	F3200–020271	3
Antennstav 1,45M	F4589–000001	4
Antenn 6570	M1921–657010	
Antennstav övre 145 cm	F5834–000030	5
Antennstav undre 180 cm	F5834–000031	6
Antennfäste 6570	F5834–000032	7
Antenn 6571	M1921–657110	
Antennstav övre 145 cm	F5834–000030	5
Antennstav undre 180 cm	F5834–000031	6
Antennfäste 6571	F5834–000033	8
Antenn 6573	M1921–657310	
Antennstav övre 145 cm	F5834–000030	5
Antennstav undre 180 cm	F5834–000031	6
Antennfäste 6573 (bältfäste)	F5834–000034	9
Högantenn 2,K	M1921–102011	
Antennfäste högantenn	F5834–000035	